FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISÉS DIB”

MANUFATURA AVANÇADA

ALECSANDER MELO NUNES DA SILVA
CARLOS AUGUSTO KICE
GABRIEL RICARDO DA SILVA
JACSON SENA REIS

SOLUGARDEN – PROJETO INTEGRADO DA FÁBRICA DO ROBÔ JARDINEIRO AUTÔNOMO

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
2026

FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
“ADIB MOISÉS DIB”

MANUFATURA AVANÇADA

ALECSANDER MELO NUNES DA SILVA

CARLOS AUGUSTO KICE

GABRIEL RICARDO DA SILVA

JACSON SENA REIS

SOLUGARDEN – PROJETO INTEGRADO DA FÁBRICA DO ROBÔ JARDINEIRO AUTÔNOMO

Trabalho de Desenvolvimento Integrado do Produto VI (DIP VI) apresentado no curso de Tecnologia em Manufatura Avançada como requisito parcial para aprovação nas disciplinas do sexto semestre do curso, da Fatec São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib”.

SÃO BERNARDO DO CAMPO – SP
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta a continuidade do desenvolvimento da Solugarden, fábrica didática voltada à produção do Robô Jardineiro, um cortador de grama autônomo destinado à manutenção de áreas verdes de condomínios e áreas comerciais. A proposta integra os conteúdos do sexto semestre do curso de Manufatura Avançada, relacionando o produto e o processo fabril às áreas de Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade, Gestão da Produção, Logística e Cadeia de Suprimentos, Automação e Robótica, Realidade Aumentada, Integração CAD/CAM/CAE e Inglês. Foi elaborado um novo mapa de riscos da área produtiva, identificado o *layout* híbrido da fábrica (por produto e celular) e o sistema de produção repetitivo puxado associado a ele, e organizado o fluxo logístico com *milk run*, *kanban*, curva ABC e logística reversa de baterias. Em automação, foi elaborado o projeto de integração de uma célula robotizada de teste e paletização com robô KUKA, CLP e IHM, incluindo centro de gravidade do produto, *layout* cotado, coordenadas de pega e deposição e programa do robô. Em realidade aumentada, foi desenvolvida a aplicação SoluAR, em Unity com Vuforia Engine, que reconhece o robô pelo seu modelo CAD e sobrepõe a ele instruções 3D de montagem, manutenção e os dados do teste automatizado. No estudo CAE, o mancal do motorredutor de tração foi avaliado por simulação de tensão estática em regime elástico, com malha grossa e refinada, sob uma carga de 196,2 N (20 kg). A peça original em aço AISI 304 apresentou tensão máxima de 11,2 MPa e fator de segurança de 19,2, evidenciando superdimensionamento; a geometria otimizada em alumínio 6061-T6 reduziu a massa em 79 % e o custo de matéria-prima em 68 %, mantendo fator de segurança de 16,2.

Palavras-chave: Robô jardineiro; Manufatura Avançada; Indústria 4.0; Realidade Aumentada; CLP; CAD/CAM/CAE.

ABSTRACT

This paper presents the ongoing development of Solugarden, an academic factory designed to produce the Gardener Robot, an autonomous lawn mower for the maintenance of green areas in residential condominiums and commercial sites. The proposal integrates the sixth-semester subjects of the Advanced Manufacturing program, connecting the product and the manufacturing process to Environment, Safety and Sustainability, Production Management, Logistics and Supply Chain, Automation and Robotics, Augmented Reality, CAD/CAM/CAE Integration and English. A new risk map of the production area was prepared, the hybrid layout of the factory (product and cellular) and its related pull repetitive production system were identified, and the material flow was organized with milk run, kanban, ABC analysis and reverse logistics for batteries. In automation, the integration design of a robotic testing and palletizing cell with a KUKA robot, a PLC and an HMI was prepared, including the product center of gravity, a dimensioned layout, pick and place coordinates and the robot program. In augmented reality, the SoluAR application was developed in Unity with Vuforia Engine: it recognizes the robot from its CAD model and overlays 3D assembly and maintenance instructions and the automated test data. In the CAE study, the bracket that holds the traction gear motor was evaluated through static stress simulation in the elastic regime, with coarse and refined meshes, under a 196.2 N (20 kg) load. The original AISI 304 steel part showed a maximum stress of 11.2 MPa and a safety factor of 19.2, revealing an oversized design; the optimized 6061-T6 aluminum geometry reduced mass by 79 % and raw material cost by 68 %, while keeping a safety factor of 16.2.

Keywords: Gardener robot; Advanced Manufacturing; Industry 4.0; Augmented Reality; PLC; CAD/CAM/CAE.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Robô Jardineiro: modelo 3D e principais componentes.....2
Figura 2 – Fluxograma do processo produtivo do Robô Jardineiro.....4
Figura 3 – Tempo de processo por setor para um robô.....4
Figura 4 – Mapa de riscos da área produtiva da fábrica Solugarden.....7
Figura 5 – Distribuição dos riscos ocupacionais por grupo e intensidade.....9
Figura 6 – Layout 3D da fábrica Solugarden.....11
Figura 7 – Linha de montagem em circuito com células robotizadas.....12
Figura 8 – Pareto das etapas de montagem do Robô Jardineiro.....13
Figura 9 – Fluxograma da logística interna e da logística reversa da Solugarden.....14
Figura 10 – Curva ABC dos itens comprados do Robô Jardineiro.....15
Figura 11 – Centro de gravidade do Robô Jardineiro e região de pega da garra.....22
Figura 12 – Garra pneumática: cotas, TCP e centros de gravidade da garra, do produto e da carga total.....23
Figura 13 – Planta cotada da célula robotizada com os pontos de pega e deposição (cotas em mm).....25
Figura 14 – Elevação da célula: alturas da bancada, do palete, do ponto de pega e da grade (cotas em mm).....26
Figura 15 – Arquitetura de comunicação da célula.....28
Figura 16 – Troca de sinais entre o CLP e o robô em um ciclo de produto aprovado.....31
Figura 17 – Sequência temporal do ciclo automático da célula.....33
Figura 18 – Programa Ladder do CLP – rungs 0 a 4 (segurança, ciclo, esteira, trava e teste).....36
Figura 19 – Programa Ladder do CLP – rungs 5 a 9 (resultado, paletização, rejeito, contagem e sinalização).....36
Figura 20 – Tela de operação da IHM.....37
Figura 21 – Tela de alarmes da IHM.....37
Figura 22 – Contínuo realidade–virtualidade aplicado à fábrica da Solugarden.....38
Figura 23 – Diagrama de casos de uso do SoluAR.....43
Figura 24 – Arquitetura em camadas do SoluAR.....44
Figura 25 – Fluxo de desenvolvimento do SoluAR, do CAD ao tablet.....44
Figura 26 – Tela inicial do SoluAR com os módulos da aplicação.....47
Figura 27 – Tela de reconhecimento do robô pelo Model Target.....48
Figura 28 – Montagem guiada do mancal do motorredutor (procedimento P-03, passo 4).....49
Figura 29 – Diagnóstico IoT sobreposto ao robô com os dados do teste automatizado.....50
Figura 30 – Fluxograma de navegação do SoluAR.....50
Figura 31 – Modelo 3D do mancal do motorredutor no Autodesk Fusion.....54
Figura 32 – Desenho técnico do mancal (nº 92FA2024-2).....55
Figura 33 – Peça original com malha grossa (5 mm).....57
Figura 34 – Peça original com malha refinada (2 mm).....57
Figura 35 – Tensão de von Mises da peça original com malha grossa.....58
Figura 36 – Tensão de von Mises da peça original com malha refinada.....59

Figura 37 – Deslocamento total da peça original com malha refinada (escala de deformação ampliada)..... 60
Figura 38 – Fator de segurança da peça original com malha refinada.....61
Figura 39 – Convergência da tensão máxima entre malha grossa e refinada.....62
Figura 40 – Geometria otimizada com malha refinada (2 mm).....63
Figura 41 – Tensão de von Mises da geometria otimizada em alumínio 6061-T6.....63
Figura 42 – Deslocamento da geometria otimizada em alumínio 6061-T6.....64
Figura 43 – Fator de segurança da geometria otimizada em alumínio 6061-T6.....64
Figura 44 – Fator de segurança da geometria otimizada em PLA.....65
Figura 45 – Comparativo de massa, fator de segurança e custo entre as alternativas.....65

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Características técnicas do Robô Jardineiro.....3
Tabela 2 – Riscos ocupacionais por setor da fábrica Solugarden.....8
Tabela 3 – Legenda das cores dos riscos ocupacionais (Portaria nº 25/1994).....9
Tabela 4 – Principais sistemas de produção e layouts associados.....10
Tabela 5 – Indicadores de capacidade da linha de montagem.....12
Tabela 6 – Classificação ABC e política de estoque.....16
Tabela 7 – Massa dos componentes e cálculo do centro de gravidade do Robô Jardineiro. 22
Tabela 8 – Verificação do robô KUKA KR 60 R2100 para a aplicação.....24
Tabela 9 – Dados de ferramenta, carga e bases cadastrados no KR C5.....25
Tabela 10 – Coordenadas dos pontos do robô no sistema do layout (mm).....26
Tabela 11 – Tecnologias utilizadas na célula robotizada.....28
Tabela 12 – Entradas digitais do CLP.....29
Tabela 13 – Saídas digitais do CLP.....29
Tabela 14 – Endereços de memória utilizados pela IHM.....29
Tabela 15 – Lista de sinais do controlador KUKA KR C5.....30
Tabela 16 – Tempos de movimento do robô em um ciclo de produto aprovado.....33
Tabela 17 – Roteiro de instalação e comissionamento da célula robotizada.....34
Tabela 18 – Tipos de rastreamento em realidade aumentada.....39
Tabela 19 – Aplicações de realidade aumentada e virtual estudadas pela equipe.....40
Tabela 20 – Matriz de decisão para a escolha da plataforma de RA (nota máxima 50).....41
Tabela 21 – Requisitos funcionais e não funcionais do SoluAR.....42
Tabela 22 – Principais objetos da cena do SoluAR no Unity.....45
Tabela 23 – Procedimentos de montagem e manutenção do SoluAR.....46
Tabela 24 – Plano de testes do SoluAR.....51
Tabela 25 – Indicadores e metas para o piloto do SoluAR.....51
Tabela 26 – Estimativa de custos do piloto do SoluAR (três postos).....51
Tabela 27 – Cronograma de desenvolvimento do SoluAR.....52
Tabela 28 – Roteiro do seminário de Realidade Aumentada.....53
Tabela 29 – Parâmetros da simulação de tensão estática do mancal.....56
Tabela 30 – Validação: resultados das malhas grossa e refinada.....61
Tabela 31 – Comparativo entre a peça original e as alternativas.....65
Tabela 32 – Roteiro de usinagem CNC do mancal otimizado (Al 6061-T6).....66
Tabela 33 – Seminar structure (12 slides).....67

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO....1
2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO....1
3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO....3
4 MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE....4
4.1 Gestão ambiental....5
4.2 Segurança do trabalho....5
4.3 Segurança na fábrica....6
4.4 Sustentabilidade....6
4.5 Sustentabilidade na fábrica....6
4.6 Mapa de riscos....7
4.6.1 Setores....8
4.6.2 Análise do mapa....8
5 GESTÃO DA PRODUÇÃO....9
5.1 Sistemas de produção....10
5.2 Tipos de layout....10
5.3 Layout e sistema de produção da Solugarden....11
6 LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS....13
6.1 Cadeia de suprimentos da Solugarden....13
6.2 Logística interna....14
6.3 Milk run e kanban....14
6.4 Armazenagem, FIFO e áreas ESD....15
6.5 Curva ABC dos itens comprados....15
6.6 Logística reversa....16
6.7 Expedição e transporte....16
6.8 Importância da logística na fábrica....17
7 AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA....17
7.1 Resumo....17
7.2 Abstract....18
7.3 Introdução....18
7.4 Revisão da literatura....19
7.4.1 Controladores lógicos programáveis e IHM....19
7.4.2 Robôs industriais e dados de carga....19
7.4.3 Programação de robôs e integração com o CLP....19
7.4.4 Segurança em células robotizadas....20
7.5 Desenvolvimento – projeto de integração....20
7.5.1 Descrição da solução e premissas....20
7.5.2 Produto a manipular: massa e centro de gravidade....21

7.5.3 Seleção do robô e projeto da garra....23
7.5.4 Dados de ferramenta, de carga e sistemas de coordenadas....24
7.5.5 Layout da célula e distâncias....25
7.5.6 Pontos de pega e deposição....26
7.5.7 Distância de segurança e limites de movimento....27
7.5.8 Tecnologias utilizadas....27
7.5.9 Entradas e saídas do CLP e endereços da IHM....28
7.5.10 Interface entre o CLP e o robô (handshake)....30
7.5.11 Programa do robô em KRL....31
7.5.12 Tempos de ciclo....33
7.5.13 Instalação e comissionamento....34
7.5.14 Resultados esperados....34
7.6 Conclusão....35
7.7 Referências do relatório....35
7.8 Anexo – Telas do programa de CLP e da IHM....35
8 REALIDADE AUMENTADA....37
8.1 Fundamentação teórica....38
8.1.1 Conceito de realidade aumentada....38
8.1.2 Componentes de um sistema de realidade aumentada....39
8.1.3 Realidade aumentada na Indústria 4.0....39
8.2 Aplicações de mercado estudadas....40
8.3 Escolha da plataforma de desenvolvimento....41
8.4 Desenvolvimento da aplicação SoluAR....41
8.4.1 Problema e objetivos....41
8.4.2 Requisitos....42
8.4.3 Casos de uso....42
8.4.4 Arquitetura da solução....43
8.4.5 Fluxo de desenvolvimento....44
8.4.6 Estrutura da cena e programação....45
8.4.7 Procedimentos implementados....46
8.4.8 Telas da aplicação....46
8.4.9 Fluxo de navegação....50
8.4.10 Plano de testes e indicadores....51
8.4.11 Custos e cronograma....51
8.4.12 Benefícios, limitações e evolução....52
8.5 Seminário....52
9 INTEGRAÇÃO CAD/CAM/CAE....53
9.1 Componente selecionado....53
9.2 Configuração da simulação....55

9.3 Malhas grossa e refinada.....57
9.4 Distribuição de tensões.....58
9.5 Deslocamento.....59
9.6 Fator de segurança.....60
9.7 Validação e convergência da malha.....61
9.8 Otimização da geometria e material alternativo.....62
9.9 Fabricação (CAM).....66
9.10 Conclusão do estudo.....66
10 INGLÊS.....67
10.1 Handout.....67
11 CONCLUSÃO.....68
AGRADECIMENTOS.....69
REFERÊNCIAS.....69

1 INTRODUÇÃO

A Indústria 4.0 ampliou o uso de tecnologias digitais, conectividade e sistemas inteligentes nos ambientes produtivos, permitindo que fábricas integrem projeto, fabricação, controle, logística e análise de dados em um mesmo fluxo de informação (LASI et al., 2014). Nesse cenário, o desenvolvimento de um produto deixa de ser uma atividade isolada da engenharia e passa a envolver, de forma simultânea, a gestão da produção, a segurança do trabalho, o meio ambiente, a cadeia de suprimentos e a validação virtual dos componentes.

O presente trabalho dá continuidade ao projeto da *Solugarden*, empresa fictícia criada pela equipe nos semestres anteriores para fabricar o *Robô Jardineiro*, um cortador de grama autônomo. Nos DIPs anteriores foram desenvolvidos o dimensionamento dos motores e das buchas de tração, o *layout* 3D da fábrica, o mapeamento do fluxo de valor (VSM), a arquitetura de computação em nuvem com IoT e as ferramentas de qualidade aplicadas aos processos de usinagem e armazenamento. Nesta sexta etapa, o foco está em consolidar a fábrica como um sistema integrado.

A monografia está organizada da seguinte forma: inicialmente são apresentadas a descrição do produto e do processo produtivo; em seguida, são abordadas as disciplinas de Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade (com o mapa de riscos da área produtiva), Gestão da Produção (*layout* e sistema de produção), Logística e Cadeia de Suprimentos, Automação e Robótica (relatório técnico em formato de monografia, com lista de entradas e saídas do CLP e IHM), Realidade Aumentada (aplicação para a Indústria 4.0 e seminário), Integração CAD/CAM/CAE (simulação de tensão estática do mancal do motorredutor) e Inglês (estrutura do seminário e *handout*). Por fim, são apresentadas a conclusão e as referências.

2 DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O *Robô Jardineiro* da Solugarden é um equipamento autônomo projetado para a manutenção de gramados, realizando cortes regulares sem intervenção humana. Ele opera segundo um agendamento inteligente, retorna automaticamente à base de recarga e foi concebido para condomínios residenciais e áreas comerciais, com perspectiva de aplicação em escala industrial. A escolha do produto

se deve à alta demanda por manutenção de áreas verdes que hoje depende de trabalho manual, expondo os trabalhadores a intempéries, terrenos irregulares e esforço físico repetitivo.

A estrutura combina chassi metálico com carcaça em termoplásticos de engenharia (ABS/PA). O deslocamento é feito por duas rodas motrizes de Ø280 mm acionadas por motorredutores DC de 250 W, 25 rpm e 18 V, além de um rodízio livre de orientação. O sistema de corte usa discos com lâminas de aço temperado, acionados por motor dedicado, com altura de corte ajustável entre 20 e 50 mm. A eletrônica é baseada em microcontrolador com pontes H, sensores ultrassônicos e infravermelhos de obstáculos, sensores de queda, inclinação e elevação, *bumper* frontal e comunicação Bluetooth/Wi-Fi. A Figura 1 apresenta o modelo 3D do robô e seus principais componentes.

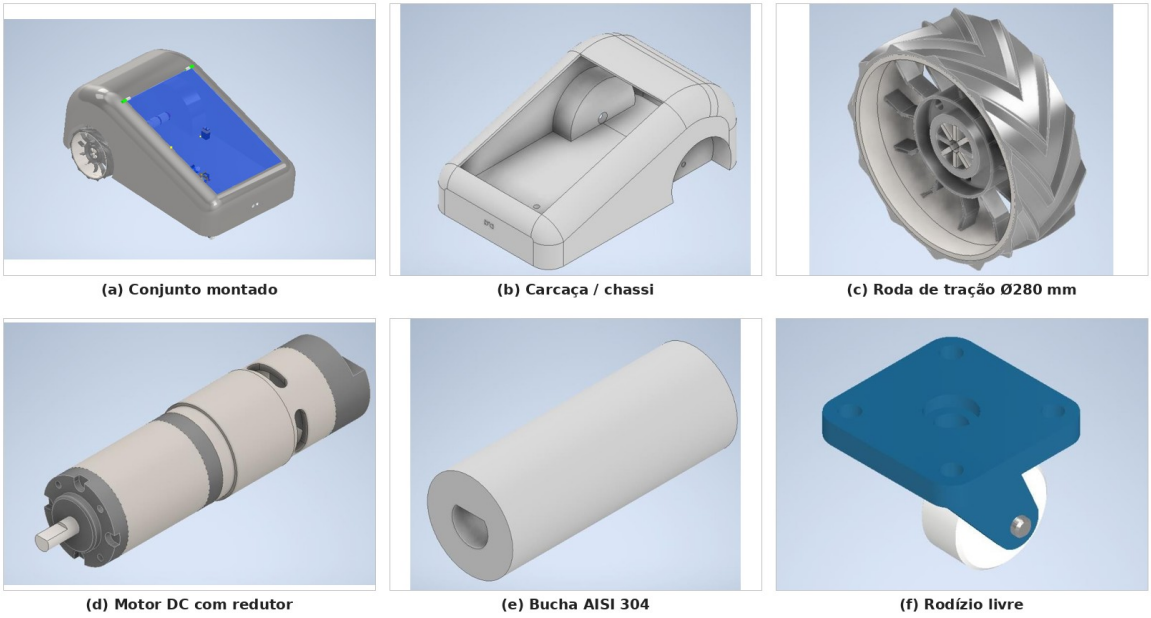


Figura 1 – Robô Jardineiro: modelo 3D e principais componentes
Fonte: Autores (2026).

A Tabela 1 resume as características técnicas consolidadas nos DIPs anteriores e utilizadas como premissas nas análises deste trabalho, em especial a massa de projeto de 20 kg, que define a carga aplicada no estudo CAE.

Tabela 1 – Características técnicas do Robô Jardineiro

Característica	Valor de projeto
Dimensões (C × L × A)	1.000 × 600 × 250 mm (protótipo 3D)
Massa de projeto	20 kg
Tração	2 motorredutores DC 250 W, 25 rpm, 18 V
Rodas motrizes	Ø280 mm, com buchas de aço inox AISI 304 (rosca direita e esquerda)
Velocidade linear	≈ 0,366 m/s (≈ 1,32 km/h)
Alimentação	Bateria de íon-lítio recarregável 20 V, 5,0 Ah
Autonomia / recarga	60 min de corte / ≈ 60 min de recarga automática
Largura de corte / altura	22 cm / 20 a 50 mm
Sensores	Ultrassônico HC-SR04, infravermelho, queda, inclinação, umidade do solo, *bumper*
Comunicação	Bluetooth / Wi-Fi, aplicativo móvel e IoT (Azure IoT Hub)

Fonte: Adaptado de Autores (2025; 2026).

3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO

O processo técnico de fabricação do Robô Jardineiro foi organizado para transformar matérias-primas e componentes comprados em um robô funcional, testado e embalado. A produção segue a lógica de engenharia simultânea, com aplicação dos conceitos de DFM (*Design for Manufacturing*) e DFA (*Design for Assembly*), e é puxada pela demanda, evitando estoques desnecessários de produto acabado.

O fluxo inicia no recebimento, onde notas fiscais e quantidades são conferidas e os itens críticos passam por inspeção. Os componentes eletrônicos sensíveis seguem para área com proteção contra descargas eletrostáticas (ESD), enquanto as barras de aço inox AISI 304 e o alumínio seguem para a usinagem CNC, que produz as buchas de tração, os eixos e os mancais. Em paralelo, a carcaça e peças plásticas são obtidas por injeção ou manufatura aditiva.

Na sequência ocorrem a pré-montagem de subconjuntos (rodas, módulo de corte, chicotes), a linha de montagem mecânica e a montagem elétrica com gravação do *firmware*. O robô é então submetido aos testes funcionais na esteira elevada pneumática e na nova célula automatizada de teste, descrita no Capítulo 7. Os robôs aprovados são paletizados pelo robô industrial e seguem para embalagem e expedição; os reprovados retornam para retrabalho. A Figura 2 apresenta o fluxograma.

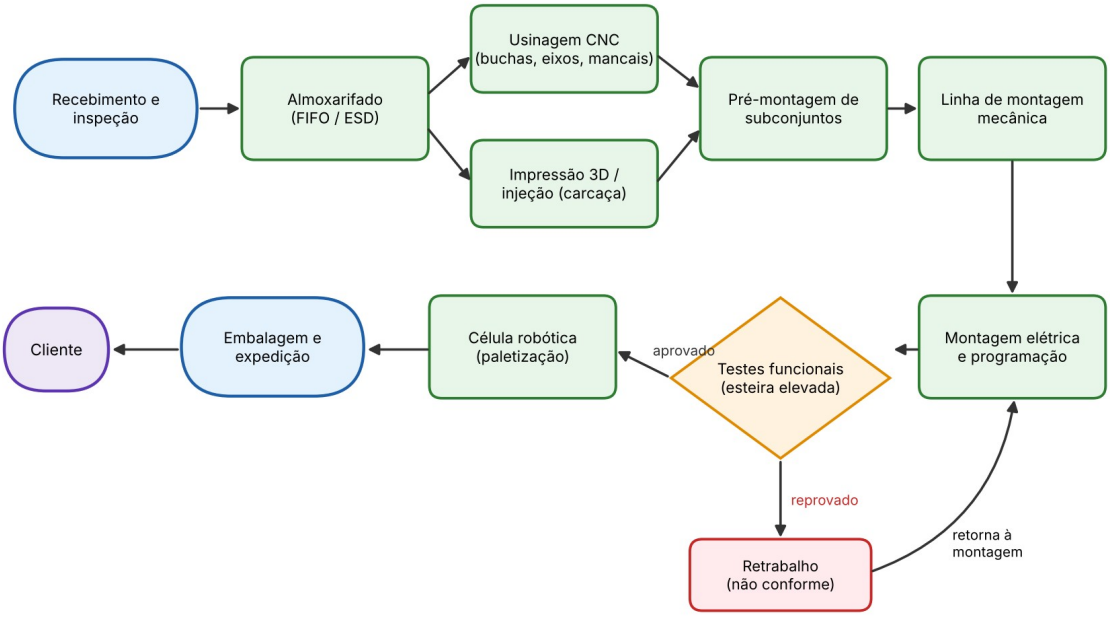


Figura 2 – Fluxograma do processo produtivo do Robô Jardineiro
Fonte: Autores (2026).

Os tempos de cada setor foram levantados no DIP IV a partir de entrevistas com profissionais e de médias de empresas do setor metalúrgico. O gráfico da Figura 3 mostra que a montagem e a logística interna concentram a maior parte do tempo de processamento por robô, o que justifica as melhorias de fluxo propostas nos capítulos seguintes.

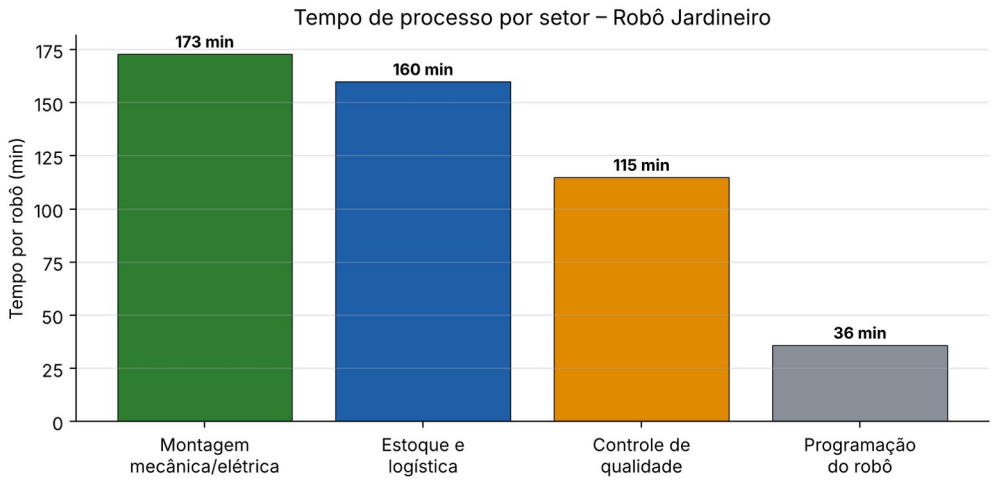


Figura 3 – Tempo de processo por setor para um robô
Fonte: Autores (2026), com dados do DIP IV (2025).

4 MEIO AMBIENTE, SEGURANÇA E SUSTENTABILIDADE

A preocupação com o meio ambiente ganhou força a partir da década de 1960, quando os impactos do avanço industrial, como a poluição do ar e da água, a

degradação do solo e o aumento dos resíduos, passaram a ser percebidos em escala global. A obra *Primavera Silenciosa* alertou para os efeitos dos produtos químicos sobre os ecossistemas e influenciou o surgimento de movimentos ambientais e de políticas públicas (CARSON, 1962).

Em 1987, o Relatório *Brundtland* consolidou o conceito de desenvolvimento sustentável como aquele que atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas próprias necessidades (ONU, 1987). Mais tarde, a Agenda 2030 estabeleceu 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, entre eles o ODS 9 (indústria, inovação e infraestrutura) e o ODS 12 (consumo e produção responsáveis), diretamente ligados à manufatura (ONU, 2015). No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos instituiu a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a obrigatoriedade da logística reversa para pilhas, baterias e eletroeletrônicos (BRASIL, 2010).

4.1 Gestão ambiental

A gestão ambiental da Solugarden segue os princípios da ABNT NBR ISO 14001, que orienta a identificação dos aspectos e impactos ambientais de cada atividade, o atendimento aos requisitos legais e a melhoria contínua por meio do ciclo PDCA (ABNT, 2015). Na fábrica do Robô Jardineiro, os principais aspectos ambientais são: a geração de cavacos metálicos e fluido de corte na usinagem CNC; os resíduos de solda, placas e cabos na montagem elétrica; o consumo de energia elétrica das máquinas e do ar comprimido da esteira de testes; as embalagens; e, sobretudo, as baterias de íon-lítio ao final da vida útil do produto.

Para cada aspecto foi definido um controle: os cavacos de aço inox e alumínio são segregados por liga e vendidos para reciclagem; o fluido de corte é filtrado e reaproveitado, e o descarte é feito por empresa licenciada; as baterias retornam por logística reversa; as embalagens são biodegradáveis; e o consumo de energia é monitorado em tempo real pela arquitetura IoT desenvolvida no DIP IV, permitindo identificar desperdícios, como vazamentos de ar comprimido.

4.2 Segurança do trabalho

A segurança do trabalho começou a se estruturar durante a Revolução Industrial, período marcado por altos índices de acidentes. No Brasil, a Consolidação

das Leis do Trabalho (1943) e a Portaria nº 3.214/1978, que instituiu as Normas Regulamentadoras (NRs), estabeleceram as bases legais da prevenção (BRASIL, 1978). Atualmente, a NR-1 exige que as empresas mantenham o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR); a NR-5 trata da CIPA, responsável pela elaboração do mapa de riscos; a NR-6 dos EPIs; a NR-10 da segurança em eletricidade; a NR-12 da segurança em máquinas e equipamentos; e a NR-17 da ergonomia.

Com a Indústria 4.0, a segurança passou a incorporar sensores inteligentes, cortinas de luz, relés de segurança, intertravamentos programáveis e monitoramento em tempo real, reduzindo a dependência da atenção humana para evitar acidentes (LASI et al., 2014).

4.3 Segurança na fábrica

Na Solugarden, a segurança é tratada como prioridade em todas as etapas. O setor de SGI (Sistema de Gestão Integrada) é responsável pelo PGR, pelos Diálogos de Segurança e Meio Ambiente (DSMA) e pela orientação sobre EPIs. Nos setores de usinagem são obrigatórios óculos de proteção, protetor auricular, luvas anticorte e calçado de segurança; as máquinas CNC possuem portas intertravadas, conforme a NR-12. Na montagem elétrica são usadas pulseiras e bancadas antiestáticas (ESD) e as baterias são manuseadas com tensão desligada. As células robotizadas são enclausuradas por grades com portas monitoradas e cortinas de luz, e a circulação de empilhadeiras é segregada por faixas de piso, conforme a NR-26.

4.4 Sustentabilidade

A sustentabilidade é entendida a partir do tripé ambiental, social e econômico (*Triple Bottom Line*), que exige equilíbrio entre crescimento econômico, preservação ambiental e bem-estar social (ELKINGTON, 2001; SACHS, 2007).

4.5 Sustentabilidade na fábrica

O próprio produto da Solugarden contribui para a sustentabilidade: o Robô Jardineiro é elétrico, silencioso e não emite gases de combustão, substituindo roçadeiras a gasolina. Na fábrica, a entrega é feita por veículos 100 % elétricos, as embalagens são biodegradáveis e a otimização do mancal apresentada no Capítulo 9 mostra como a engenharia pode reduzir o consumo de matéria-prima: a nova

geometria em alumínio usa 79 % menos massa do que a peça original em aço inox. No aspecto social, o robô retira o trabalhador de atividades insalubres e a fábrica, de caráter didático, forma profissionais conscientes; no aspecto econômico, a redução de desperdícios diminui custos operacionais.

4.6 Mapa de riscos

O mapa de riscos é uma representação gráfica, sobre a planta da área de trabalho, dos riscos ocupacionais presentes em cada setor. Ele usa círculos de cores diferentes para indicar o grupo de risco e tamanhos diferentes para indicar a intensidade, facilitando a comunicação com todos os trabalhadores (BRASIL, 1994). A sua elaboração envolve a análise do processo, a observação do ambiente, o histórico de acidentes e a participação dos trabalhadores, sendo uma atribuição da CIPA conforme a NR-5.

O mapa de riscos do DIP IV foi revisado para a área produtiva atual, que agora inclui a célula robótica, a área de testes funcionais e a pré-montagem de subconjuntos. A Figura 4 apresenta o novo mapa (revisão 02).

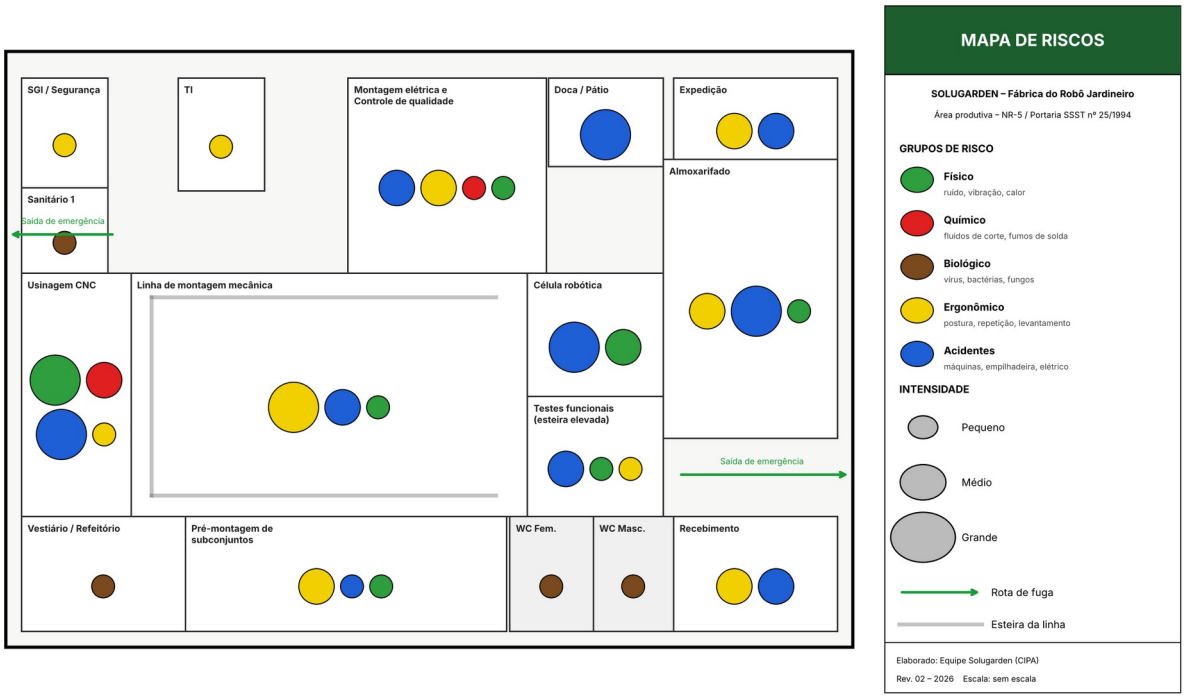


Figura 4 – Mapa de riscos da área produtiva da fábrica Solugarden
Fonte: Autores (2026).

4.6.1 Setores

A Tabela 2 relaciona cada setor com os riscos identificados, sua intensidade e as fontes geradoras.

Tabela 2 – Riscos ocupacionais por setor da fábrica Solugarden

Setor	Riscos (grupo – intensidade)	Agentes / fontes
Usinagem CNC	Físico – grande; Químico – médio; Acidente – grande; Ergonômico – pequeno	Ruído e vibração do torno e da fresa; névoa e contato com fluido de corte; cavacos, partes móveis e projeção de partículas.
Linha de montagem mecânica	Ergonômico – grande; Acidente – médio; Físico – pequeno	Postura em pé, movimentos repetitivos e torque manual; uso de ferramentas manuais e parafusadeiras.
Pré-montagem de subconjuntos	Ergonômico – médio; Acidente – pequeno; Físico – pequeno	Trabalho repetitivo em bancada; pequenas ferramentas; ruído de parafusadeiras.
Montagem elétrica e Controle de qualidade	Acidente – médio; Ergonômico – médio; Químico – pequeno; Físico – pequeno	Choque elétrico e curto-circuito de baterias Li-íon; fumos de solda de estanho; atividade minuciosa sentada.
Testes funcionais (esteira elevada)	Acidente – médio; Físico – pequeno; Ergonômico – pequeno	Lâminas em rotação e esteira pneumática elevada (6 bar); ruído do motor de corte.
Célula robótica	Acidente – grande; Físico – médio	Impacto/esmagamento pelo robô industrial; ruído dos atuadores.
Almoxarifado	Ergonômico – médio; Acidente – grande; Físico – pequeno	Circulação de empilhadeira e queda de materiais das prateleiras; levantamento de cargas.
Recebimento	Ergonômico – médio; Acidente – médio	Descarga de caminhões, levantamento de volumes e tráfego de empilhadeira.
Expedição	Ergonômico – médio; Acidente – médio	Movimentação manual de caixas e de pallets; tráfego de empilhadeira.
Doca / Pátio	Acidente – grande	Manobra de caminhões e empilhadeiras.
SGI / Segurança	Ergonômico – pequeno	Trabalho em computador (postura).
TI	Ergonômico – pequeno	Trabalho em computador (postura).
Vestiário / Refeitório	Biológico – pequeno	Contato com agentes biológicos (higiene e alimentos).
Sanitário 1	Biológico – pequeno	Contato com agentes biológicos.
WC Fem.	Biológico – pequeno	Contato com agentes biológicos.
WC Masc.	Biológico – pequeno	Contato com agentes biológicos.

Fonte: Autores (2026).

4.6.2 Análise do mapa

A análise mostra que os riscos de acidente são os mais frequentes, presentes em dez setores e com intensidade grande na usinagem, na célula robótica, no almoxarifado e no pátio, onde há máquinas com partes móveis, robô industrial e circulação de empilhadeiras. Os riscos ergonômicos aparecem em dez setores, com maior intensidade na linha de montagem mecânica, que concentra 173 minutos de trabalho manual por robô. O risco físico é grande na usinagem devido ao ruído do

torno e da fresa, e o químico é pontual, associado ao fluido de corte e aos fumos de solda. O risco biológico é pequeno e restrito às áreas de apoio. A Figura 5 resume a distribuição.

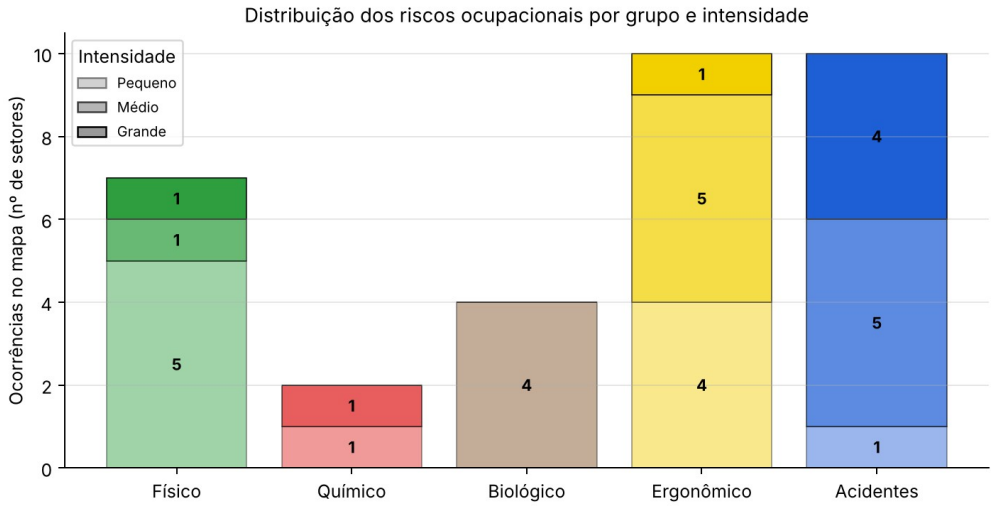


Figura 5 – Distribuição dos riscos ocupacionais por grupo e intensidade
Fonte: Autores (2026).

Como medidas de controle, foram definidas: enclausuramento e intertravamento da célula robótica e da área de testes (NR-12); faixas de circulação e limite de velocidade para empilhadeiras; rodízio de postos e bancadas com altura regulável na montagem (NR-17); exaustão localizada na solda; protetores auriculares e enclausuramento acústico na usinagem; e o uso da aplicação de realidade aumentada (Capítulo 8) para reduzir erros de montagem. A Tabela 3 apresenta a legenda de cores adotada.

Tabela 3 – Legenda das cores dos riscos ocupacionais (Portaria nº 25/1994)

Grupo	Cor	Descrição	Aplicação na Solugarden
1 – Físicos	Verde	Ruído, vibração, calor, radiação não ionizante	Usinagem, testes, célula robótica
2 – Químicos	Vermelho	Névoas, fumos, óleos, graxas e solventes	Usinagem (fluido de corte), solda
3 – Biológicos	Marrom	Vírus, bactérias, fungos	Sanitários, vestiário, refeitório
4 – Ergonômicos	Amarelo	Postura, repetitividade, levantamento de cargas	Montagem, logística, escritórios
5 – Acidentes	Azul	Máquinas, eletricidade, empilhadeira, queda de materiais	Usinagem, robô, almoxarifado, pátio

Fonte: Adaptado de Brasil (1994).

5 GESTÃO DA PRODUÇÃO

A gestão da produção é responsável por planejar, organizar e controlar a transformação de insumos em produtos. A literatura de operações destaca cinco

objetivos de desempenho: qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009). Na Solugarden, isso envolve coordenar materiais, máquinas, mão de obra, informações e métodos para produzir o Robô Jardineiro no prazo e com a qualidade esperada pelo cliente.

5.1 Sistemas de produção

Um sistema de produção é a forma como os recursos são organizados para realizar o processo de transformação. Os sistemas são classicamente classificados segundo o fluxo do produto e a relação volume–variedade (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009; MOREIRA, 2008). A Tabela 4 resume os principais tipos.

Tabela 4 – Principais sistemas de produção e layouts associados

Sistema	Características	Layout típico	Exemplos
Por projeto / sob encomenda	Produto único, alta variedade, baixo volume	Posicional (fixo)	Navios, usinas, aviões
Intermitente (jobbing / lotes)	Volumes moderados, variedade média, setups entre lotes	Por processo (funcional)	Ferramentarias, móveis
Repetitivo em massa	Alto volume, baixa variedade, fluxo em linha	Por produto (em linha)	Automóveis, eletrodomésticos
Contínuo	Fluxo ininterrupto, produtos não discretos	Por produto, dedicado	Refinarias, siderúrgicas
Híbrido / celular	Famílias de peças em células; combina flexibilidade e fluxo	Celular	Usinagem de peças semelhantes

Fonte: Adaptado de Slack, Chambers e Johnston (2009) e Moreira (2008).

5.2 Tipos de layout

Layout posicional: o produto permanece fixo e os recursos se deslocam até ele; é empregado quando o produto é muito grande ou pesado (TOMPKINS et al., 2010).

Layout por processo (funcional): máquinas do mesmo tipo são agrupadas; é flexível, mas gera fluxos complexos e maiores tempos de movimentação (SLACK; CHAMBERS; JOHNSTON, 2009).

Layout por produto (em linha): os recursos seguem a sequência das operações; minimiza a distância percorrida e simplifica o controle, sendo adequado a altos volumes com baixa variedade (CHASE; JACOBS; AQUILANO, 2006).

Layout celular: máquinas diferentes são agrupadas em células dedicadas a famílias de peças, segundo os princípios da tecnologia de grupo, combinando flexibilidade e eficiência (GROOVER, 2011).

5.3 Layout e sistema de produção da Solugarden

A Figura 6 mostra o *layout* 3D da fábrica desenvolvido no DIP IV. A área produtiva é organizada em torno de uma linha de montagem com esteira em circuito, ao longo da qual ficam os postos de trabalho, as bancadas e os *flow racks* de abastecimento. Nas extremidades da linha estão duas células robotizadas enclausuradas, e a usinagem CNC fica agrupada próxima ao início da linha.

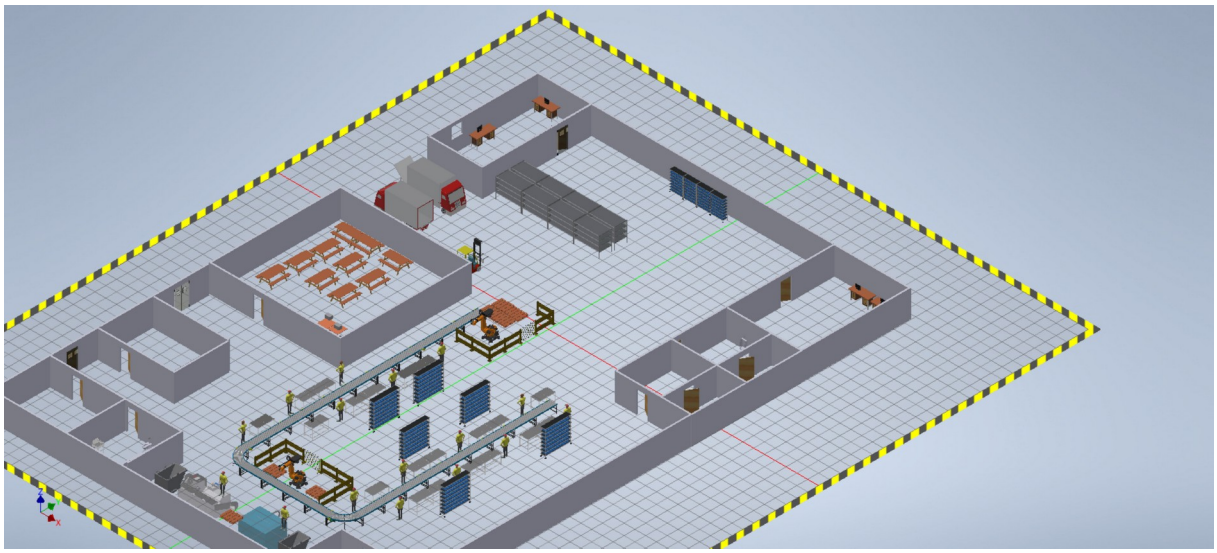


Figura 6 – Layout 3D da fábrica Solugarden
Fonte: Autores (2025).

A partir dessa organização, o *layout* da Solugarden foi identificado como **híbrido, com predominância do layout por produto (em linha)** na montagem e características **celulares** na usinagem e nas células robotizadas. A linha em circuito segue a sequência fixa de operações do robô (estrutura, rodas, módulo de corte, eletrônica, programação e testes), enquanto a usinagem reúne torno e fresa CNC para produzir a família de peças cilíndricas e prismáticas (buchas, eixos e mancais). A Figura 7 detalha a linha de montagem.

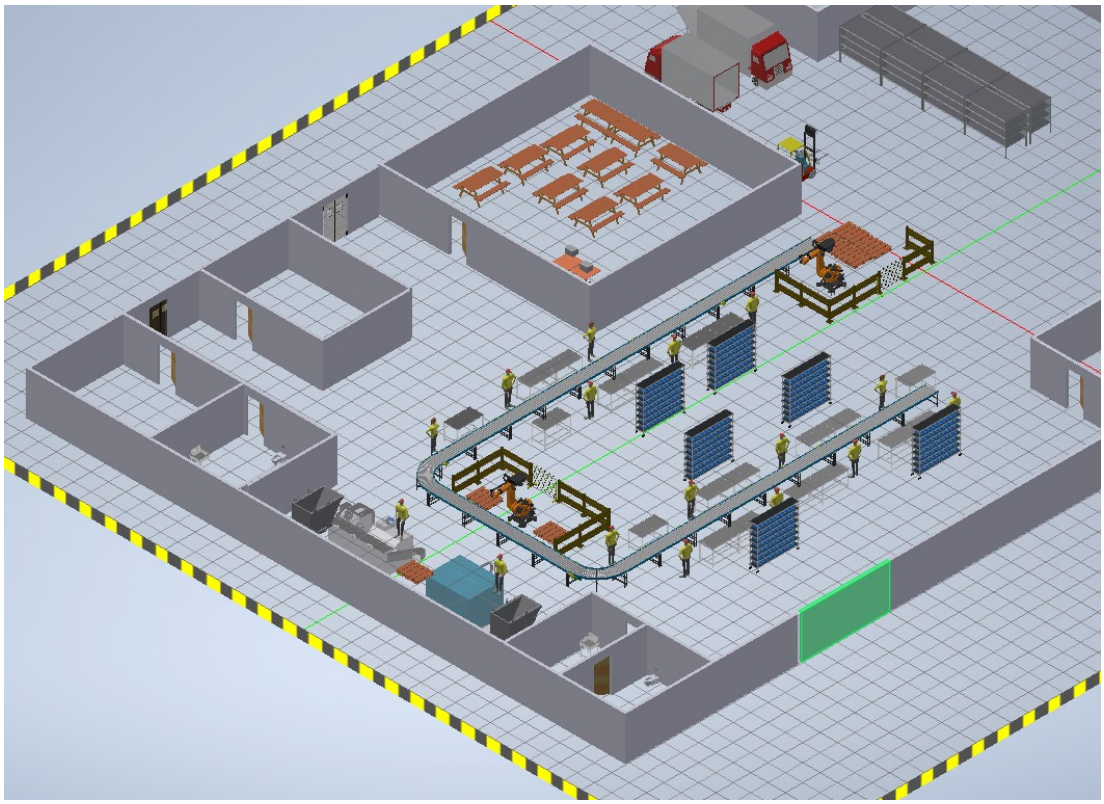


Figura 7 – Linha de montagem em circuito com células robotizadas
Fonte: Autores (2025).

O sistema de produção relacionado a esse *layout* é o **repetitivo em lotes, puxado pela demanda** (*make-to-stock* com reposição por *kanban*). O produto é padronizado, com poucas variações (cor da carcaça e tamanho da bateria), e a produção é organizada em fluxo, como na produção em massa, porém em volumes moderados e com programação puxada para evitar estoques, conforme os princípios do Sistema Toyota de Produção (OHNO, 1997). O balanceamento da linha foi calculado no DIP IV e está resumido na Tabela 5.

Tabela 5 – Indicadores de capacidade da linha de montagem

Indicador	Cálculo	Resultado
Tempo disponível por turno	8 h × 60 min	480 min
Conteúdo de trabalho da montagem (Te)	Soma das atividades da montagem	180 min/robô
Tempo de ciclo provisório	180 min ÷ 12 postos	15 min/posto
Tempo de ciclo real (gargalo)	Tempo crítico × 100 ÷ grau de utilização (120 %)	41,66 min
Rendimento real	480 ÷ 41,66 × 0,94 (eficiência da linha)	≈ 10,8 robôs/turno
Produção anual (2 turnos, 250 dias)	10,8 × 2 × 250	≈ 5.400 robôs/ano (capacidade)

Fonte: Autores (2026), com dados do DIP IV (2025).

O Pareto da Figura 8 mostra que três etapas (estrutura mecânica, circuito elétrico e separação de materiais) concentram cerca de 58 % do tempo de

montagem. Essas etapas são o foco das melhorias: o abastecimento por *milk run* reduz a separação de materiais na linha, e a aplicação de realidade aumentada orienta a montagem da estrutura e do circuito elétrico, reduzindo dúvidas e retrabalho.

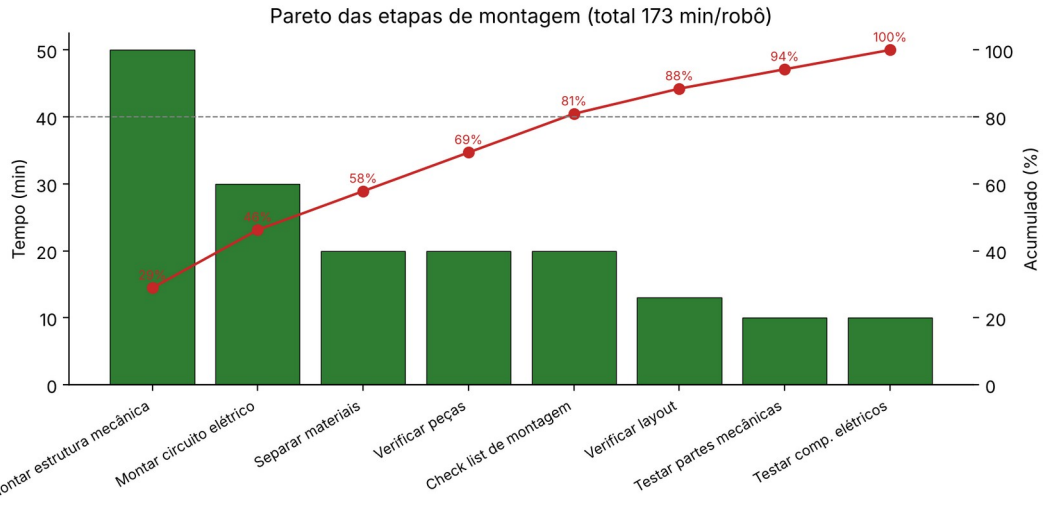


Figura 8 – Pareto das etapas de montagem do Robô Jardineiro
Fonte: Autores (2026), com dados do DIP IV (2025).

6 LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS

A logística e a cadeia de suprimentos organizam o fluxo de materiais, produtos e informações desde o fornecedor até a entrega ao cliente. Uma logística bem estruturada contribui para a redução de custos, o cumprimento de prazos e a estabilidade do processo produtivo (BALLOU, 2006; BOWERSOX et al., 2014). A seguir, descreve-se como os conteúdos da disciplina são aplicados na Solugarden.

6.1 Cadeia de suprimentos da Solugarden

A cadeia de suprimentos do Robô Jardineiro envolve fornecedores de três naturezas: (i) matérias-primas para a usinagem, como barras de aço inox AISI 304 e alumínio; (ii) componentes eletromecânicos e eletrônicos, como motorredutores, baterias de íon-lítio, placas controladoras e sensores, parte deles importada; e (iii) peças plásticas injetadas e embalagens. Os itens importados têm *lead time* longo e exigem estoque de segurança, enquanto os itens nacionais são entregues com maior frequência. Na distribuição, os robôs seguem para condomínios e empresas de paisagismo, diretamente ou por meio de revendas.

6.2 Logística interna

Na Solugarden, a logística interna abastece os setores de usinagem, montagem mecânica, montagem elétrica, testes e expedição. O recebimento confere os insumos, o almoxarifado organiza os materiais por tipo e criticidade e, a partir das ordens de produção, os materiais seguem para os setores produtivos, evitando que os operadores deixem seus postos para buscar componentes. A Figura 9 apresenta o fluxograma da logística interna.

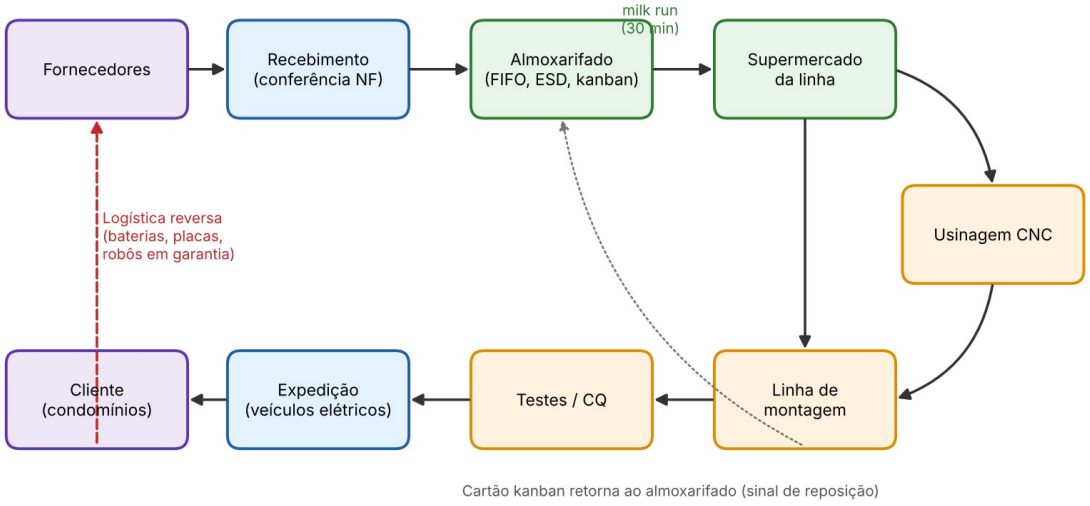


Figura 9 – Fluxograma da logística interna e da logística reversa da Solugarden
Fonte: Autores (2026).

6.3 Milk run e kanban

O *milk run* é um sistema de abastecimento em que um operador logístico percorre rotas e horários pré-definidos, coletando e entregando materiais entre os setores (RODRIGUES; MUNDO NETO; CID JUNIOR, 2019). Na Solugarden, um rebocador elétrico percorre o circuito almoxarifado → supermercado da linha → usinagem → linha de montagem a cada 30 minutos. Os cartões *kanban* retirados dos *flow racks* quando uma caixa é consumida retornam ao almoxarifado na mesma rota, servindo como sinal de reposição. Com isso a produção é puxada pelo consumo real, o estoque em processo é limitado ao número de cartões e o tempo de separação de materiais na linha (20 min/robô no DIP IV) pode ser praticamente eliminado.

6.4 Armazenagem, FIFO e áreas ESD

O método FIFO (*First In, First Out*) garante que os itens que entram primeiro no estoque sejam os primeiros a sair, evitando obsolescência e envelhecimento de materiais (BOWERSOX et al., 2014). Na Solugarden, o FIFO é aplicado com prateleiras de fluxo por gravidade e é especialmente importante para as baterias de íon-lítio, que perdem capacidade quando armazenadas por longos períodos. Os inversores e placas eletrônicas são armazenados em área ESD com temperatura de 20 °C a 25 °C e umidade de 40 % a 60 %, conforme a ação corretiva definida no PDCA do DIP V.

6.5 Curva ABC dos itens comprados

A curva ABC classifica os itens pelo valor anual de consumo: a classe A reúne poucos itens que representam cerca de 80 % do valor, a classe B os itens intermediários e a classe C muitos itens de baixo valor (BALLOU, 2006). Com base no custo estimado dos componentes e em uma demanda de 1.200 robôs/ano, obteve-se a curva da Figura 10.

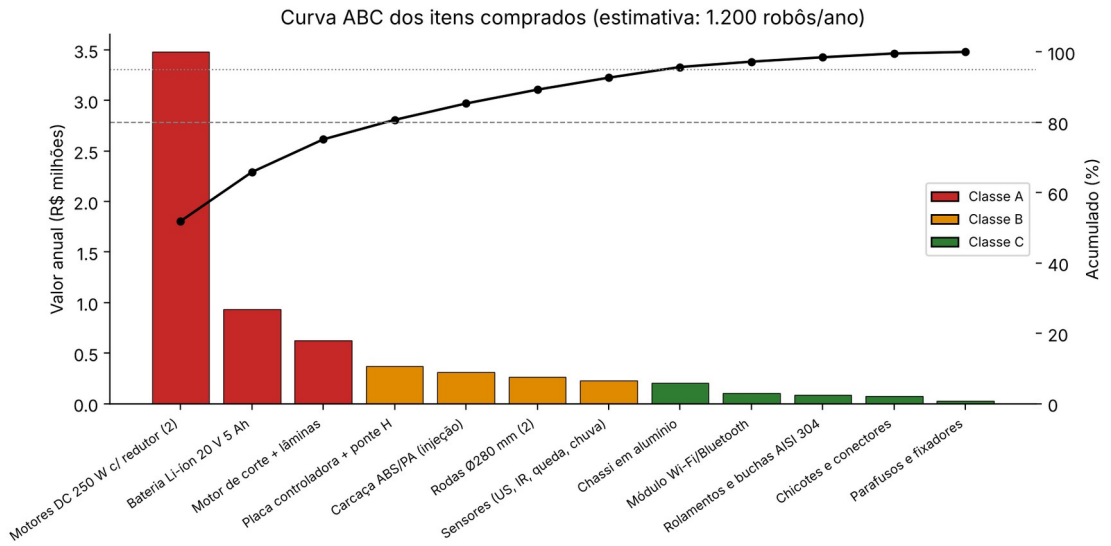


Figura 10 – Curva ABC dos itens comprados do Robô Jardineiro
Fonte: Autores (2026), com valores estimados.

A Tabela 6 apresenta a classificação e a política de gestão de estoque para cada classe. Os motorredutores, a bateria e o conjunto de corte formam a classe A e recebem controle mais rigoroso, pois concentram 75 % do valor.

Tabela 6 – Classificação ABC e política de estoque

Item	Valor anual (R$)	% acumulado	Classe	Política de gestão
Motores DC 250 W c/ redutor (2)	3.480.000	51,9 %	A	Contrato com fornecedor, revisão semanal, estoque de segurança
Bateria Li-íon 20 V 5 Ah	936.000	65,8 %	A	Contrato com fornecedor, revisão semanal, estoque de segurança
Motor de corte + lâminas	624.000	75,1 %	A	Contrato com fornecedor, revisão semanal, estoque de segurança
Placa controladora + ponte H	372.000	80,7 %	B	Kanban com revisão quinzenal
Carcaça ABS/PA (injeção)	312.000	85,3 %	B	Kanban com revisão quinzenal
Rodas Ø280 mm (2)	264.000	89,3 %	B	Kanban com revisão quinzenal
Sensores (US, IR, queda, chuva)	228.000	92,7 %	B	Kanban com revisão quinzenal
Chassi em alumínio	204.000	95,7 %	C	Duas gavetas / compra em lote
Módulo Wi-Fi/Bluetooth	102.000	97,2 %	C	Duas gavetas / compra em lote
Rolamentos e buchas AISI 304	84.000	98,5 %	C	Duas gavetas / compra em lote
Chicotes e conectores	72.000	99,6 %	C	Duas gavetas / compra em lote
Parafusos e fixadores	30.000	100,0 %	C	Duas gavetas / compra em lote

Fonte: Autores (2026), com valores estimados.

6.6 Logística reversa

A logística reversa trata do retorno de produtos e materiais ao ciclo produtivo, no pós-venda e no pós-consumo (LEITE, 2003). Para a Solugarden ela é obrigatória: a Lei nº 12.305/2010 inclui pilhas, baterias e produtos eletroeletrônicos entre os itens com sistema de logística reversa obrigatório, e o Decreto nº 10.240/2020 regulamentou o sistema para eletroeletrônicos de uso doméstico (BRASIL, 2010; BRASIL, 2020).

No **pós-venda**, robôs com não conformidade retornam à fábrica para diagnóstico, reparo e reenvio. No **pós-consumo**, o cliente devolve a bateria ou o robô ao final da vida útil em pontos de coleta nas revendas; as baterias são enviadas a recicladoras credenciadas, as placas eletrônicas seguem para reciclagem de metais e as peças de aço inox e alumínio retornam como sucata segregada. Os veículos elétricos da expedição aproveitam o retorno vazio para coletar esses itens.

6.7 Expedição e transporte

A expedição garante que os robôs cheguem ao cliente com segurança e no prazo. Após a paletização automática, os robôs são embalados em caixas de papelão reforçado com calços de polpa moldada biodegradável e expedidos seguindo o FIFO e a prioridade dos pedidos. O transporte é rodoviário, realizado por

caminhões e utilitários 100 % elétricos, o que oferece flexibilidade de rotas e zero emissão local; o planejamento de rotas agrupa entregas por região para reduzir custos e atrasos (RIBEIRO; GALLI, 2021).

6.8 Importância da logística na fábrica

A logística da Solugarden integra a cadeia de suprimentos, o abastecimento interno por *milk run* e *kanban*, a armazenagem com FIFO e áreas ESD, a priorização pela curva ABC, a expedição e a logística reversa. Essa integração assegura a continuidade da produção, a redução de estoques e custos e o cumprimento das obrigações ambientais.

7 AUTOMAÇÃO E ROBÓTICA

Este capítulo apresenta o relatório técnico da disciplina de Automação e Robótica no formato de monografia: resumo, introdução, revisão da literatura, desenvolvimento, conclusão, referências e, como anexo, as telas do programa do CLP e da IHM. O desenvolvimento foi escrito como um **projeto de integração**, isto é, com as informações que um integrador precisa para instalar o robô na fábrica: massa e centro de gravidade da peça, garra, distâncias e coordenadas de cada ponto, distância de segurança, sinais trocados com o CLP, programa do robô e roteiro de comissionamento.

7.1 Resumo

Este relatório apresenta o projeto de integração de uma célula robotizada de teste funcional e paletização para o Robô Jardineiro da Solugarden. No processo anterior, cada robô de 20 kg era levantado manualmente até a bancada de teste e depois até o palete, com exposição do operador às lâminas e rodas em movimento. A solução integra esteira de entrada, estação de teste com trava pneumática, um robô KUKA KR 60 R2100 com controlador KR C5 e garra pneumática dedicada, esteira de rejeito e dispositivos de segurança, controlados por um CLP Schneider M221 com IHM Magelis. Foram calculados o centro de gravidade do produto (X = 420 mm, Z = 116 mm) e a carga no flange (35 kg, com centro de gravidade a 283 mm do flange), definidos o *layout* cotado, as coordenadas de pega e deposição (todas entre 64 % e 84 % do alcance do robô), a distância mínima da cortina de luz pela ISO 13855 (576 mm, adotados 900 mm), os sinais de *handshake* entre CLP e

robô e o programa em KRL. O ciclo resultante é de 104 s, muito inferior ao tempo de ciclo da linha (41,66 min).

Palavras-chave: Integração robótica; CLP; KUKA KRL; Centro de gravidade; Segurança em máquinas (NR-12).

7.2 Abstract

This report presents the integration design of a robotic cell for functional testing and palletizing of the Solugarden Gardener Robot. In the previous process, each 20 kg robot was lifted by hand to the test bench and then to the pallet, exposing the operator to moving blades and wheels. The solution combines an infeed conveyor, a test station with a pneumatic clamp, a KUKA KR 60 R2100 robot with a KR C5 controller and a dedicated pneumatic gripper, a reject conveyor and safety devices, controlled by a Schneider M221 PLC with a Magelis HMI. The product center of gravity (X = 420 mm, Z = 116 mm) and the flange load (35 kg, center of gravity 283 mm from the flange) were calculated, and the dimensioned layout, pick and place coordinates (all between 64 % and 84 % of the robot reach), light curtain safety distance according to ISO 13855 (576 mm, 900 mm adopted), PLC-robot handshake signals and the KRL program were defined. The resulting cycle is 104 s, much shorter than the line cycle time (41.66 min).

Keywords: Robot integration; PLC; KUKA KRL; Center of gravity; Machine safety (NR-12).

7.3 Introdução

A Indústria 4.0 transformou o modo como os processos fabris são executados, apoiando-se em equipamentos interligados, dados confiáveis e tomada de decisão em tempo real. Nesse contexto, o Controlador Lógico Programável (CLP) é o elemento central da automação discreta e o robô industrial é o recurso que assume as tarefas repetitivas, pesadas ou perigosas (PETRUZELLA, 2014; GROOVER, 2011).

Na Solugarden, o teste final do Robô Jardineiro era feito manualmente: o operador retirava o robô da linha, posicionava-o na bancada, executava o teste de tração e de lâmina, anotava o resultado e carregava o robô no palete. Essa sequência expunha o trabalhador a esforço físico repetitivo, a partes em movimento

e a erros de registro. Propõe-se, portanto, uma célula robotizada que execute essa etapa com segurança, rastreabilidade e tempo de ciclo compatível com a linha. O objetivo deste relatório é apresentar o projeto dessa célula com o nível de detalhe necessário para a sua instalação: onde o robô fica, onde ele pega e onde deposita cada peça, a que distância, com qual carga e com qual programa.

7.4 Revisão da literatura

7.4.1 Controladores lógicos programáveis e IHM

O CLP opera em ciclo de varredura: lê as entradas, executa o programa e atualiza as saídas. A norma IEC 61131-3 padroniza as linguagens de programação, entre elas o *Ladder* (LD), baseado em contatos e bobinas, amplamente usado pela sua semelhança com os diagramas elétricos de comando (IEC, 2013; FRANCHI; CAMARGO, 2009). A Interface Homem-Máquina (IHM) permite ao operador acompanhar o processo, executar comandos, reconhecer alarmes e consultar históricos, aumentando a eficácia da supervisão (SILVEIRA; SANTOS, 2019).

7.4.2 Robôs industriais e dados de carga

O robô industrial é um manipulador multifuncional reprogramável, projetado para mover materiais, peças ou ferramentas por meio de movimentos programados (GROOVER, 2011). Na seleção de um robô para manipulação, três grandezas precisam ser verificadas: o **alcance**, que deve cobrir todos os pontos da célula com folga; a **capacidade de carga**, que inclui a massa da garra e da peça; e a **posição do centro de gravidade** dessa carga em relação ao flange, porque quanto mais afastado o centro de gravidade, maiores os momentos nos eixos do punho (A4, A5 e A6). Por isso, o controlador precisa receber os dados de carga corretos (massa, centro de gravidade e inércias): com valores errados, o robô planeja acelerações inadequadas, perde precisão e desgasta redutores e freios (KUKA, 2021; ROSÁRIO, 2005).

7.4.3 Programação de robôs e integração com o CLP

Os robôs KUKA são programados em KRL (*KUKA Robot Language*). Cada programa é formado por um arquivo .src, com a lógica e os movimentos, e um arquivo .dat, com os pontos e variáveis. Os movimentos podem ser PTP (ponto a ponto, mais rápido, com trajetória não linear), LIN (linear) ou CIRC (circular), sempre referenciados a uma ferramenta ($TOOL) e a uma base ($BASE) calibradas, o que

permite corrigir a posição de uma estação apenas recalibrando a sua base, sem reprogramar os pontos (KUKA, 2021). A integração com o CLP é feita por sinais digitais de *handshake*, em que cada equipamento só avança quando recebe a confirmação do outro, ou por redes industriais como Modbus TCP, PROFINET e EtherCAT (ROSÁRIO, 2005).

7.4.4 Segurança em células robotizadas

A NR-12 exige proteções fixas e móveis intertravadas, parada de emergência e sistemas de segurança com categoria adequada ao risco (BRASIL, 2022). Para células robotizadas, a ISO 10218-2 exige o enclausuramento do espaço de trabalho do robô e dispositivos de detecção de presença nas aberturas de passagem de material (ISO, 2011). A ISO 13855 define a distância mínima entre um dispositivo de proteção, como a cortina de luz, e a zona de perigo, para que a máquina pare antes que a pessoa a alcance (ISO, 2010):

$$S = K \cdot T + C$$

em que S é a distância mínima (mm), K é a velocidade de aproximação do corpo (2.000 mm/s, ou 1.600 mm/s quando S calculado com 2.000 mm/s resulta maior que 500 mm), T é o tempo total de parada do sistema (s) e C é a distância adicional que depende da resolução d da cortina, dada por $C = 8 \cdot (d - 14)$ para $d \leq 40$ mm.

7.5 Desenvolvimento – projeto de integração

7.5.1 Descrição da solução e premissas

A célula fica no final da linha de montagem, no local da célula robótica já prevista no *layout* da fábrica. O ciclo automático segue a sequência abaixo:

1. O Robô Jardineiro montado chega pela esteira de entrada M1; o sensor S1 confirma a presença.
2. Ao atingir a estação de teste, o sensor S2 para a esteira e a trava pneumática Y1 fixa o produto sobre a bancada de rolos.
3. O leitor lê o QR code do número de série e o CLP energiza a bancada (K1): o módulo de teste verifica a corrente dos motores de tração, a rotação da lâmina e a resposta dos sensores de obstáculo e de elevação.
4. O módulo devolve o sinal APROVADO ou REPROVADO; a trava é recuada (Y2).

5. Se aprovado, o CLP envia KUKA_INICIA ao robô, desde que haja palete presente (S3) e ele não esteja cheio (S4). O robô pega o produto na estação, deposita-o no berço livre do palete e devolve KUKA_FIM, que o CLP conta.
6. Se reprovado, o CLP liga a esteira de rejeito M2 e mostra o alarme na IHM; o robô, que recebe em paralelo os sinais REPROVADO e TRAVA_RECUADA, transfere o produto para a esteira M2, que o leva para fora da célula, até o retrabalho.
7. Os contadores, o tempo de ciclo e a etapa atual são enviados à IHM e ao IoT Hub.

Premissa importante: o programa *Ladder* do CLP, já validado em simulação (Anexo), foi mantido **sem nenhuma alteração**. Tudo o que a integração do robô exigiu a mais, como a decisão entre palete e rejeito, foi resolvido no programa do robô, que recebe por relés de interface uma cópia dos sinais REPROVADO, TRAVA_RECUADA, PALETE_PRESENTE e PRODUTO_NA_ESTAÇÃO (item 7.5.10).

Todas as cotas deste projeto usam um único sistema de coordenadas do *layout* (WORLD), com origem no centro da base do robô, no nível do piso, eixo X apontando da estação de teste para o palete e eixo Z para cima. As massas e posições dos componentes do produto foram estimadas a partir do modelo CAD e das especificações dos componentes e devem ser confirmadas por pesagem no comissionamento.

7.5.2 Produto a manipular: massa e centro de gravidade

O centro de gravidade (CG) do Robô Jardineiro foi calculado pela média ponderada das posições dos seus componentes, em um sistema próprio do produto com origem na traseira (X), na linha de centro (Y) e no piso (Z):

$$X_{cg} = \Sigma(m_i \cdot x_i) / \Sigma m_i \qquad Y_{cg} = \Sigma(m_i \cdot y_i) / \Sigma m_i \qquad Z_{cg} = \Sigma(m_i \cdot z_i) / \Sigma m_i$$

A Tabela 7 apresenta os dados e o resultado, e a Figura 11 mostra a posição do CG nas vistas superior e lateral.

Tabela 7 – Massa dos componentes e cálculo do centro de gravidade do Robô Jardineiro

Componente	Massa (kg)	x (mm)	y (mm)	z (mm)	m·x	m·z
Chassi em alumínio	4,20	480	0	70	2.016	294
Carcaça ABS/PA	3,60	520	0	170	1.872	612
Motorredutor esquerdo	1,40	140	-200	140	196	196
Motorredutor direito	1,40	140	200	140	196	196
Roda Ø280 + bucha (esq.)	1,60	140	-265	140	224	224
Roda Ø280 + bucha (dir.)	1,60	140	265	140	224	224
Mancais Al 6061 (2 un.)	0,25	140	0	140	35	35
Bateria Li-íon 20 V 5 Ah	1,30	420	0	95	546	124
Motor de corte + disco e lâminas	2,40	620	0	60	1.488	144
Placa controladora + chicote	0,80	560	0	150	448	120
Sensores e bumper frontal	0,60	930	0	120	558	72
Rodízio frontal	0,45	880	0	50	396	22
Parafusos e fixadores	0,40	500	0	120	200	48
Total / CG	**20,00**	**419,9**	**0,0**	**115,5**	**8.399**	**2.311**

Fonte: Autores (2026), com massas estimadas a partir do CAD e das especificações dos componentes.

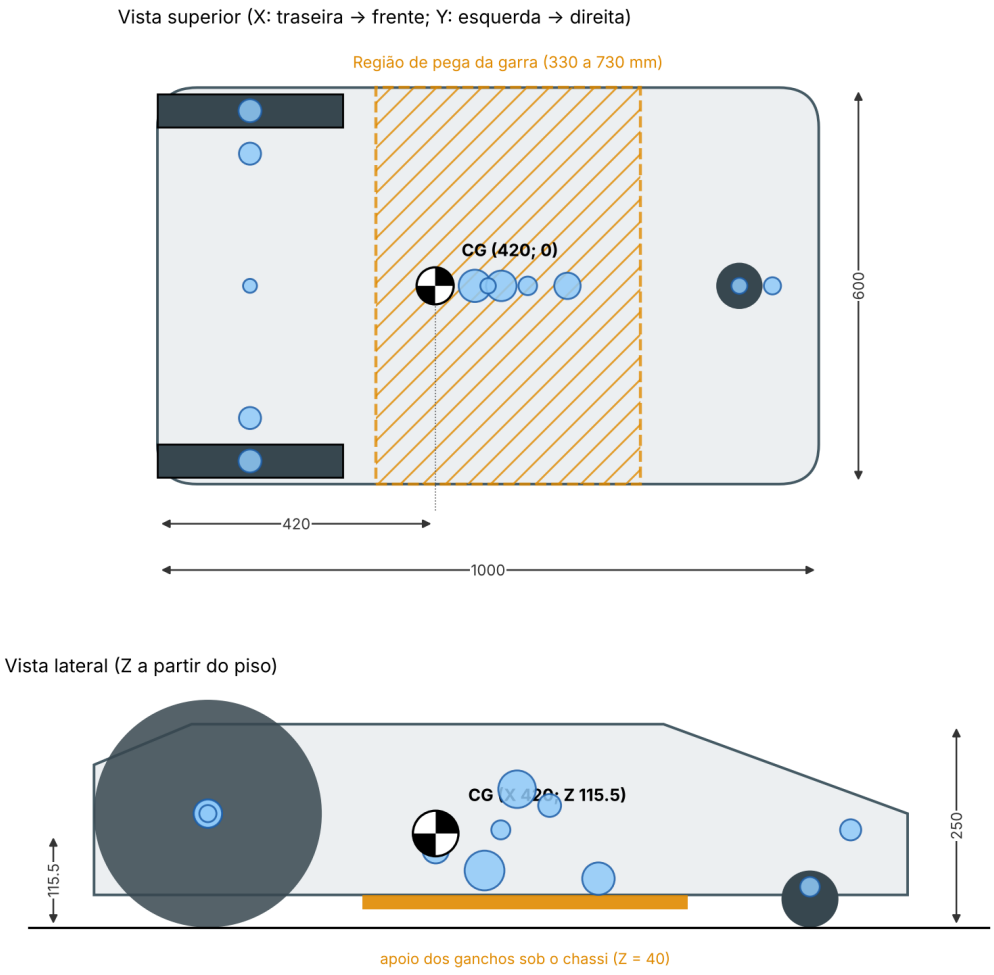


Figura 11 – Centro de gravidade do Robô Jardineiro e região de pega da garra
Fonte: Autores (2026).

O CG fica a 419,9 mm da traseira, sobre a linha de centro e a 115,5 mm do piso, deslocado para trás por causa dos dois conjuntos motorredutor e roda. Esse resultado define **onde a garra deve pegar**: a região de apoio escolhida vai de 330 a 730 mm da traseira, porque de 0 a 280 mm estão as rodas de tração (Ø 280 mm) e foi deixada uma folga de 50 mm. O centro da pega (x = 530 mm) fica, portanto, 110 mm à frente do CG. Como o CG está **dentro** da região de apoio (330 < 420 < 730 mm), o produto não tomba sobre os ganchos, e o deslocamento de 110 mm é considerado nos dados de carga do robô.

7.5.3 Seleção do robô e projeto da garra

A garra é um conjunto pneumático com estrutura em alumínio, dois braços laterais e ganchos em L com revestimento de poliuretano, que entram sob a face inferior do chassi (40 mm acima do piso) nas duas laterais da região de pega. A sustentação é por **forma** (os ganchos apoiam o chassi por baixo) e não por atrito, de modo que os cilindros só precisam fechar e manter a posição. As válvulas de comando são biestáveis com válvulas de retenção pilotadas, para que a garra continue fechada em caso de falta de ar ou de energia. Como na região de pega o chassi tem 520 mm de largura e as rodas definem um envelope de 600 mm, os braços (20 mm) ficam dentro desse envelope, o que permite colocar dois produtos encostados no palete. Sensores magnéticos indicam garra aberta e fechada, e um sensor indutivo no gancho confirma a presença do produto. A Figura 12 apresenta a garra e a posição dos centros de gravidade.

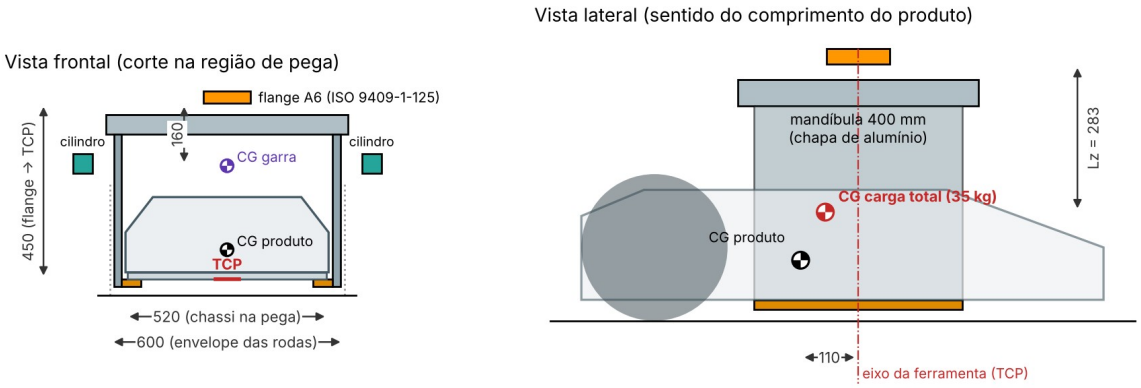


Figura 12 – Garra pneumática: cotas, TCP e centros de gravidade da garra, do produto e da carga total
Fonte: Autores (2026).

A carga total no flange e a posição do seu CG, medidas no sistema do flange (Z para fora do flange), são:

$$m = 15 + 20 = 35 \text{ kg}$$

$$L_z = (15 \cdot 160 + 20 \cdot 374{,}4) / 35 = 282{,}5 \text{ mm}$$

$$L_{xy} = (20 \cdot 110{,}1) / 35 = 62{,}9 \text{ mm}$$

O momento estático máximo dessa carga em relação ao flange é $M = 35 \cdot 9{,}81 \cdot \sqrt{(282{,}5^2 + 62{,}9^2)} \approx 99{,}4$ N·m. A Tabela 8 compara os requisitos com o robô escolhido.

Tabela 8 – Verificação do robô KUKA KR 60 R2100 para a aplicação

Critério	Necessário na célula	KUKA KR 60 R2100	Situação
Carga no flange	35 kg (garra 15 kg + produto 20 kg)	60 kg nominais	Atende (58 %)
Alcance	Ponto mais distante a 1.762 mm (P2)	2.100 mm	Atende (84 %)
CG da carga	Lz = 283 mm; Lxy = 63 mm	Diagrama de carga do fabricante	Verificar no KUKA.Load
Graus de liberdade	Girar a peça 90° entre estação e palete	6 eixos	Atende
Controlador	E/S digitais 24 V e segurança por contatos	KR C5 com módulo de E/S e interface X11	Atende
Montagem	Piso, sem pedestal	Montagem no piso	Atende

Fonte: Autores (2026), com dados do fabricante (KUKA, 2023).

Robôs menores, da classe de 20 kg, foram descartados porque a soma da garra com o produto já ultrapassa essa capacidade, e robôs de 120 kg ou mais seriam superdimensionados, mais caros e ocupariam mais espaço. A KR 60 R2100 oferece uma reserva de capacidade de 42 %, útil para versões futuras mais pesadas do produto.

7.5.4 Dados de ferramenta, de carga e sistemas de coordenadas

A Tabela 9 reúne os dados que serão cadastrados no controlador KR C5. A ferramenta 1 tem o TCP no centro da face de apoio dos ganchos, 450 mm abaixo do flange. São usados dois dados de carga, um para a garra vazia e outro para a garra com o produto, trocados pelo programa no momento da pega e da deposição. As inércias foram estimadas aproximando a garra e o produto por blocos retangulares e aplicando o teorema dos eixos paralelos.

Tabela 9 – Dados de ferramenta, carga e bases cadastrados no KR C5

Dado	Uso	Valores (mm, graus, kg, kg·m²)
TOOL_DATA[1]	TCP da garra	X 0; Y 0; Z 450; A 0; B 0; C 0
LOAD_DATA[1]	Garra vazia	M 15; CG (0; 0; 160); J (0,45; 0,80; 0,74)
LOAD_DATA[2]	Garra com produto	M 35; CG (-62,9; 0; 282,5); J (1,55; 3,07; 3,12)
$ROBROOT	Base do robô no layout	X 0; Y 0; Z 0; A 180 (eixo X do robô voltado para a estação de teste)
BASE_DATA[1]	Estação de teste	Origem no canto da bancada: X −2.100; Y 500; Z 750; A 0
BASE_DATA[2]	Palete	Origem no canto do palete: X 500; Y −1.600; Z 144; A 0
BASE_DATA[3]	Esteira de rejeito M2	Origem no início da esteira: X −1.500; Y −300; Z 750; A 0

Fonte: Autores (2026).

7.5.5 Layout da célula e distâncias

A Figura 13 apresenta a planta cotada da célula e a Figura 14 a elevação no plano que passa pelo robô e pelo ponto de pega. A célula ocupa 5.600 × 5.000 mm, cercada por grade de 2.000 mm de altura. O robô fica no centro, fixado diretamente no piso; a esteira M1 entra pelo lado esquerdo através da cortina de luz; a estação de teste fica no alcance do robô; o palete fica à direita, junto à porta S5, por onde a empilhadeira ou a paleteira retira o palete cheio; e a esteira de rejeito M2 sai pela parte inferior, por um túnel na grade. O painel com CLP e IHM e a torre luminosa ficam fora da célula.

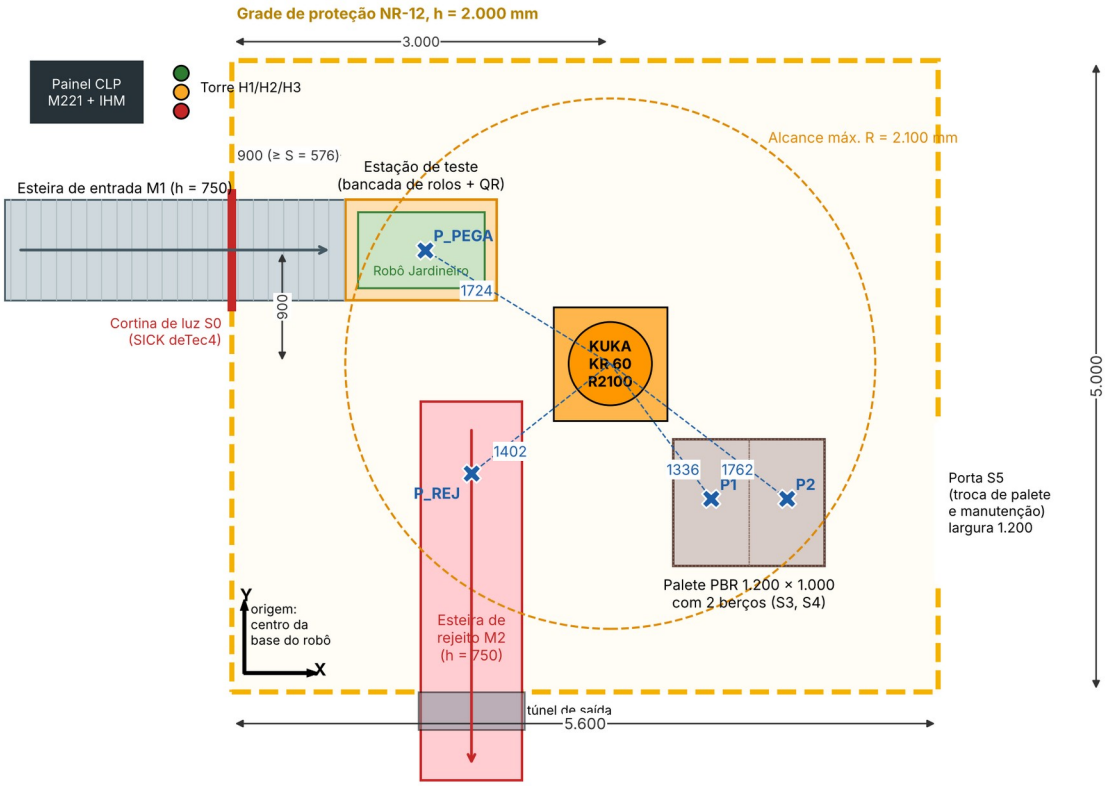


Figura 13 – Planta cotada da célula robotizada com os pontos de pega e deposição (cotas em mm)
Fonte: Autores (2026).

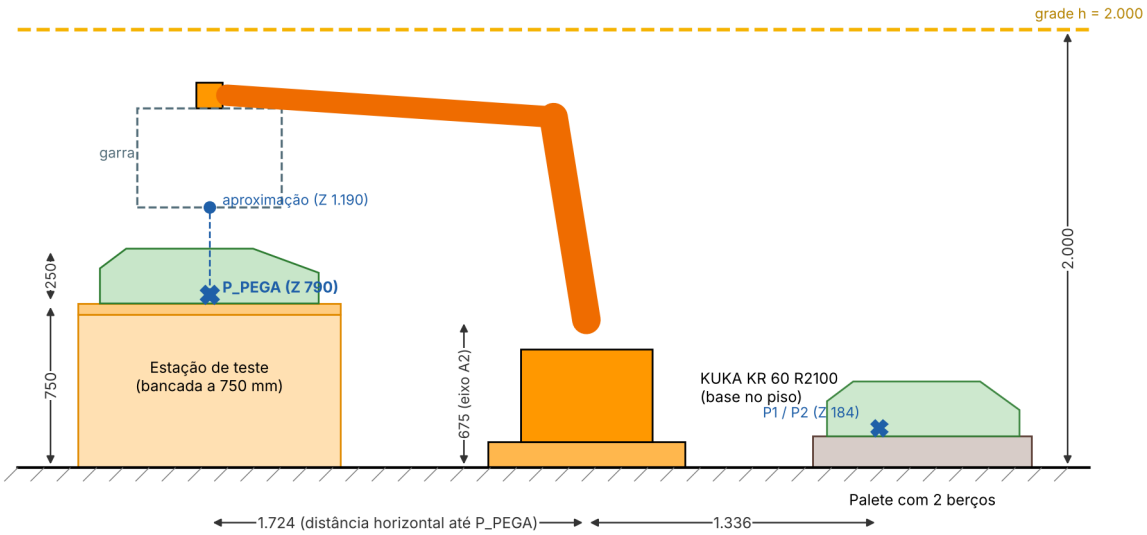


Figura 14 – Elevação da célula: alturas da bancada, do palete, do ponto de pega e da grade (cotas em mm)
Fonte: Autores (2026).

As alturas foram definidas assim: a bancada de teste e as esteiras ficam a 750 mm do piso, a mesma altura da linha de montagem; o palete PBR tem 144 mm de altura; o eixo A2 do robô fica a cerca de 675 mm do piso. Com isso, o robô trabalha com o braço em posições intermediárias, sem esticar nem dobrar completamente, que é a região de melhor rigidez e velocidade.

7.5.6 Pontos de pega e deposição

A Tabela 10 lista os pontos programados, com as coordenadas do TCP no sistema do *layout*, a distância horizontal até o eixo do robô, a porcentagem do alcance máximo de 2.100 mm e a direção no plano. O ponto de pega fica 40 mm acima da bancada (750 + 40 = 790 mm), porque o TCP está na face inferior do chassi. Os pontos de aproximação ficam sempre 400 mm acima do ponto de trabalho, e as descidas e subidas são feitas em movimento linear vertical.

Tabela 10 – Coordenadas dos pontos do robô no sistema do layout (mm)

Ponto	Local	X	Y	Z	Distância ao robô	% do alcance	Direção
P_PEGA	Estação de teste	-1.470	900	790	1.724	82,1 %	149°
P_REJ	Esteira de rejeito M2	-1.100	-870	790	1.402	66,8 %	218°
P1	Palete, berço 1	800	-1.070	184	1.336	63,6 %	307°
P2	Palete, berço 2	1.400	-1.070	184	1.762	83,9 %	323°
Aproximações	Acima de cada ponto	=	=	Z + 400	=	=	=

Fonte: Autores (2026). Direção medida no plano a partir do eixo X do layout, no sentido anti-horário.

Todos os pontos ficam entre 64 % e 84 % do alcance, faixa recomendada para manipulação de cargas porque evita as singularidades do braço totalmente estendido. O produto é girado 90° em torno do eixo vertical entre a estação (comprimento na direção X) e o palete e a esteira M2 (comprimento na direção Y). No palete PBR de 1.200 × 1.000 mm cabem dois produtos lado a lado, cada um em um berço de 600 × 1.000 mm: o sensor S3 indica palete presente e o sensor S4, posicionado no berço 2, indica palete cheio. Com cerca de 11 robôs por turno, o palete é trocado aproximadamente a cada 80 minutos.

7.5.7 Distância de segurança e limites de movimento

A cortina de luz SICK deTec4 de resolução 14 mm protege a abertura de entrada da esteira M1. O tempo total de parada considera a resposta da cortina (≈ 10 ms), do relé de segurança (≈ 20 ms) e a parada do robô com carga (≈ 330 ms, valor a ser confirmado por medição no comissionamento), resultando em T = 0,36 s. Como d = 14 mm, C = 8 · (14 − 14) = 0:

$$\mathbf{S = 2.000 \cdot 0{,}36 + 0 = 720\ mm\ >\ 500\ mm\ \rightarrow\ S = 1.600 \cdot 0{,}36 + 0 = 576\ mm}$$

A cortina foi posicionada na linha da grade, a 900 mm da zona de perigo mais próxima (borda da estação de teste e limite do alcance do robô), atendendo à distância mínima de 576 mm com margem de 324 mm. Além disso:

- a porta S5, usada na troca do palete e na manutenção, tem chave de segurança ligada ao relé Preventa: ao ser aberta, o robô e as esteiras param;
- a passagem do produto pela cortina é feita com *muting* por dois sensores, ativo apenas quando o produto está sobre a esteira M1;
- o eixo A1 recebe limites de software que restringem o giro ao setor de 120° a 340° do *layout*, onde estão todos os pontos de trabalho, de modo que o braço nunca se volta para a porta S5 nem para a grade superior; recomenda-se a opção KUKA SafeOperation para que esses limites sejam monitorados com nível de segurança;
- no modo manual (T1) a velocidade do TCP fica limitada a 250 mm/s, como exige a ISO 10218.

7.5.8 Tecnologias utilizadas

A Tabela 11 apresenta os principais componentes e tecnologias da célula, e a Figura 15 mostra a arquitetura de comunicação.

Tabela 11 – Tecnologias utilizadas na célula robotizada

Componente	Função	Tecnologia	Modelo de referência
CLP	Controle lógico da célula	14 ED / 10 SD 24 Vcc, Ethernet, Modbus TCP	Schneider Modicon M221 TM221CE24T
IHM	Operação, supervisão e alarmes	Tela *touch* 7", Ethernet	Schneider Magelis HMIGXU3512
Robô industrial	Pega, paletização e rejeito	Robô articulado 6 eixos, 60 kg, alcance 2.100 mm	KUKA KR 60 R2100 + KR C5
Garra	Sustentar o produto pelo chassi	Pneumática, ganchos em L, sensores de posição e de peça	Projeto próprio (15 kg)
Cortina de luz	Detecção de presença na entrada	Barreira óptica tipo 4, 14 mm, com *muting*	SICK deTec4
Relé de segurança	Emergência, porta S5 e cortina	Categoria 4 / PL e	Schneider Preventa XPSUAF
Sensores S1–S4	Presença do produto e do palete	Fotoelétricos difusos 24 Vcc PNP	Sick / Autonics
Trava Y1/Y2	Fixar o produto na bancada	Cilindro pneumático + válvula 5/2 duplo solenoide	SMC série CDQ2 / SY5000
Esteiras M1 e M2	Transporte de entrada e de rejeito	Motorredutor trifásico + contator	0,37 kW
Torre luminosa	Sinalização do estado	LED verde/amarelo/vermelho + sirene	Autonics PLG

Fonte: Autores (2026).

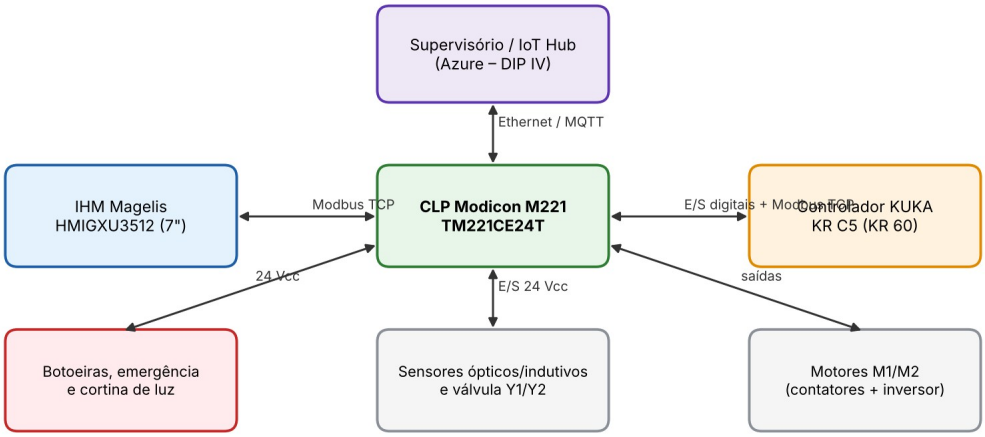


Figura 15 – Arquitetura de comunicação da célula
Fonte: Autores (2026).

7.5.9 Entradas e saídas do CLP e endereços da IHM

As Tabelas 12, 13 e 14 apresentam o mapa de entradas, saídas e memórias do CLP M221, utilizados no programa *Ladder* e nas telas da IHM. Esses endereços não foram alterados pela integração do robô.

Tabela 12 – Entradas digitais do CLP

Nome	Endereço	Tipo	Descrição
BT_START	%I0.0	NA	Botão de início de ciclo
BT_STOP	%I0.1	NF	Botão de parada de ciclo
RELE_SEG_OK	%I0.2	NA	Relé de segurança OK (emergência e porta S5 fechada)
CORTINA_OK	%I0.3	NA	Cortina de luz S0 livre (OSSD)
S1_PRESENCA	%I0.4	NA	Robô presente na esteira de entrada
S2_POSICAO	%I0.5	NA	Robô posicionado na estação de teste
FC_TRAVA_AV	%I0.6	NA	Fim de curso: trava Y1 avançada
FC_TRAVA_REC	%I0.7	NA	Fim de curso: trava recuada
APROVADO	%I0.8	NA	Módulo de teste: robô aprovado
REPROVADO	%I0.9	NA	Módulo de teste: robô reprovado
KUKA_PRONTO	%I0.10	NA	Robô KUKA em *home* e pronto
KUKA_FIM	%I0.11	NA	Robô KUKA concluiu a paletização
S3_PALLET	%I0.12	NA	Pallet presente na posição
S4_CHEIO	%I0.13	NA	Pallet cheio (aguardando troca)

Fonte: Autores (2026).

Tabela 13 – Saídas digitais do CLP

Nome	Endereço	Descrição
M1_ESTEIRA	%Q0.0	Contator do motor da esteira de entrada
Y1_TRAVA_AV	%Q0.1	Solenoide de avanço da trava
Y2_TRAVA_REC	%Q0.2	Solenoide de recuo da trava
K1_TESTE	%Q0.3	Energiza a bancada de rolos e o módulo de teste
KUKA_INICIA	%Q0.4	Solicita ciclo de paletização ao robô KUKA
M2_REJEITO	%Q0.5	Contator do motor da esteira de rejeito
H1_VERDE	%Q0.6	Torre luminosa: ciclo automático
H2_AMARELO	%Q0.7	Torre luminosa: pallet cheio / atenção
H3_VERMELHO	%Q0.8	Torre luminosa: falha ou segurança aberta
SIRENE	%Q0.9	Alarme sonoro

Fonte: Autores (2026).

Tabela 14 – Endereços de memória utilizados pela IHM

Nome	Endereço	Tipo	Função na IHM
IHM_START	%M0	Bit	Botão START da tela de operação
IHM_STOP	%M1	Bit	Botão STOP
IHM_RESET	%M2	Bit	Reset de falhas e reconhecimento de alarmes
IHM_MANUAL	%M3	Bit	Seleção de modo manual
IHM_JOG_M1	%M4	Bit	Avanço manual da esteira M1
SEG_OK	%M100	Bit	Indicador de segurança OK
CICLO_ATIVO	%M101	Bit	Indicador de ciclo automático
TESTE_FIM / ROBO_OK / ROBO_NOK	%M110 / %M111 / %M112	Bit	Estados do teste
APROVADOS	%MW0	Word	Contador de aprovados (%C0)
REPROVADOS	%MW1	Word	Contador de reprovados (%C1)
TEMPO_CICLO	%MW2	Word	Tempo do último ciclo (s)
ETAPA	%MW3	Word	Etapa atual do ciclo (0–8)
META_TURNO	%MW4	Word	Meta de produção do turno

Fonte: Autores (2026).

7.5.10 Interface entre o CLP e o robô (handshake)

O controlador KR C5 recebe e envia sinais digitais de 24 V por um módulo de E/S. A Tabela 15 mostra a lista de sinais do robô. Os sinais $IN[2], $IN[3], $IN[4] e $IN[8] são cópias, feitas por relés de interface, de sinais que o CLP já lê; assim, o robô sabe se deve levar o produto ao palete ou ao rejeito sem que o programa *Ladder* precise ser alterado. Os sinais de segurança (emergências, porta S5 e cortina) não passam pelo CLP: vão do relé Preventa à interface de segurança X11 do KR C5, em dois canais.

Tabela 15 – Lista de sinais do controlador KUKA KR C5

Sinal	Nome	Ligação	Descrição
$IN[1]	KUKA_INICIA	CLP %Q0.4 → KR C5	Produto aprovado: iniciar paletização
$IN[2]	REPROVADO	Relé de interface (cópia de %I0.9)	Produto reprovado: levar à esteira M2
$IN[3]	TRAVA_RECUADA	Relé de interface (cópia de %I0.7)	Trava aberta, produto livre para pega
$IN[4]	PALETE_PRESENTE	Relé de interface (cópia de %I0.12)	Palete na posição
$IN[5]	GARRA_ABERTA	Sensor magnético do cilindro	Garra totalmente aberta
$IN[6]	GARRA_FECHADA	Sensor magnético do cilindro	Garra totalmente fechada
$IN[7]	PRODUTO_NA_GARRA	Sensor indutivo no gancho	Chassi apoiado sobre os ganchos
$IN[8]	PRODUTO_NA_ESTACAO	Relé de interface (cópia de %I0.5)	Há produto na estação de teste
$OUT[1]	KUKA_PRONTO	KR C5 → CLP %I0.10	Robô em *home*, esperando ordem
$OUT[2]	KUKA_FIM	KR C5 → CLP %I0.11	Pulso de 0,5 s: produto no palete
$OUT[3]	FECHA_GARRA	Válvula Y3	Fecha os ganchos
$OUT[4]	ABRE_GARRA	Válvula Y4	Abre os ganchos
X11	Segurança	Relé Preventa ↔ KR C5 (2 canais)	Emergência, porta S5 e cortina S0

Fonte: Autores (2026).

A Figura 16 mostra a troca de sinais em um ciclo de produto aprovado, contada a partir do fim do teste. O robô só sai do *home* depois de receber KUKA_INICIA; ao sair, desliga KUKA_PRONTO, o que derruba KUKA_INICIA no CLP (rung 6). Depois de soltar o produto no palete, o robô dá um pulso em KUKA_FIM, que o CLP usa para contar o produto e reiniciar o ciclo (rung 8). Para produtos reprovados, o robô transfere a peça para a esteira M2, que já está ligada pelo rung 7, e não envia KUKA_FIM, porque esse produto é contado como reprovado.

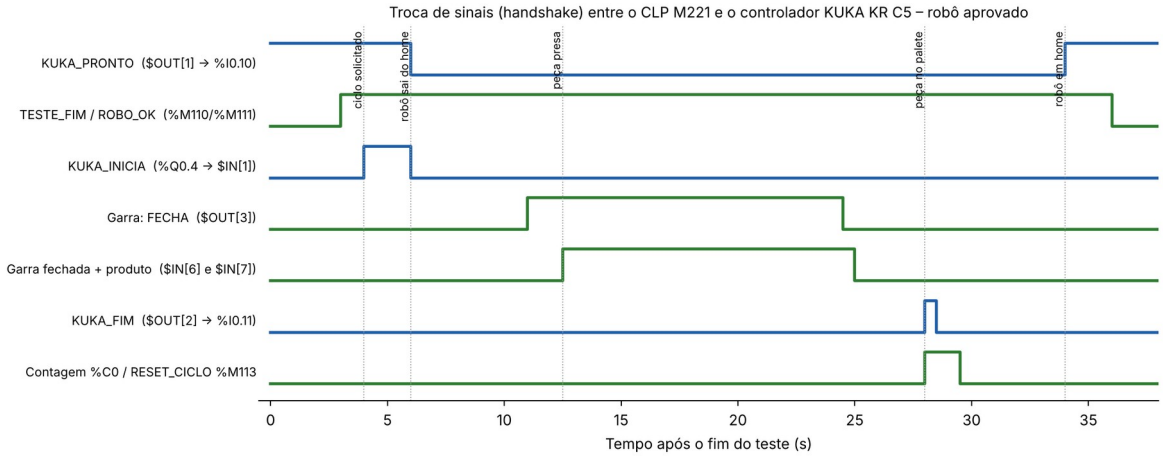


Figura 16 – Troca de sinais entre o CLP e o robô em um ciclo de produto aprovado
Fonte: Autores (2026).

7.5.11 Programa do robô em KRL

O programa PalSolu foi estruturado em um laço principal e três sub-rotinas: PEGA_TESTE, DEPOSITA_PALETE e DEPOSITA_REJEITO. Os pontos ficam no arquivo .dat e são referenciados às bases da Tabela de dados do controlador; assim, se a estação, o palete ou a esteira forem deslocados na instalação, basta recalibrar a base correspondente. O laço principal está a seguir.

```
DEF PalSolu()
  ; Celula de teste e paletizacao do Robo Jardineiro - KR C5
  ; BASE 1 = estacao de teste | BASE 2 = palete | BASE 3 = esteira M2
  DECL BOOL bAprov
  INI
  BAS(#VEL_PTP, 60)                  ; 60 % da velocidade dos eixos
  BAS(#ACC_PTP, 50)
  $TOOL = TOOL_DATA[1]               ; TCP na face de apoio dos ganchos
  $LOAD = LOAD_DATA[1]               ; garra vazia (15 kg)
  $OUT[3] = FALSE
  $OUT[4] = TRUE                     ; abre a garra
  WAIT FOR $IN[5]
  PTP XHOME
  LOOP
    IF nSlot > 2 THEN                ; palete cheio: espera a troca
      WAIT FOR NOT $IN[4]            ; palete cheio retirado
      WAIT FOR $IN[4]                ; palete vazio posicionado
      nSlot = 1
    ENDIF
    $OUT[1] = TRUE                   ; KUKA_PRONTO
    WAIT FOR ($IN[1] OR ($IN[2] AND $IN[3])) AND $IN[8]
    bAprov = $IN[1]                  ; memoriza o destino antes de sair
    $OUT[1] = FALSE
    PEGA_TESTE()
    IF bAprov THEN
      DEPOSITA_PALETE()
    ELSE
      DEPOSITA_REJEITO()
    ENDIF
    PTP XHOME
  ENDLOOP
END
```

A sub-rotina de pega aproxima a garra 400 mm acima do produto, desce em linha reta, fecha os ganchos e só sobe depois de confirmar garra fechada e produto presente. Nesse momento, troca o dado de carga para LOAD_DATA[2].

```
DEF PEGA_TESTE()
  $BASE = BASE_DATA[1]
  $VEL.CP = 0.3                      ; LIN a 0,3 m/s
  PTP XP_PEGA_AP                     ; 400 mm acima do ponto de pega
  LIN XP_PEGA                        ; desce na vertical
  $OUT[4] = FALSE
  $OUT[3] = TRUE                     ; FECHA_GARRA
  WAIT FOR $IN[6] AND $IN[7]         ; garra fechada e produto apoiado
  WAIT SEC 0.3
  $LOAD = LOAD_DATA[2]               ; garra + produto (35 kg)
  LIN XP_PEGA_AP                     ; sobe 400 mm na vertical
END
```

A deposição no palete escolhe o berço pelo contador nSlot, calcula o ponto de aproximação somando 400 mm em Z, solta o produto e envia o pulso KUKA_FIM. A deposição no rejeito é igual, mas usa a base 3 e não envia KUKA_FIM.

```
DEF DEPOSITA_PALETE()
  DECL E6POS pDest, pAprox
  WAIT FOR $IN[4]                    ; palete presente (S3)
  $BASE = BASE_DATA[2]
  IF nSlot == 1 THEN
    pDest = XP_PAL1
  ELSE
    pDest = XP_PAL2
  ENDIF
  pAprox = pDest
  pAprox.Z = pDest.Z + 400
  PTP pAprox
  LIN pDest
  $OUT[3] = FALSE
  $OUT[4] = TRUE                     ; ABRE_GARRA
  WAIT FOR $IN[5] AND NOT $IN[7]
  $LOAD = LOAD_DATA[1]
  LIN pAprox
  PULSE($OUT[2], TRUE, 0.5)          ; KUKA_FIM -> CLP conta o produto
  nSlot = nSlot + 1
END

DEF DEPOSITA_REJEITO()
  $BASE = BASE_DATA[3]
  PTP XP_REJ_AP
  LIN XP_REJ
  $OUT[3] = FALSE
  $OUT[4] = TRUE
  WAIT FOR $IN[5] AND NOT $IN[7]
  $LOAD = LOAD_DATA[1]
  LIN XP_REJ_AP
END
```

O arquivo de dados guarda o contador de berços e as coordenadas de cada ponto em relação à sua base. As coordenadas correspondem às do *layout* da Tabela de pontos, descontada a origem de cada base. Os valores de S e T (postura do braço) são gravados no *teach-in*.

```
DEFDAT PalSolu PUBLIC
  DECL INT nSlot = 1
  ; estacao de teste (BASE 1) - produto no sentido X
  DECL E6POS XP_PEGA    = {X 630, Y 400, Z 40,  A 0,  B 0, C 180}
  DECL E6POS XP_PEGA_AP = {X 630, Y 400, Z 440, A 0,  B 0, C 180}
  ; palete (BASE 2) - produto girado 90 graus
  DECL E6POS XP_PAL1    = {X 300, Y 530, Z 40,  A 90, B 0, C 180}
  DECL E6POS XP_PAL2    = {X 900, Y 530, Z 40,  A 90, B 0, C 180}
  ; esteira de rejeito M2 (BASE 3)
  DECL E6POS XP_REJ     = {X 400, Y -570, Z 40,  A 90, B 0, C 180}
  DECL E6POS XP_REJ_AP  = {X 400, Y -570, Z 440, A 90, B 0, C 180}
ENDDAT
```

Os pontos XP_PEGA, XP_PAL1, XP_PAL2 e XP_REJ são os pontos P_PEGA, P1, P2 e P_REJ da tabela de coordenadas. A posição XHOME (braço recolhido, voltado para o centro do setor de trabalho, a 230° do *layout*) fica no arquivo de configuração do robô.

7.5.12 Tempos de ciclo

A Tabela 16 detalha o tempo de cada movimento do robô no ciclo de um produto aprovado, estimado a partir das distâncias do *layout*, dos ângulos de giro do eixo A1 e das velocidades programadas. Esses tempos serão confirmados por simulação no KUKA.Sim e na partida da célula. A Figura 17 mostra o ciclo completo da célula.

Tabela 16 – Tempos de movimento do robô em um ciclo de produto aprovado

Nº	Movimento	Tipo	Percurso	Tempo (s)	Acumulado (s)
1	XHOME → aproximação da pega	PTP	Giro de 82° no A1	3,0	3,0
2	Descida até P_PEGA	LIN	400 mm a 0,3 m/s	2,0	5,0
3	Fechar garra e confirmar produto	—	Cilindros + 0,3 s	1,5	6,5
4	Subida com o produto	LIN	400 mm a 0,3 m/s	2,0	8,5
5	Transferência até o palete	PTP	Giro de 158° a 174° no A1	8,0	16,5
6	Descida até P1 ou P2	LIN	400 mm a 0,3 m/s	2,0	18,5
7	Abrir garra e confirmar	—	Cilindros	1,5	20,0
8	Subida e pulso KUKA_FIM	LIN	400 mm a 0,3 m/s	2,0	22,0
9	Retorno ao XHOME	PTP	Giro de 77° a 93° no A1	6,0	28,0

Fonte: Autores (2026).

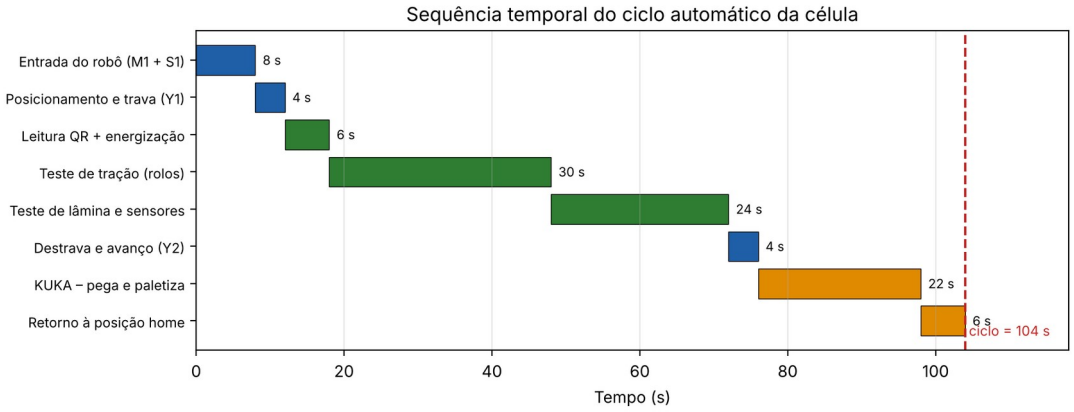


Figura 17 – Sequência temporal do ciclo automático da célula
Fonte: Autores (2026).

O robô ocupa 28 s dos 104 s do ciclo da célula. No caso de rejeito, o giro até a esteira M2 é de apenas 70°, e o ciclo do robô fica cerca de 4 s mais curto.

7.5.13 Instalação e comissionamento

A Tabela 17 apresenta o roteiro de instalação e de partida da célula, com o critério de aceitação de cada etapa.

Tabela 17 – Roteiro de instalação e comissionamento da célula robotizada

Etapa	Atividade	Critério de aceitação
1. Simulação	Montar a célula no KUKA.Sim com as cotas do *layout* e simular o ciclo	Todos os pontos alcançáveis, sem colisão e sem singularidade
2. Base civil	Marcar a origem no piso e fixar o robô com chumbadores, conforme o manual de montagem	Base nivelada e chumbadores com torque do fabricante
3. Grade e periféricos	Montar grade, porta S5, cortina, esteiras, bancada e berços do palete	Cotas conferidas com trena a laser (± 5 mm)
4. Elétrica	Ligar KR C5, E/S, relés de interface e circuito de segurança X11	Teste ponto a ponto de todos os sinais das tabelas
5. Masterização	Masterizar os 6 eixos com o dispositivo EMD	Masterização registrada no controlador
6. Ferramenta	Cadastrar TOOL_DATA[1] e conferir pelo método XYZ de 4 pontos	Erro do TCP menor que 1 mm
7. Carga	Pesar o produto em duas balanças (eixo dianteiro e traseiro) para confirmar o CG e cadastrar LOAD_DATA	CG medido a ± 10 mm do calculado; carga aprovada no KUKA.Load
8. Bases	Calibrar as bases 1, 2 e 3 pelo método de 3 pontos (origem, +X, +Y)	Repetibilidade de pega dentro de ± 2 mm
9. Segurança	Testar emergências, porta S5, cortina e *muting*; medir o tempo de parada	Robô para antes da zona de perigo; T ≤ 0,36 s
10. Teach-in	Ajustar os pontos em T1 (≤ 250 mm/s)	Pega e deposição sem toque na carcaça
11. Teste automático	Rodar em AUT com *override* de 10 %, 50 % e 100 %	Ciclo do robô ≤ 28 s
12. Validação	50 ciclos seguidos com produtos aprovados e reprovados; treinar operadores	Nenhuma falha; documentação entregue

Fonte: Autores (2026).

7.5.14 Resultados esperados

O ciclo de 104 s representa cerca de 4 % do tempo de ciclo da linha (41,66 min), de modo que a célula não se torna gargalo e ainda possui capacidade para absorver aumentos de produção. Entre os resultados esperados com a implantação destacam-se:

- eliminação do levantamento manual de 20 kg por produto no carregamento do palete e no descarte de reprovados, reduzindo o risco ergonômico apontado no mapa de riscos;
- eliminação da exposição do operador às rodas e lâminas em movimento, que passam a ser testadas dentro de área enclausurada e monitorada;
- robô trabalhando com 58 % da carga nominal e no máximo a 84 % do alcance, com folga para variações do produto;
- rastreabilidade de 100 % dos testes, com resultado associado ao número de série e enviado ao IoT Hub;

• liberação do testador para atividades de análise de falhas e melhoria contínua.

7.6 Conclusão

O projeto de integração mostrou, com números, como instalar um robô industrial no final da linha do Robô Jardineiro. O cálculo do centro de gravidade (X = 420 mm, Z = 116 mm) definiu a região de pega e os dados de carga; a garra com ganchos sob o chassi garante sustentação por forma; e a carga de 35 kg, com CG a 283 mm do flange, ficou dentro da capacidade do KUKA KR 60 R2100. O *layout* cotado posicionou todos os pontos de pega e deposição entre 64 % e 84 % do alcance, e a cortina de luz foi colocada a 900 mm da zona de perigo, acima dos 576 mm exigidos pela ISO 13855.

A integração foi feita sem alterar o programa *Ladder* do CLP: o robô recebe cópias dos sinais do teste e decide sozinho entre palete e rejeito, devolvendo ao CLP apenas os sinais KUKA_PRONTO e KUKA_FIM. O programa em KRL, os dados de ferramenta, carga e bases, o tempo de ciclo de 28 s do robô e o roteiro de comissionamento completam o material necessário para a instalação. Como próximos passos, recomenda-se simular a célula no KUKA.Sim, pesar o produto para confirmar o CG e medir o tempo de parada do robô na partida.

7.7 Referências do relatório

As referências citadas neste relatório (PETRUZELLA, 2014; FRANCHI; CAMARGO, 2009; SILVEIRA; SANTOS, 2019; GROOVER, 2011; ROSÁRIO, 2005; IEC, 2013; ISO, 2010; ISO, 2011; BRASIL, 2022; KUKA, 2021; KUKA, 2023) estão listadas de forma completa nas Referências Bibliográficas ao final do trabalho.

7.8 Anexo – Telas do programa de CLP e da IHM

O programa *Ladder* a seguir é o mesmo validado em simulação e não foi alterado pela integração do robô.

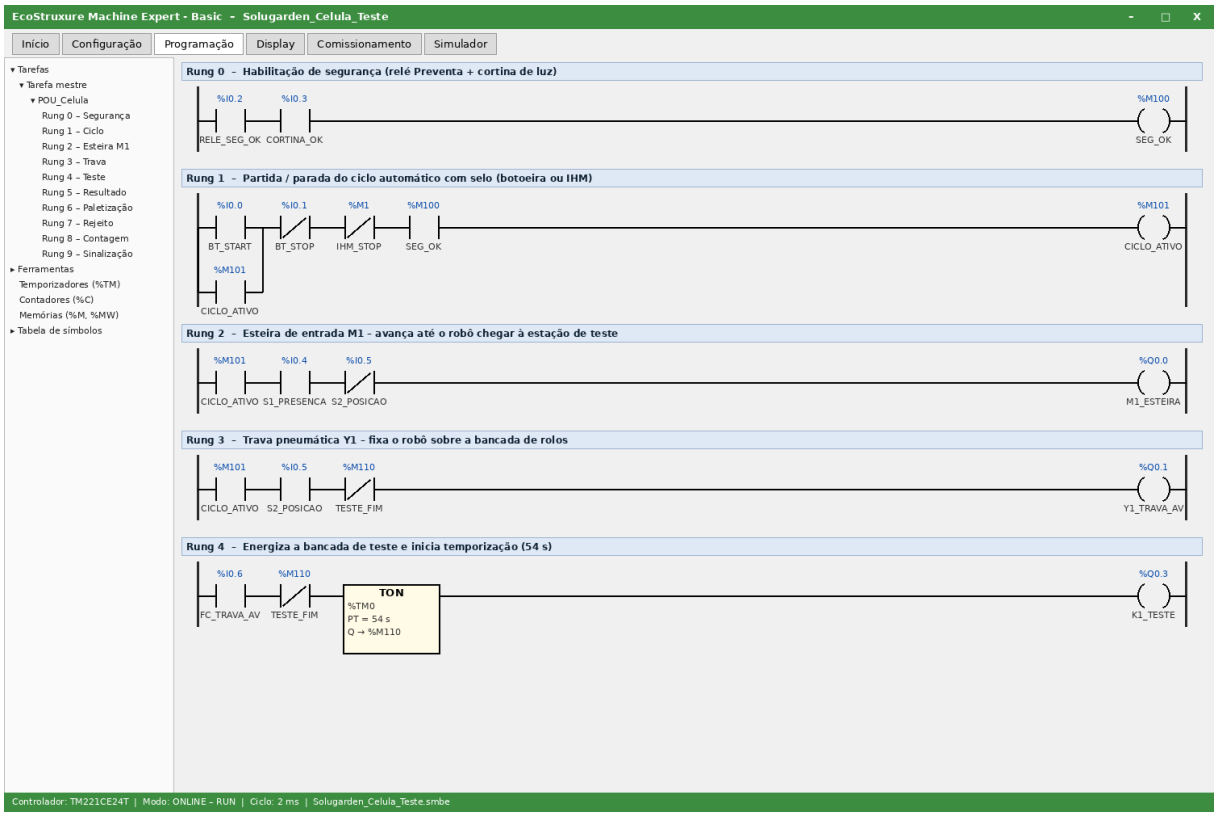


Figura 18 – Programa Ladder do CLP – rungs 0 a 4 (segurança, ciclo, esteira, trava e teste)
Fonte: Autores (2026).

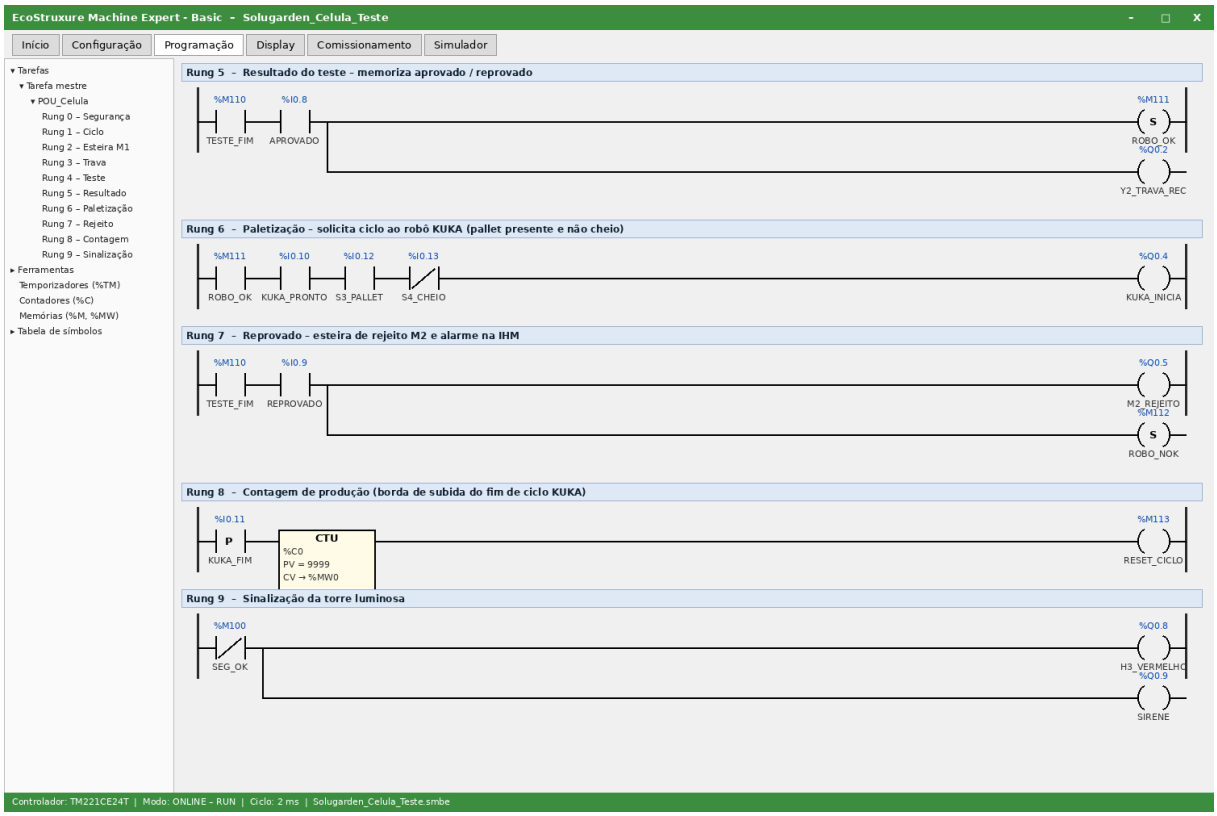


Figura 19 – Programa Ladder do CLP – rungs 5 a 9 (resultado, paletização, rejeito, contagem e sinalização)
Fonte: Autores (2026).

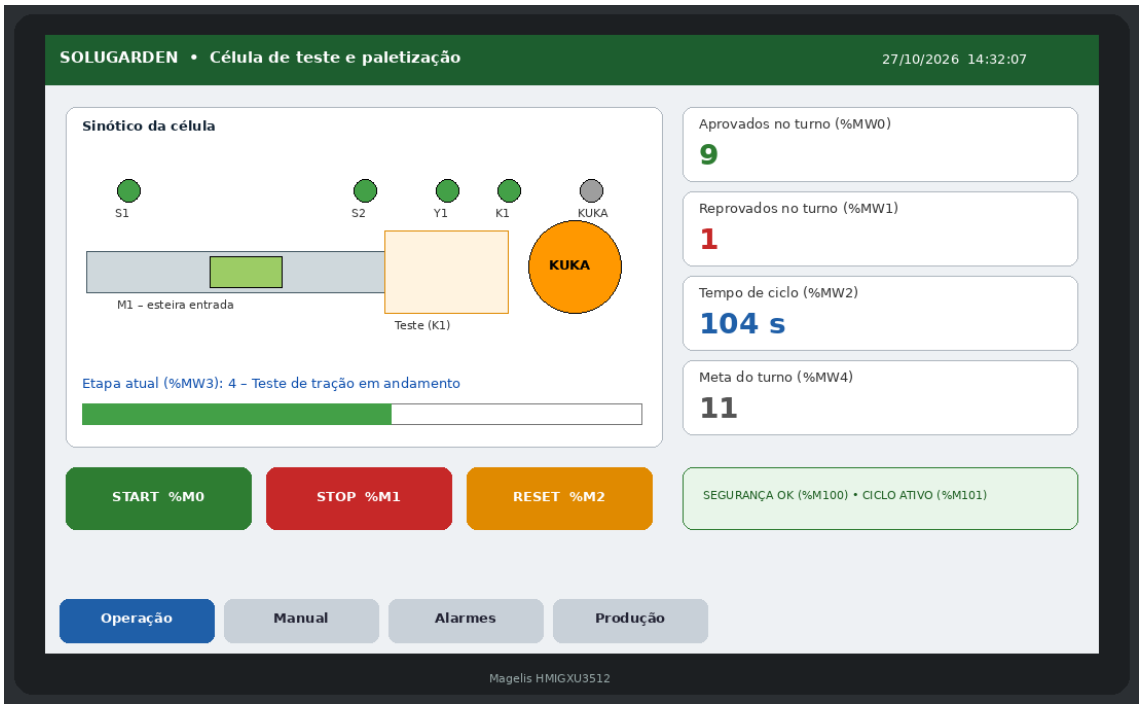


Figura 20 – Tela de operação da IHM
Fonte: Autores (2026).

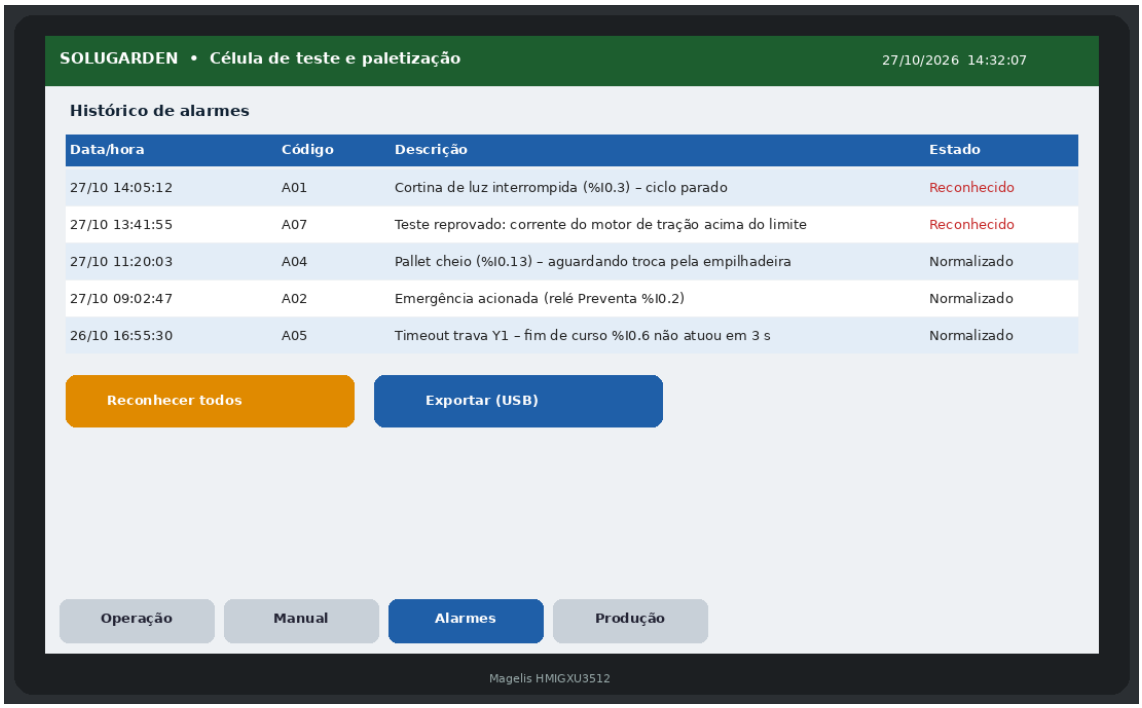


Figura 21 – Tela de alarmes da IHM
Fonte: Autores (2026).

8 REALIDADE AUMENTADA

A disciplina de Realidade Aumentada propôs que o grupo desenvolvesse uma **aplicação para a Indústria 4.0 utilizando uma plataforma de desenvolvimento de Realidade Aumentada** e a apresentasse em seminário. Para atender a esse

pedido de forma coerente com o restante do DIP, a equipe desenvolveu o **SoluAR**, um aplicativo de RA para tablets industriais que reconhece o Robô Jardineiro na bancada e sobrepõe a ele instruções 3D de montagem, procedimentos de manutenção e os dados do teste realizado na célula automatizada. Este capítulo apresenta a fundamentação, as aplicações de mercado estudadas, a escolha da plataforma, o desenvolvimento do aplicativo e o roteiro do seminário.

8.1 Fundamentação teórica

8.1.1 Conceito de realidade aumentada

A Realidade Aumentada (RA) é a tecnologia que combina, em tempo real, o ambiente físico com elementos virtuais gerados por computador. Azuma (1997) define um sistema de RA por três características: (1) combina o real e o virtual; (2) é interativo em tempo real; e (3) mantém o registro tridimensional, isto é, o objeto virtual permanece “preso” à posição correta no mundo real mesmo quando o usuário se movimenta. É essa terceira característica que diferencia a RA de uma simples imagem sobreposta à tela: no SoluAR, por exemplo, a seta que indica onde fixar o mancal acompanha o robô quando o operador anda ao redor da bancada.

Milgram e Kishino (1994) organizam essas tecnologias no *contínuo realidade–virtualidade* (Figura 22), que vai do ambiente totalmente real ao ambiente totalmente virtual. Entre os extremos está a realidade mista, que inclui a realidade aumentada, quando o ambiente predominante é o real, e a virtualidade aumentada, quando o ambiente predominante é virtual e recebe elementos do mundo real (KIRNER; SISCOUTTO, 2007; TORI; HOUNSELL, 2020).

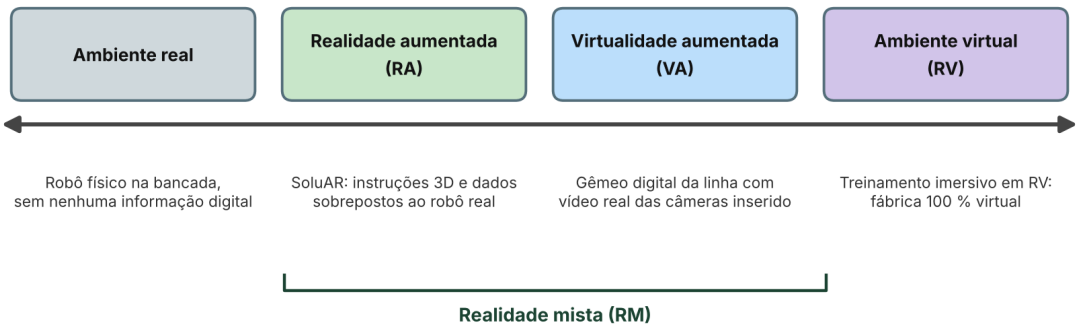


Figura 22 – Contínuo realidade–virtualidade aplicado à fábrica da Solugarden
Fonte: Autores (2026), adaptado de Milgram e Kishino (1994).

8.1.2 Componentes de um sistema de realidade aumentada

Todo sistema de RA executa um ciclo contínuo de cinco etapas: **captura** do ambiente pela câmera e pelos sensores inerciais; **rastreamento**, que calcula a posição e a orientação (pose) da câmera em relação ao objeto real; **processamento**, que decide qual conteúdo mostrar; **renderização** dos objetos 3D na pose calculada; e **exibição** ao usuário. Esse ciclo precisa rodar a pelo menos 30 quadros por segundo para que o conteúdo virtual não “escorregue” sobre o objeto real. O rastreamento é a etapa mais crítica e pode ser feito de diferentes formas (Tabela 18).

Tabela 18 – Tipos de rastreamento em realidade aumentada

Tipo	Como funciona	Vantagem	Limitação	Uso no SoluAR
Marcador (*Image Target*)	Reconhece uma imagem ou QR code impresso	Simples e muito estável	Exige colar o marcador na peça	Plano B: etiqueta no chassi
Sem marcador (SLAM)	Mapeia pontos e planos do ambiente	Não precisa preparar o local	Não sabe onde está o produto	Fixar painéis na bancada
Baseado em modelo (*Model Target*)	Compara a imagem com o modelo CAD do objeto	Reconhece o próprio produto, sem etiqueta	Precisa de CAD fiel e boa iluminação	Rastreamento principal do robô
Posição (GPS/bússola)	Usa coordenadas geográficas	Ideal para áreas externas	Precisão de metros	Não utilizado

Fonte: Autores (2026).

Quanto à exibição, os dispositivos podem ser **portáteis** (*smartphones* e *tablets*), **óculos e capacetes** (*head-mounted displays*, como Microsoft HoloLens 2, Magic Leap 2 e Apple Vision Pro), **projeção** de luz diretamente sobre a peça ou **monitores** fixos que mostram o vídeo aumentado. Os portáteis têm o menor custo e a maior disponibilidade; os óculos liberam as mãos do operador, mas ainda têm custo elevado e exigem adaptação ao uso prolongado.

8.1.3 Realidade aumentada na Indústria 4.0

A RA é um dos pilares tecnológicos da Indústria 4.0 porque leva a informação digital ao ponto exato do trabalho, no momento em que ela é necessária (LASI et al., 2014). Revisões da literatura identificam como principais aplicações industriais a **montagem guiada**, a **manutenção** e o **suporte remoto**, a **inspeção da qualidade**, o **treinamento** de operadores, a **logística** (*pick-by-vision*) e a **revisão de projeto** com protótipos virtuais (NEE et al., 2012; EGGER; MASOOD, 2020). Em manutenção, Palmarini et al. (2018) destacam que o maior ganho está nas tarefas pouco frequentes e com muitos passos, em que o técnico não memoriza o

procedimento e costuma recorrer a manuais em papel, exatamente o cenário de um produto novo como o Robô Jardineiro.

8.2 Aplicações de mercado estudadas

Antes de projetar o aplicativo, a equipe estudou soluções comerciais de RA e RV já usadas na indústria, para identificar recursos que funcionam na prática. A Tabela 19 resume as aplicações analisadas e o que cada uma ensinou para o projeto do SoluAR.

Tabela 19 – Aplicações de realidade aumentada e virtual estudadas pela equipe

Aplicação	Fornecedor	O que faz	Dispositivo	Lição para o SoluAR
Dynamics 365 Guides	Microsoft	Instruções passo a passo em hologramas, ancoradas por QR code ou marcador circular	HoloLens 2 e móvel	Cartão de passo com texto curto + modelo 3D + confirmação
Vuforia Studio / Expert Capture	PTC	Cria experiências de RA a partir do CAD; grava procedimentos de especialistas	Tablet, celular e óculos	Usar o CAD do próprio produto como alvo de rastreamento
Vuforia Chalk	PTC	Suporte remoto: especialista desenha sobre o vídeo do técnico	Celular e tablet	Botão para chamar a engenharia em caso de falha
TeamViewer Frontline (xAssist, xPick, xMake)	TeamViewer	Assistência remota, separação por visão e montagem guiada em óculos	Óculos inteligentes	Registro de evidências e integração com sistemas da fábrica
IKEA Place	IKEA	Posiciona móveis em escala real na casa do cliente	Celular (ARKit)	Escala 1:1 e interface simples para leigos
Eyeware Beam	Eyeware Tech	Rastreamento ocular e da cabeça com câmera comum	iPhone/webcam + PC	Interação sem as mãos como evolução futura
Blender	Blender Foundation	Modelagem, materiais e animação 3D (código aberto)	PC	Preparar modelos leves e animar os passos

Fonte: Autores (2026), com base em Microsoft (2025), PTC (2025), TeamViewer (2025), Eyeware (2024) e Blender Foundation (2025).

Dos seminários que o grupo apresentou ao longo do semestre, dois aprendizados foram incorporados ao projeto. O primeiro é que o **Blender** não substitui o CAD paramétrico, porque não garante precisão dimensional nem valida resistência, mas é a ferramenta ideal para transformar um modelo de engenharia pesado em um conteúdo leve, com materiais e animações, capaz de rodar em tempo real num *tablet* (BLENDER FOUNDATION, 2025). O segundo é que o **Eyeware Beam** mostra como dados de olhar e de posição da cabeça podem virar comandos sem as mãos, mas depende de posto fixo, distância de 30 a 80 cm da câmera e boa iluminação (EYEWARE, 2024). Por isso, ele foi mantido como evolução futura para a estação de inspeção, e não como requisito da primeira versão.

8.3 Escolha da plataforma de desenvolvimento

Foram comparadas seis plataformas de desenvolvimento de RA com base em cinco critérios ponderados: capacidade de reconhecer o robô pelo CAD (peso 3), custo de licença para uso acadêmico e piloto (peso 2), suporte a *tablets* Android usados na fábrica (peso 2), curva de aprendizagem da equipe (peso 2) e possibilidade de integração com dados da fábrica (peso 1). As notas vão de 1 (ruim) a 5 (ótimo), e o resultado está na Tabela 20.

Tabela 20 – Matriz de decisão para a escolha da plataforma de RA (nota máxima 50)

Plataforma	CAD (×3)	Custo (×2)	Android (×2)	Aprendizado (×2)	Integração (×1)	Total
Unity 6 + Vuforia Engine	5	4	5	4	5	**46**
Unity 6 + AR Foundation (ARCore/ARKit)	2	5	5	4	5	**39**
PTC Vuforia Studio (sem código)	5	1	4	5	3	**38**
Unreal Engine + ARCore	2	4	4	2	4	**30**
Apple Reality Composer / ARKit	4	4	1	4	3	**33**
WebAR (A-Frame / AR.js)	1	5	4	3	3	**30**

Fonte: Autores (2026).

A combinação **Unity 6 + Vuforia Engine** obteve a maior pontuação e foi escolhida. O Unity é o motor gráfico mais usado no desenvolvimento de RA, permite programar em C# e publicar o mesmo projeto para Android, iOS e óculos de RA, e o plano Unity Personal é gratuito para estudantes e pequenas empresas (UNITY TECHNOLOGIES, 2025). O Vuforia Engine, da PTC, oferece o recurso *Model Target*, que reconhece um objeto físico a partir do seu modelo CAD, sem precisar colar marcadores no produto; o modelo é processado no *Vuforia Model Target Generator*, que gera o conjunto de dados usado pelo aplicativo (PTC, 2025). Para desenvolvimento e testes, a licença básica do Vuforia é gratuita; o uso comercial em produção exige um plano pago, negociado com o fornecedor. O AR Foundation ficou em segundo lugar por ser gratuito, mas não reconhece objetos complexos pelo CAD, o que é essencial para posicionar o mancal e as rodas com precisão.

8.4 Desenvolvimento da aplicação SoluAR

8.4.1 Problema e objetivos

O levantamento de tempos do DIP IV mostrou que a montagem mecânica e elétrica é a etapa que mais consome tempo na fabricação do robô, com 173 minutos por unidade, e o DIP V registrou erros como a usinagem e a montagem de buchas

com rosca trocada entre o lado direito e o esquerdo (SILVA et al., 2026). Além disso, o robô será mantido em campo por técnicos que não participaram da sua fabricação, e o teste final na célula automatizada gera dados que hoje ficam apenas na IHM. Diante disso, o SoluAR tem quatro objetivos:

- guiar a montagem dos subconjuntos críticos, em especial o conjunto de tração (mancal, motorredutor, bucha e roda), reduzindo erros e o tempo de treinamento;
- orientar a manutenção preventiva e corretiva (lâminas, bateria, rodas e mancais) diretamente sobre o robô;
- mostrar sobre o robô os resultados do teste da célula automatizada, apontando visualmente o componente reprovado;
- registrar, para cada número de série, quem executou cada passo, quando e com qual evidência, atendendo à rastreabilidade.

8.4.2 Requisitos

Os requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF) definidos pela equipe estão na Tabela 21.

Tabela 21 – Requisitos funcionais e não funcionais do SoluAR

Código	Requisito	Prioridade
RF01	Reconhecer o Robô Jardineiro pela geometria (Model Target) e, como alternativa, por marcador no chassi	Alta
RF02	Ler o número de série do robô e o crachá do operador por QR code	Alta
RF03	Exibir cada passo com modelo 3D animado, texto curto, ferramenta, torque e EPI	Alta
RF04	Exigir foto de evidência nos passos críticos (torque, conexão da bateria, fixação das lâminas)	Alta
RF05	Consultar os resultados do teste da célula automatizada e destacar o componente com falha	Média
RF06	Registrar não conformidades e enviar os registros ao MES	Média
RF07	Oferecer modo treinamento com perguntas e pontuação	Baixa
RF08	Permitir à engenharia publicar novas versões dos procedimentos sem gerar novo aplicativo	Média
RNF01	Taxa mínima de 30 quadros/s e reconhecimento do robô em até 3 s	Alta
RNF02	Funcionar em tablet Android robusto, com luvas e iluminação ≥ 300 lux	Alta
RNF03	Textos com fonte ≥ 18 pt e no máximo 4 linhas por passo	Média
RNF04	Funcionar sem rede, sincronizando os registros quando o Wi-Fi voltar	Média
RNF05	Acesso por perfil (montador, técnico, inspetor, engenheiro)	Média

Fonte: Autores (2026).

8.4.3 Casos de uso

A Figura 23 apresenta o diagrama de casos de uso. Quatro perfis interagem com o sistema: o **montador**, que segue a montagem guiada; o **técnico de manutenção**, que consulta o plano de manutenção e os dados de teste; o **inspetor**

de qualidade, que registra não conformidades; e o **engenheiro de processos**, que publica e revisa os procedimentos e acompanha o treinamento de novos operadores.

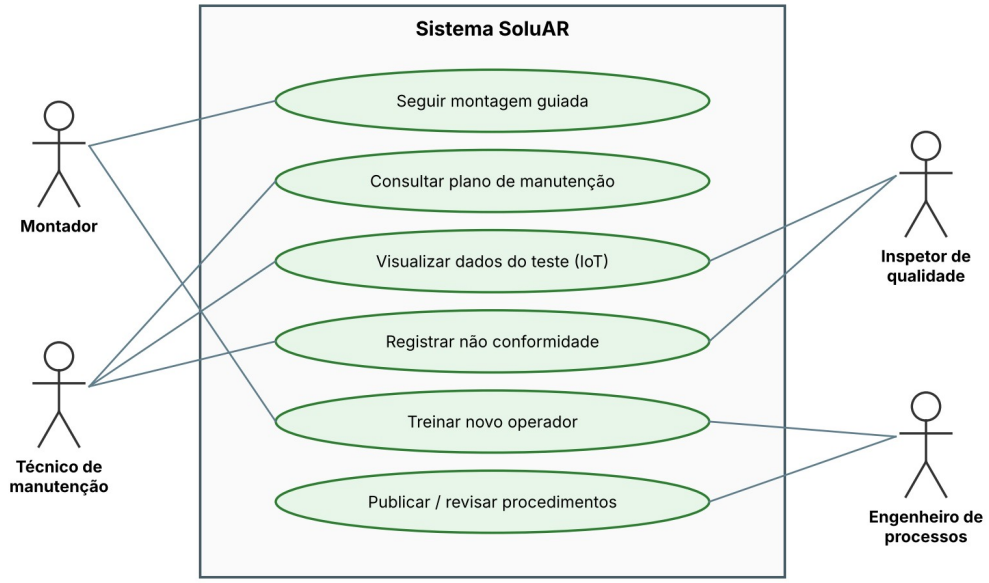


Figura 23 – Diagrama de casos de uso do SoluAR
Fonte: Autores (2026).

8.4.4 Arquitetura da solução

A arquitetura foi organizada em três camadas (Figura 24). Na **camada de dispositivo** está o *tablet* Android robusto, cuja câmera e sensores inerciais alimentam o rastreamento. Na **camada de aplicação**, desenvolvida no Unity, estão os módulos de reconhecimento (Vuforia), o gerenciador de procedimentos, o conteúdo 3D, a interface e o registro de evidências. Na **camada de serviços**, o servidor da fábrica guarda os procedimentos em arquivos JSON versionados, recebe os registros no MES e disponibiliza, por um *gateway* IoT, os resultados que o CLP da célula de teste grava ao final de cada ciclo, conforme descrito no Capítulo 7. Assim, a engenharia altera um torque ou inclui um passo sem precisar recompilar o aplicativo.

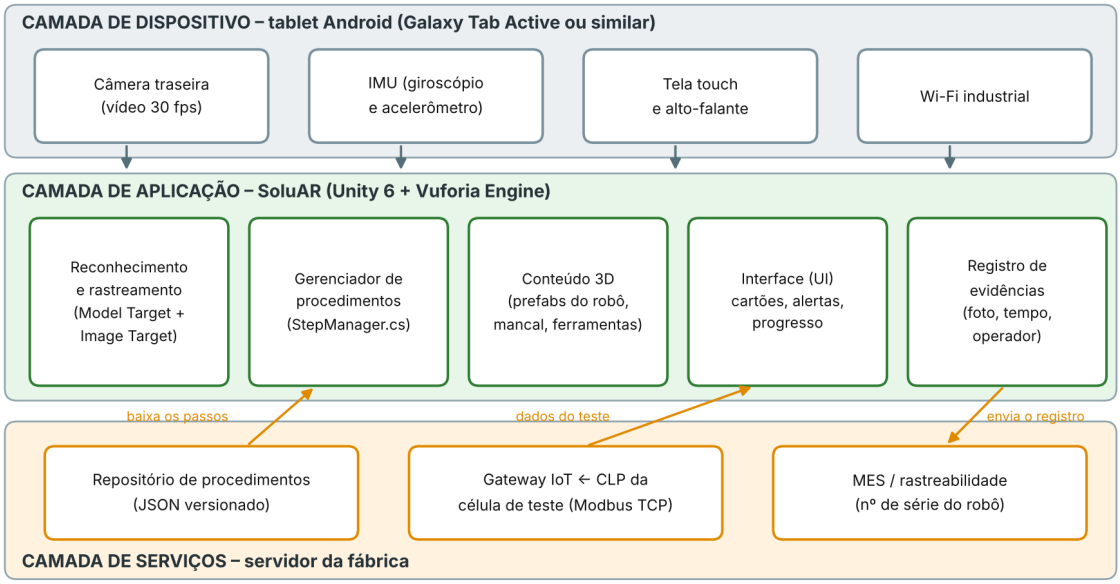


Figura 24 – Arquitetura em camadas do SoluAR
Fonte: Autores (2026).

8.4.5 Fluxo de desenvolvimento

O desenvolvimento seguiu o fluxo da Figura 25, que parte dos dados de engenharia já produzidos nos DIPs anteriores.

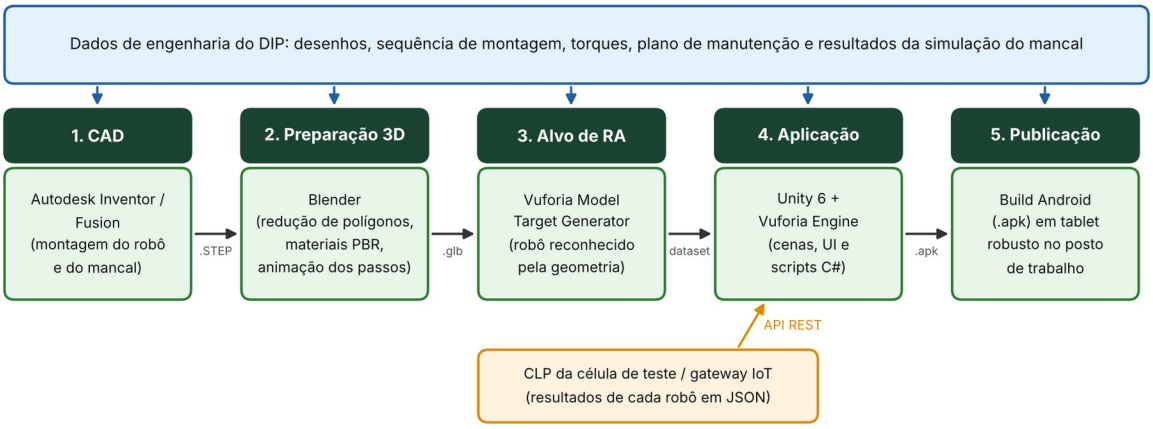


Figura 25 – Fluxo de desenvolvimento do SoluAR, do CAD ao tablet
Fonte: Autores (2026).

- **CAD:** a montagem do robô e o mancal (desenho 92FA2024-2) foram exportados do Inventor/Fusion em formato STEP/OBJ, mantendo a escala real em milímetros, condição necessária para o *Model Target* reconhecer o produto.
- **Preparação no Blender:** a malha foi reduzida com o modificador *Decimate* (de cerca de 1,2 milhão para menos de 150 mil triângulos), parafusos internos invisíveis foram removidos, as origens das peças foram posicionadas nos

pontos de montagem e foram criadas animações curtas de cada passo (por exemplo, o mancal descendo sobre o motorredutor). O resultado foi exportado em glTF binário (.glb).

- **Alvo de RA:** no *Model Target Generator*, o modelo do robô foi carregado em escala real, foi definida a *guide view* (vista lateral a cerca de 1 m, que aparece como contorno tracejado na tela) e gerado o conjunto de dados importado no Unity. Uma etiqueta impressa no chassi foi cadastrada como *Image Target* de reserva.
- **Aplicação no Unity:** foram criadas as cenas, a interface (*Canvas*), os *prefabs* das peças e os *scripts* C# que controlam os passos, as fotos de evidência e a comunicação com o servidor.
- **Publicação:** o projeto é compilado como aplicativo Android (.apk) e instalado nos *tablets* dos postos de montagem e da manutenção.

8.4.6 Estrutura da cena e programação

A Tabela 22 mostra os principais objetos da cena do Unity e a função de cada um.

Tabela 22 – Principais objetos da cena do SoluAR no Unity

Objeto (GameObject)	Componente principal	Função
ARCamera	Vuforia Behaviour	Usa a câmera do tablet e calcula a pose do robô a cada quadro
RoboJardineiro_MT	Model Target Behaviour	Alvo de RA gerado a partir do CAD; os conteúdos 3D ficam como “filhos” dele
Etiqueta_Chassi_IT	Image Target Behaviour	Alvo de reserva quando a iluminação prejudica o Model Target
Passos (P-01 a P-08, M-01 a M-07)	Prefabs .glb + Animator	Peças, setas, ferramentas e animações de cada passo
StepManager	Script C# StepManager.cs	Carrega o procedimento em JSON, avança os passos e controla as evidências
IoTPanel	Script C# IoTClient.cs	Consulta a API REST e posiciona os rótulos de diagnóstico sobre o robô
UI_Canvas	Canvas + TextMeshPro	Cartões de passo, alertas de segurança, barra de progresso e botões

Fonte: Autores (2026).

Cada procedimento é um arquivo JSON publicado pela engenharia. O trecho abaixo mostra o passo 4 do procedimento P-03 (conjunto de tração), o mesmo exibido mais adiante nas telas do aplicativo:

```
{ "id": "P-03", "titulo": "Conjunto de tração (lado esquerdo)", "versao": 3,
  "passos": [ ...,
    { "n": 4, "titulo": "Fixar o mancal do motorredutor",
      "peca": "Mancal 92FA2024-2 (Al 6061-T6)",
      "modelo3d": "mancal_otimizado.glb", "animacao": "mancal_desce",
      "torque_Nm": 8, "ferramenta": "Chave Allen 5 mm", "epi": ["luvas"],
      "pre_condicao": "bateria desconectada", "evidencia_foto": true } ] }
```

O *script* StepManager.cs, resumido a seguir, só libera a exibição do passo quando o Vuforia informa que o robô está sendo rastreado e registra o horário de conclusão de cada passo:

```
using UnityEngine; using Vuforia;
public class StepManager : MonoBehaviour {
    public ObserverBehaviour roboTarget;   // Model Target do robô
    public StepView view;                  // cartão + modelo 3D
    Procedimento proc; int atual = 0;
    void Start() {
        proc = ProcedimentoRepo.Carregar("P-03");   // JSON do servidor
        roboTarget.OnTargetStatusChanged += AoMudarRastreamento;
    }
    void AoMudarRastreamento(ObserverBehaviour b, TargetStatus s) {
        bool ok = s.Status == Status.TRACKED
               || s.Status == Status.EXTENDED_TRACKED;
        view.MostrarPasso(ok ? proc.passos[atual] : null);  // sem rastreio, nada
    }
    public void ConcluirPasso(Texture2D foto) {
        var p = proc.passos[atual];
        if (p.evidencia_foto && foto == null) {
            view.Alerta("Tire a foto do passo"); return; }
        Registro.Salvar(p.n, Operador.Atual, System.DateTime.Now, foto); // MES
        if (++atual < proc.passos.Count) view.MostrarPasso(proc.passos[atual]);
        else view.Finalizar();
    }
}
```

8.4.7 Procedimentos implementados

A primeira versão contempla os procedimentos da Tabela 23, escolhidos pelos critérios de tempo, frequência de erro e impacto na segurança.

Tabela 23 – Procedimentos de montagem e manutenção do SoluAR

Código	Procedimento	Passos	Ponto crítico destacado em RA
P-01	Fixação do chassi na base de montagem	5	Orientação correta do chassi
P-02	Montagem do módulo de corte	7	Sentido das lâminas e torque do disco
P-03	Conjunto de tração (mancal + motorredutor)	9	Mancal alinhado aos furos oblongos; 2× M6 a 8 N·m
P-04	Rodas e buchas de tração	6	Bucha de rosca esquerda no lado esquerdo
P-05	Chicote elétrico e sensores	10	Conectores codificados por cor
P-06	Bateria Li-íon e placa controladora	6	Polaridade e proteção ESD
M-02	Troca das lâminas de corte	5	Bateria desconectada e uso de luvas
M-04	Substituição da bateria	6	Descarte pela logística reversa
M-07	Inspeção do mancal e do motorredutor	8	Folga do eixo e corrente acima de 6,0 A

Fonte: Autores (2026).

8.4.8 Telas da aplicação

As Figuras 26 a 29 apresentam as quatro telas principais do SoluAR. A tela inicial (Figura 26) identifica o robô pelo número de série e o operador pelo crachá e dá acesso aos quatro módulos: montagem guiada, manutenção, diagnóstico IoT e treinamento.



Figura 26 – Tela inicial do SoluAR com os módulos da aplicação
Fonte: Autores (2026).

Ao entrar em um módulo, o aplicativo abre a câmera e mostra o contorno tracejado da *guide view* (Figura 27). O operador aproxima o *tablet* até o robô real coincidir com o contorno; a barra inferior indica a confiança do reconhecimento e, se a iluminação for insuficiente, o botão “Usar marcador” ativa o alvo de reserva.



Figura 27 – Tela de reconhecimento do robô pelo Model Target
Fonte: Autores (2026).

Com o robô rastreado, o contorno fica verde e o passo é exibido (Figura 28). No exemplo, o procedimento P-03 mostra, em azul translúcido, o mancal do motorredutor descendo até a sua posição, os dois parafusos M6 com o torque de 8 N·m e o cartão lateral com a peça, as instruções, o alerta de segurança e o progresso. O mancal exibido é a versão otimizada em alumínio 6061-T6 definida no Capítulo 9, o que mostra a ligação direta entre a engenharia do produto e a RA.

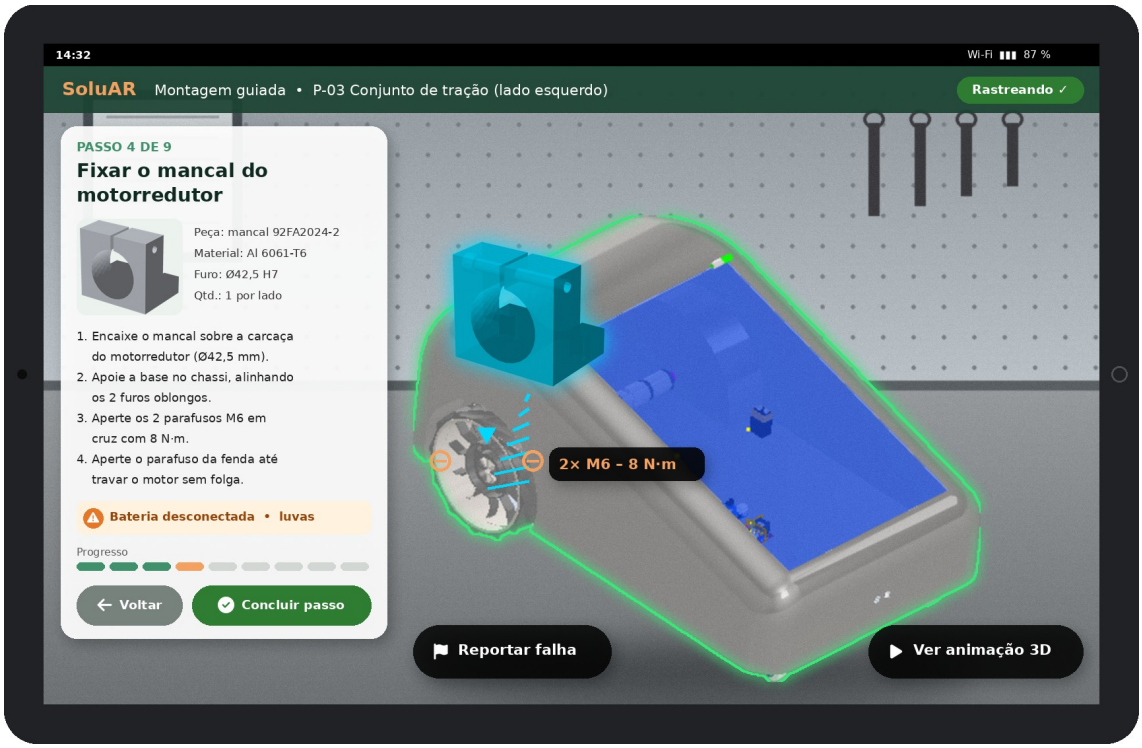


Figura 28 – Montagem guiada do mancal do motorredutor (procedimento P-03, passo 4)
Fonte: Autores (2026).

No módulo de diagnóstico (Figura 29), os resultados do teste da célula automatizada aparecem presos às partes do robô: bateria, motores e lâminas recebem rótulos verdes, laranjas ou vermelhos. No exemplo, a corrente do motor direito ficou acima do limite e o robô foi reprovado; o técnico abre diretamente o procedimento M-07 de inspeção do mancal e do motorredutor ou registra a não conformidade.

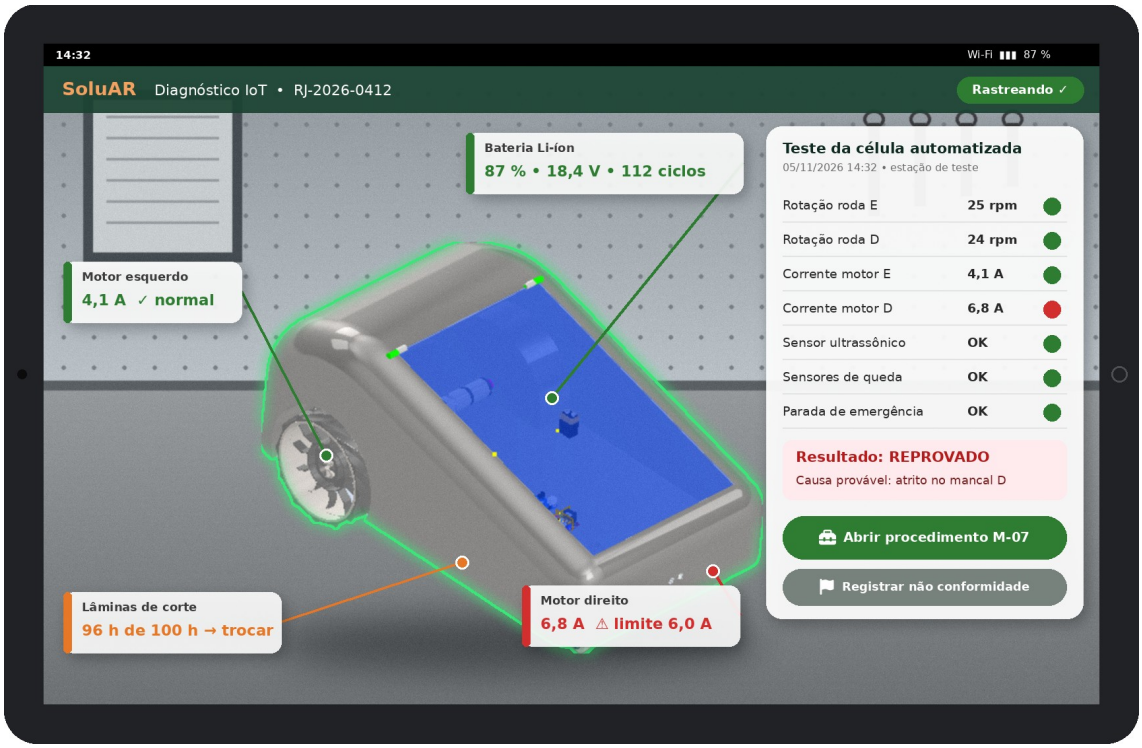


Figura 29 – Diagnóstico IoT sobreposto ao robô com os dados do teste automatizado
Fonte: Autores (2026).

8.4.9 Fluxo de navegação

A Figura 30 resume a lógica de uso do aplicativo. Um ponto importante é que nenhuma instrução é mostrada se o rastreamento não estiver estável, para evitar que o operador siga uma seta posicionada no lugar errado.

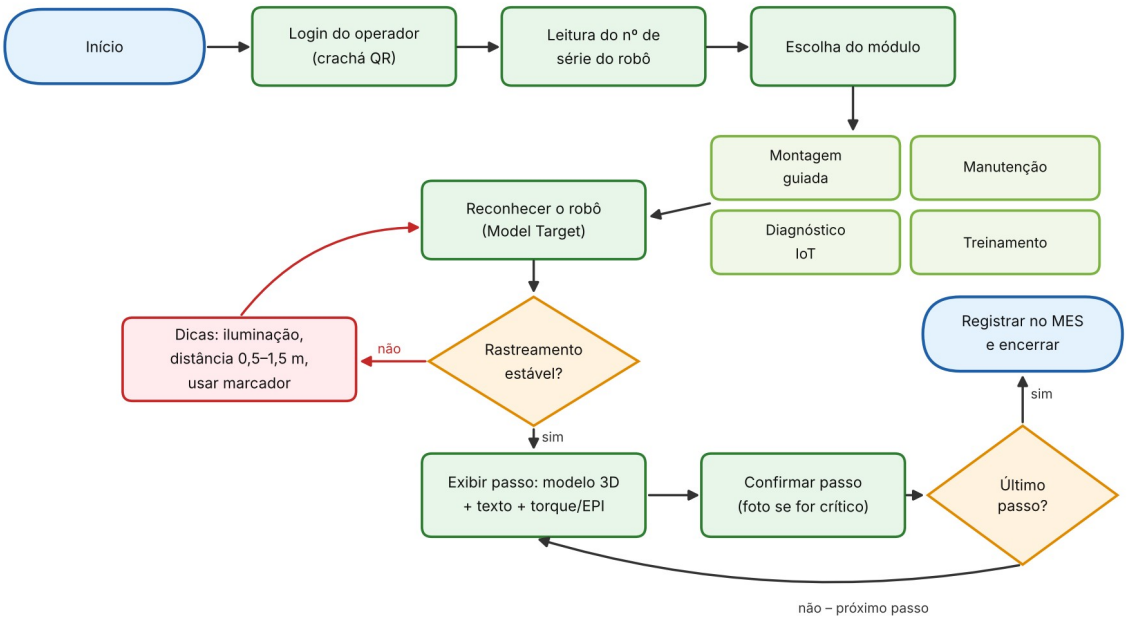


Figura 30 – Fluxograma de navegação do SoluAR
Fonte: Autores (2026).

8.4.10 Plano de testes e indicadores

Para validar o aplicativo antes do piloto, foi definido o plano de testes da Tabela 24. Os indicadores de desempenho da Tabela 25 são **metas** a serem verificadas no piloto, e não resultados medidos.

Tabela 24 – Plano de testes do SoluAR

Teste	Condição	Critério de aceitação
Reconhecimento	Robô na bancada, distâncias de 0,5, 1,0 e 1,5 m	Reconhecer em até 3 s nas três distâncias
Iluminação	300 lux e 800 lux, com e sem reflexo na tampa	Manter rastreamento; acionar marcador abaixo de 300 lux
Oclusão	Mão do operador cobrindo até 30 % do robô	Conteúdo 3D permanece estável (Extended Tracking)
Precisão	Seta do mancal comparada à posição real	Erro ≤ 5 mm na região do conjunto de tração
Desempenho	Tablet do posto com todos os modelos carregados	≥ 30 quadros/s
Usabilidade	5 operadores novos executando o P-03	Concluir sem ajuda e nota SUS ≥ 70

Fonte: Autores (2026).

Tabela 25 – Indicadores e metas para o piloto do SoluAR

Indicador	Situação atual	Meta com o SoluAR
Tempo de treinamento de um novo montador	cerca de 2 semanas acompanhado	1 semana
Erros de montagem no conjunto de tração	troca de buchas e mancal desalinhado	Zero por lote
Tempo do procedimento P-03	referência medida no piloto	Redução de 15 %
Consulta a manuais em papel	frequente	Eliminada no posto piloto
Robôs com registro digital de montagem	0 %	100 % no posto piloto

Fonte: Autores (2026). Metas estimadas pela equipe.

8.4.11 Custos e cronograma

A Tabela 26 apresenta a estimativa de custos de um piloto com três postos, e a Tabela 27 apresenta o cronograma de desenvolvimento.

Tabela 26 – Estimativa de custos do piloto do SoluAR (três postos)

Item	Qtd.	Valor estimado (R$)
Tablet Android robusto (IP68, compatível com Vuforia)	3	13.500,00
Suporte articulado de bancada e capa com alça	3	1.200,00
Licença Unity Personal	–	0,00
Vuforia Engine (licença de desenvolvimento)	–	0,00 (plano comercial sob consulta)
Desenvolvimento (320 h de estagiário de engenharia)	320 h	9.600,00
Servidor local para procedimentos e registros	1	4.500,00
Total estimado		**28.800,00**

Fonte: Autores (2026). Valores de referência de mercado, sujeitos a cotação.

Tabela 27 – Cronograma de desenvolvimento do SoluAR

Etapa	Semanas	Responsável
Levantamento de requisitos e roteiros dos procedimentos	1–2	Carlos e Gabriel
Preparação dos modelos no Blender e geração do Model Target	3–4	Alecsander
Programação no Unity (cenas, UI e scripts C#)	5–8	Jacson
Integração com servidor, MES e dados da célula de teste	9–10	Jacson e Alecsander
Testes de laboratório e ajustes	11	Todos
Piloto no posto de montagem do conjunto de tração	12–14	Todos

Fonte: Autores (2026).

8.4.12 Benefícios, limitações e evolução

Os principais benefícios esperados são a padronização da montagem, a redução de erros nos subconjuntos críticos, o treinamento mais rápido de novos operadores, a rastreabilidade digital por número de série e o uso dos dados da célula automatizada no próprio robô, aproximando o chão de fábrica do conceito de gêmeo digital. As limitações são a dependência de iluminação adequada, a necessidade de manter os modelos 3D atualizados a cada revisão de projeto, o uso de uma das mãos para segurar o *tablet* e o custo da licença comercial do Vuforia na fase de produção.

Como evolução, a equipe propõe: (1) migrar o aplicativo para óculos de RA, liberando as mãos do montador; (2) integrar o rastreamento ocular do Eyeware Beam na estação de inspeção, para confirmar passos pelo olhar; (3) adicionar suporte remoto com anotações em vídeo, como no Vuforia Chalk; e (4) oferecer um módulo do SoluAR ao cliente final, para que o próprio condomínio troque as lâminas com segurança.

8.5 Seminário

O conteúdo neste capítulo foi organizado em um seminário de cerca de 20 minutos, com demonstração do aplicativo em um *tablet* diante do protótipo do robô. O roteiro está na Tabela 28.

Tabela 28 – Roteiro do seminário de Realidade Aumentada

Bloco	Conteúdo	Recurso visual	Apresentador	Tempo
1. Abertura	Problema da montagem e da manutenção do robô; objetivo do SoluAR	Fotos do robô e dados do DIP IV	Alecsander	3 min
2. Conceitos	Definição de RA, contínuo de Milgram e tipos de rastreamento	Diagrama do contínuo	Carlos	3 min
3. Mercado	Dynamics 365 Guides, Vuforia, TeamViewer Frontline e lições aprendidas	Vídeos curtos dos fornecedores	Gabriel	3 min
4. Plataforma	Matriz de decisão e fluxo CAD → Blender → Vuforia → Unity	Fluxo de desenvolvimento	Alecsander	3 min
5. Demonstração	Reconhecimento do robô, montagem do mancal e diagnóstico IoT	Tablet espelhado no projetor	Jacson	5 min
6. Resultados	Plano de testes, metas, custos e próximos passos	Tabelas de metas e custos	Carlos e Gabriel	3 min

Fonte: Autores (2026).

9 INTEGRAÇÃO CAD/CAM/CAE

A integração CAD/CAM/CAE conecta a modelagem do produto (CAD), a programação da fabricação (CAM) e a análise de engenharia (CAE) em um mesmo ambiente digital. A análise por elementos finitos (MEF) divide a geometria em pequenos elementos, monta e resolve o sistema de equações de equilíbrio e permite estimar tensões, deslocamentos e regiões críticas antes da fabricação, reduzindo incertezas e custos de protótipos (ZIENKIEWICZ; TAYLOR; ZHU, 2013).

9.1 Componente selecionado

O componente escolhido foi o **mancal de fixação do motorredutor de tração** (desenho Solugarden nº 92FA2024-2). Ele abraça a carcaça do motorredutor de Ø42,5 mm (ajuste H7), é fechado por um parafuso M6 que atravessa a fenda superior e é fixado ao chassi por dois parafusos que passam pelos furos oblongos 12 × 7 mm da base. Em operação, o robô apoia-se nas rodas e a reação do solo é transmitida pelo eixo e pelo motorredutor até o mancal, que é empurrado **para cima** contra o chassi, onde está aparafusado. É, portanto, um componente sujeito a esforços reais de trabalho.

As Figuras 31 e 32 mostram o modelo 3D no Autodesk Fusion e o desenho técnico com as dimensões utilizadas na simulação.

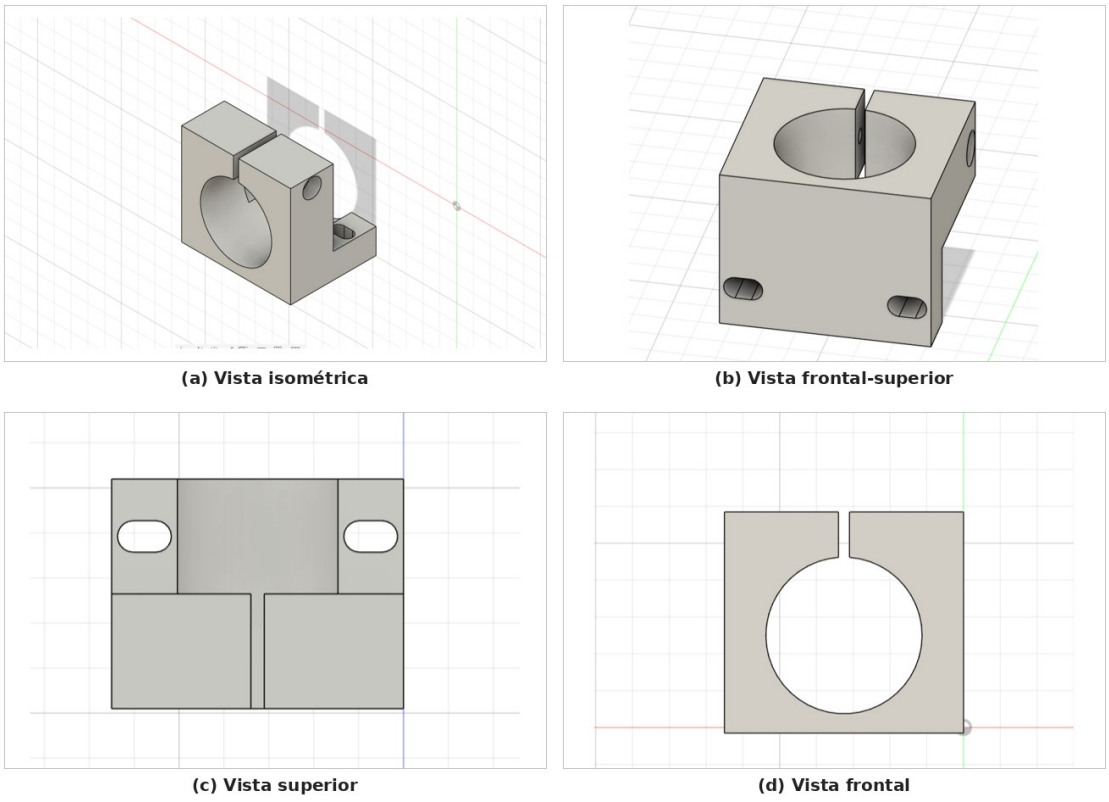


Figura 31 – Modelo 3D do mancal do motorredutor no Autodesk Fusion
Fonte: Autores (2026).

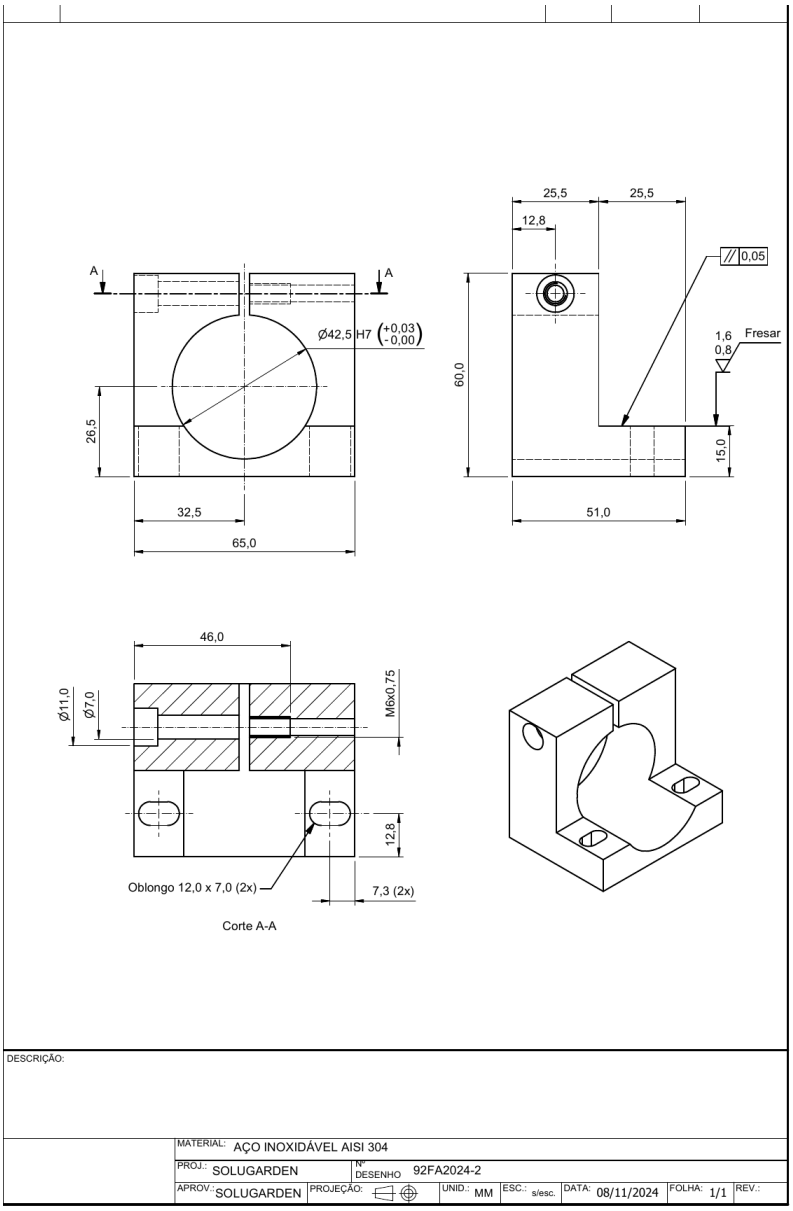


Figura 32 – Desenho técnico do mancal (nº 92FA2024-2)
Fonte: Autores (2024).

9.2 Configuração da simulação

Foi realizado um estudo de **tensão estática no regime linear elástico**. As condições de contorno foram definidas de acordo com o projeto do DIP:

- **Material:** aço inoxidável AISI 304, conforme o desenho (E = 193 GPa, ν = 0,29, limite de escoamento Re = 215 MPa).
- **Restrição:** fixação total (*Fixed*) nas faces internas dos dois furos oblongos da base, onde atuam os parafusos de fixação ao chassi.
- **Carga:** força de 196,2 N (massa de projeto do robô de 20 kg × 9,81 m/s²) distribuída na face superior do mancal, no sentido **+Z (para cima)**.

Considerou-se, a favor da segurança, que todo o peso do robô atua sobre um único mancal.

- **Malhas:** tetraedros parabólicos (10 nós) com tamanho médio de 5 mm (malha grossa) e de 2 mm (malha refinada), com refinamento automático nas curvaturas.

A Tabela 29 resume os parâmetros.

Tabela 29 – Parâmetros da simulação de tensão estática do mancal

Parâmetro	Valor
Tipo de estudo	Tensão estática – linear elástico
Material (peça original)	Aço inoxidável AISI 304
Módulo de elasticidade / Poisson	193 GPa / 0,29
Limite de escoamento (Re)	215 MPa
Densidade	8.000 kg/m³
Volume / massa da peça	75,9 cm³ / 608 g
Restrição	Fixa nos 2 furos oblongos da base
Carga	196,2 N na face superior, sentido +Z
Pressão equivalente na face superior	0,124 MPa (1.581 mm²)
Malha grossa	5 mm – 10.431 elementos / 18.640 nós
Malha refinada	2 mm – 51.504 elementos / 82.420 nós

Fonte: Autores (2026).

Nota metodológica: para garantir a rastreabilidade dos valores, o modelo foi também resolvido por um código de elementos finitos próprio em Python (malhador Gmsh e biblioteca scikit-fem, com os mesmos tetraedros quadráticos, restrições e carga), e as imagens de resultado foram geradas no padrão visual do ambiente *Simulation* do Fusion (GEUZAINE; REMACLE, 2009; GUSTAFSSON; McBAIN, 2020). Os valores apresentados são os calculados.

9.3 Malhas grossa e refinada

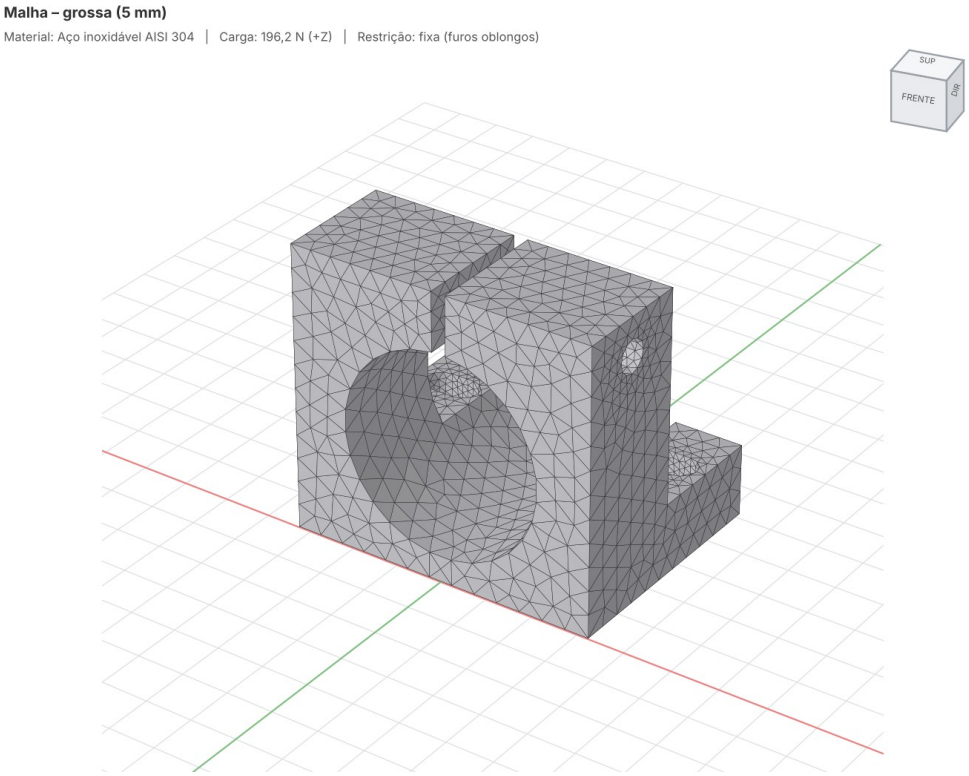


Figura 33 – Peça original com malha grossa (5 mm)
Fonte: Autores (2026).

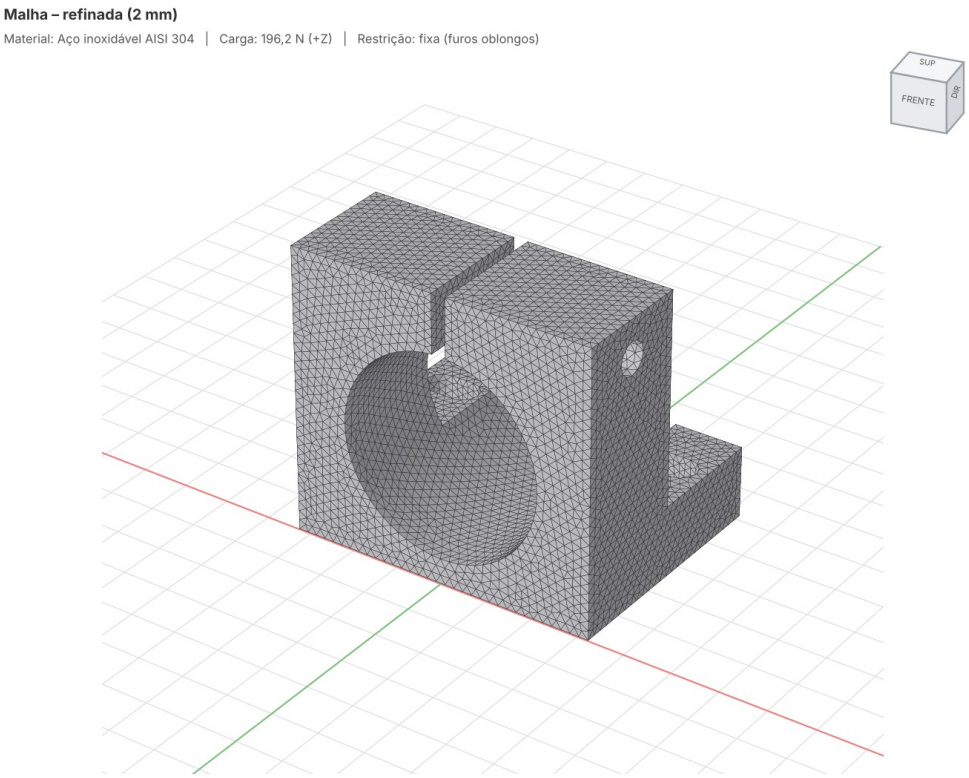


Figura 34 – Peça original com malha refinada (2 mm)
Fonte: Autores (2026).

9.4 Distribuição de tensões

A distribuição de tensões foi analisada pelo critério de von Mises, adequado para materiais dúcteis como o aço inox. Na malha grossa, a tensão máxima foi de 10,901 MPa; na malha refinada, de 11,225 MPa. As maiores tensões aparecem nas bordas dos furos oblongos, junto às restrições, e na transição entre a base e o corpo do mancal, onde a força que empurra o corpo para cima é transferida para os parafusos. No restante da peça as tensões ficam abaixo de 3 MPa.

σmáx, malha grossa ≈ 10,901 MPa **σmáx, malha refinada ≈ 11,225 MPa**

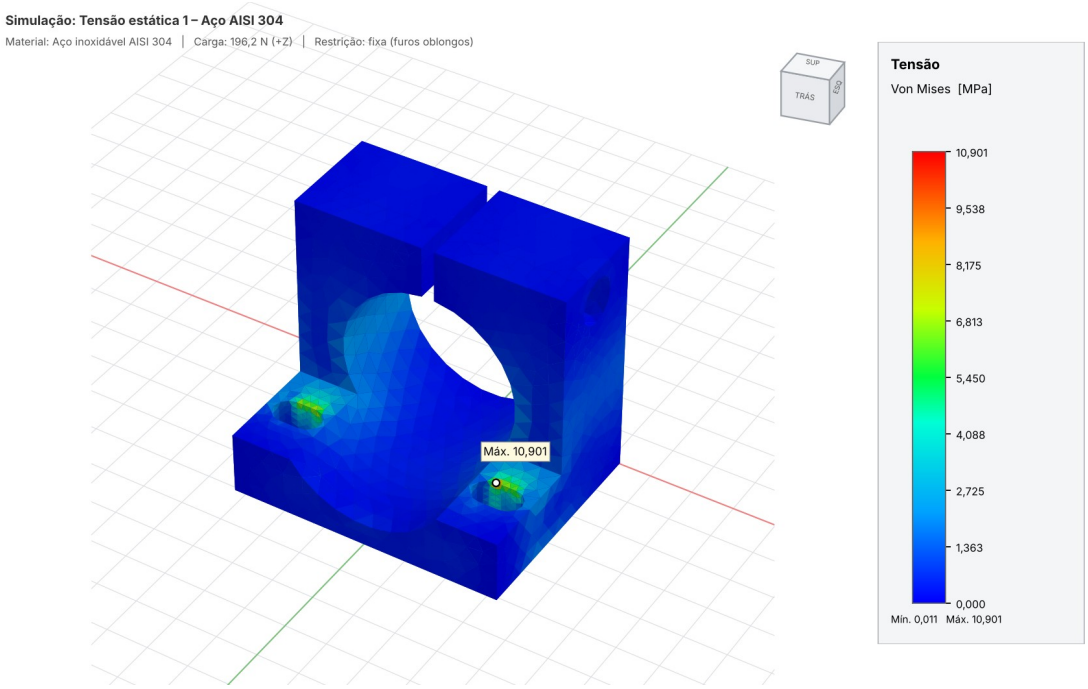


Figura 35 – Tensão de von Mises da peça original com malha grossa
Fonte: Autores (2026).

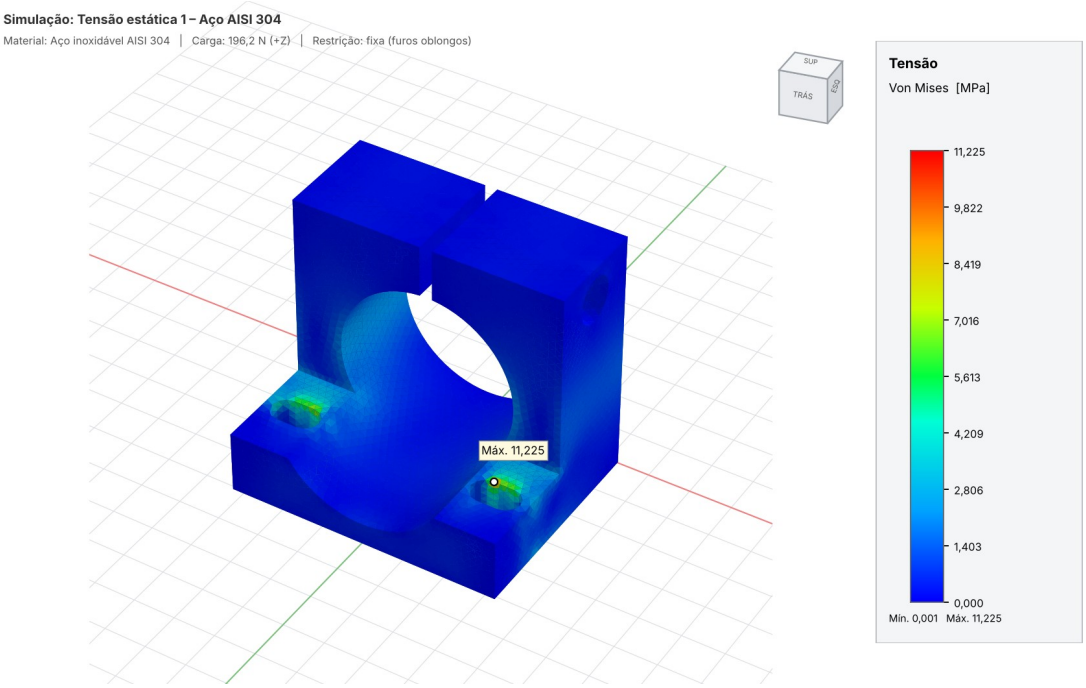


Figura 36 – Tensão de von Mises da peça original com malha refinada
Fonte: Autores (2026).

9.5 Deslocamento

O deslocamento máximo ocorreu nas bordas superiores da fenda, região mais distante da fixação, com 0,00329 mm na malha grossa e 0,00332 mm na malha refinada. O valor é desprezível para a função do mancal, que é manter o motorredutor alinhado.

δmáx, malha refinada ≈ 0,00332 mm

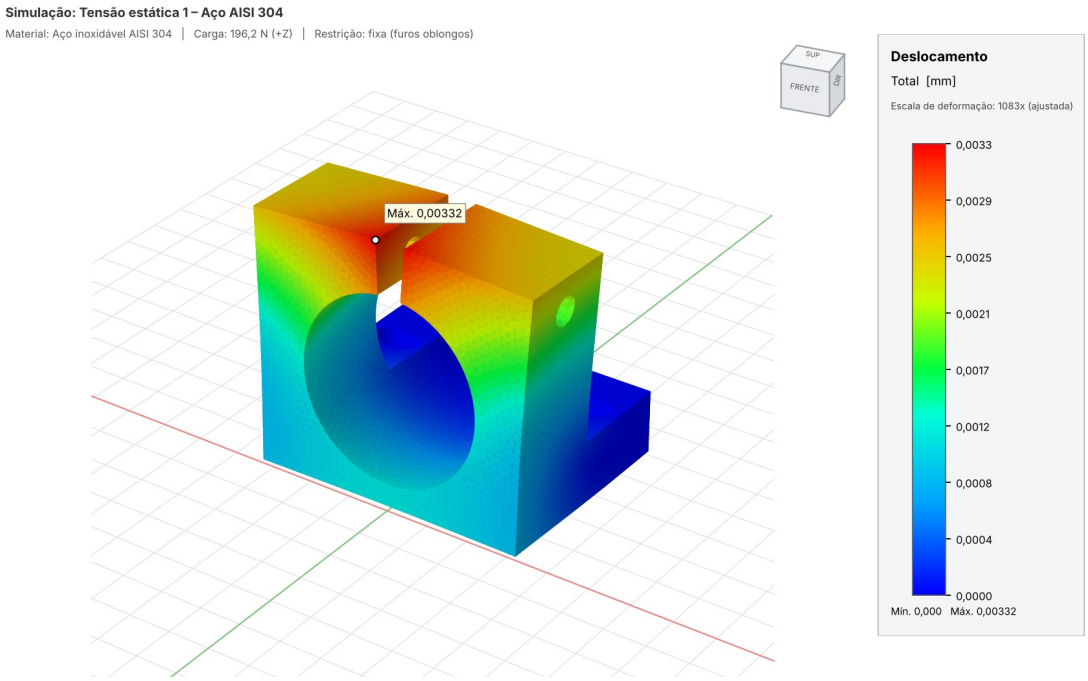


Figura 37 – Deslocamento total da peça original com malha refinada (escala de deformação ampliada)
Fonte: Autores (2026).

9.6 Fator de segurança

O coeficiente de segurança foi calculado pela relação entre o limite de escoamento do material e a maior tensão de von Mises encontrada na simulação (NORTON, 2013):

$$FS = Re / \sigma máx$$

$$FS \text{ (malha grossa)} = 215 / 10{,}901 \approx 19{,}72$$

$$FS \text{ (malha refinada)} = 215 / 11{,}225 \approx 19{,}15$$

O fator de segurança mínimo de 19,15 é muito superior aos valores usuais de projeto para cargas estáticas bem conhecidas (entre 1,5 e 3). Assim como no Fusion, cuja escala de fator de segurança é limitada a 15, toda a peça aparece em azul na Figura 38. Conclui-se que **o mancal original está superdimensionado** para a carga de trabalho.

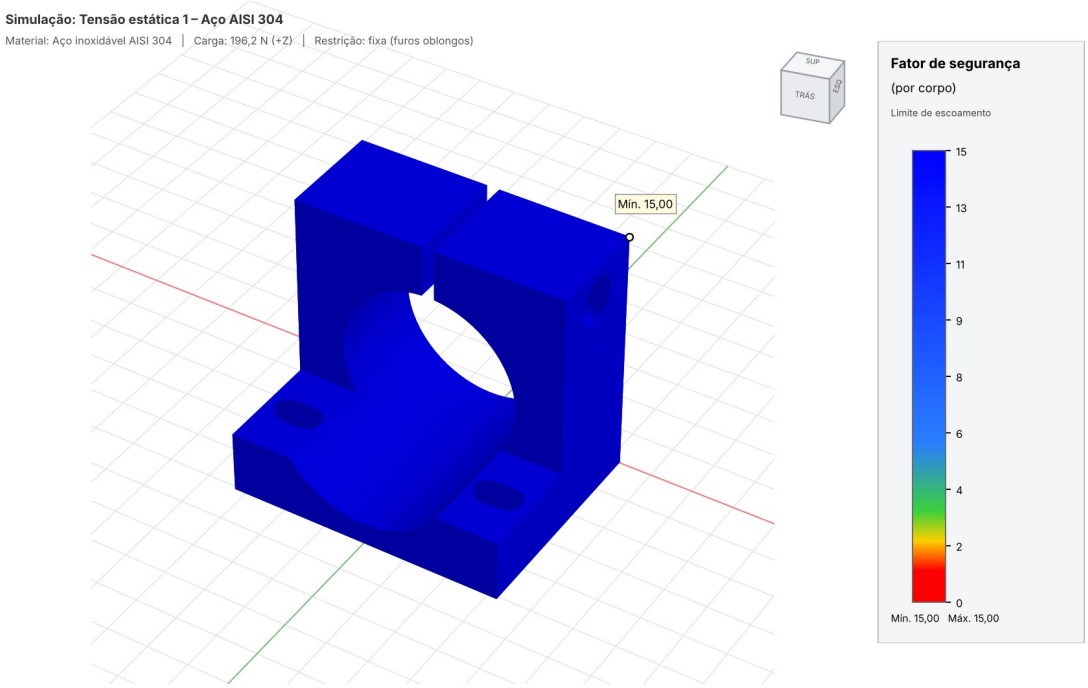


Figura 38 – Fator de segurança da peça original com malha refinada
Fonte: Autores (2026).

9.7 Validação e convergência da malha

A validação numérica foi feita comparando as malhas grossa e refinada. A diferença de tensão máxima foi de 2,9 % e a de deslocamento de 1,0 %, indicando convergência e coerência da solução (Tabela 30 e Figura 39). A pequena elevação da tensão com o refinamento é esperada nas bordas das restrições, que são pontos de concentração de tensão.

Tabela 30 – Validação: resultados das malhas grossa e refinada

Modelo	Malha	Nós	Elementos	σ máx (MPa)	δ máx (mm)	FS
Original – AISI 304	Grossa 5 mm	18.640	10.431	10,901	0,00329	19,72
Original – AISI 304	Refinada 2 mm	82.420	51.504	11,225	0,00332	19,15
Otimizada – Al 6061-T6	Grossa 5 mm	14.404	7.753	16,101	0,02000	17,08
Otimizada – Al 6061-T6	Refinada 2 mm	55.967	33.617	16,927	0,02050	16,25

Fonte: Autores (2026).

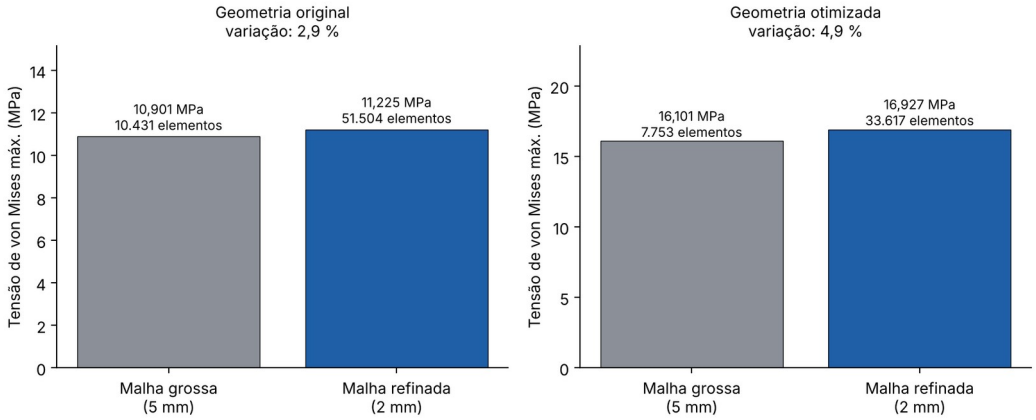


Figura 39 – Convergência da tensão máxima entre malha grossa e refinada
Fonte: Autores (2026).

9.8 Otimização da geometria e material alternativo

Como o fator de segurança indicou superdimensionamento, avaliou-se a otimização da geometria para reduzir peso, economizar material e ganhar espaço, mantendo o furo de Ø42,5 H7, a posição do centro do furo e a fenda de aperto. As alterações foram:

- largura reduzida de 65 para 58 mm (paredes laterais de 11,25 para 7,75 mm);
- altura reduzida de 60 para 56 mm, mantendo o furo do parafuso de aperto M6;
- profundidade do corpo e da base reduzida de 25,5 para 22 mm cada (comprimento total de 51 para 44 mm);
- espessura da base reduzida de 15 para 10 mm, mantendo os furos oblongos para os parafusos de fixação.

Com isso, o volume caiu de 75,9 cm³ para 46,6 cm³ (redução de 38,6 %) e o envelope da peça diminuiu, liberando espaço no chassi. Para reduzir custos, foram analisados dois materiais alternativos: o **alumínio 6061-T6** (E = 68,9 GPa, Re = 275 MPa, 2.700 kg/m³), de usinagem mais rápida que o aço inox, e o **PLA** impresso em 3D (E = 3,5 GPa, Re ≈ 50 MPa, 1.240 kg/m³), opção de menor custo para pequenos lotes (MATWEB, 2026).

Na geometria otimizada, a tensão máxima subiu para 16,927 MPa (malha refinada), pois há menos material, mas continua muito abaixo do escoamento dos dois materiais. Em regime linear e com carga imposta, a distribuição de tensões praticamente não depende do módulo de elasticidade, enquanto o deslocamento é inversamente proporcional a ele.

FS (Al 6061-T6) = 275 / 16,927 ≈ 16,25 **FS (PLA) = 50 / 16,927 ≈ 2,95**

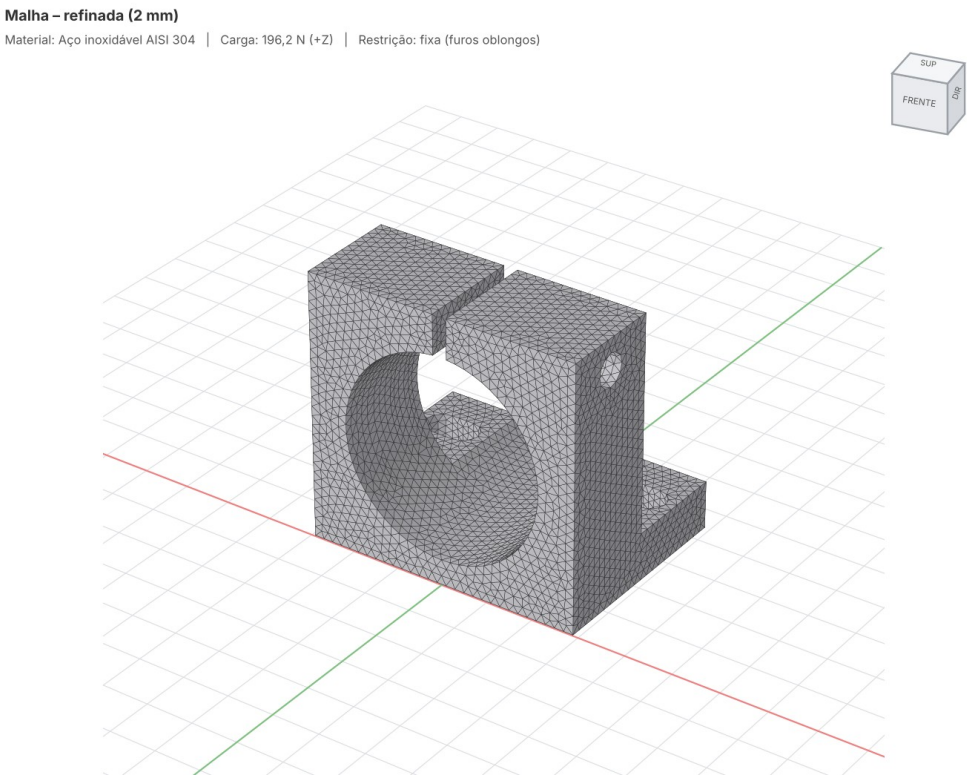


Figura 40 – Geometria otimizada com malha refinada (2 mm)
Fonte: Autores (2026).

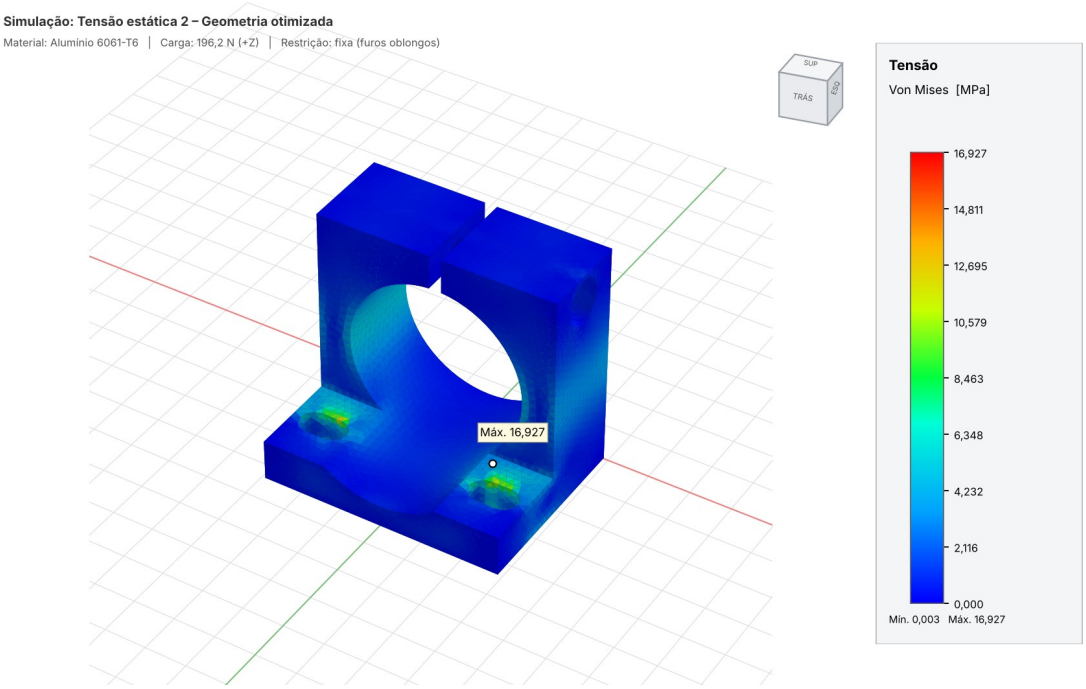


Figura 41 – Tensão de von Mises da geometria otimizada em alumínio 6061-T6
Fonte: Autores (2026).

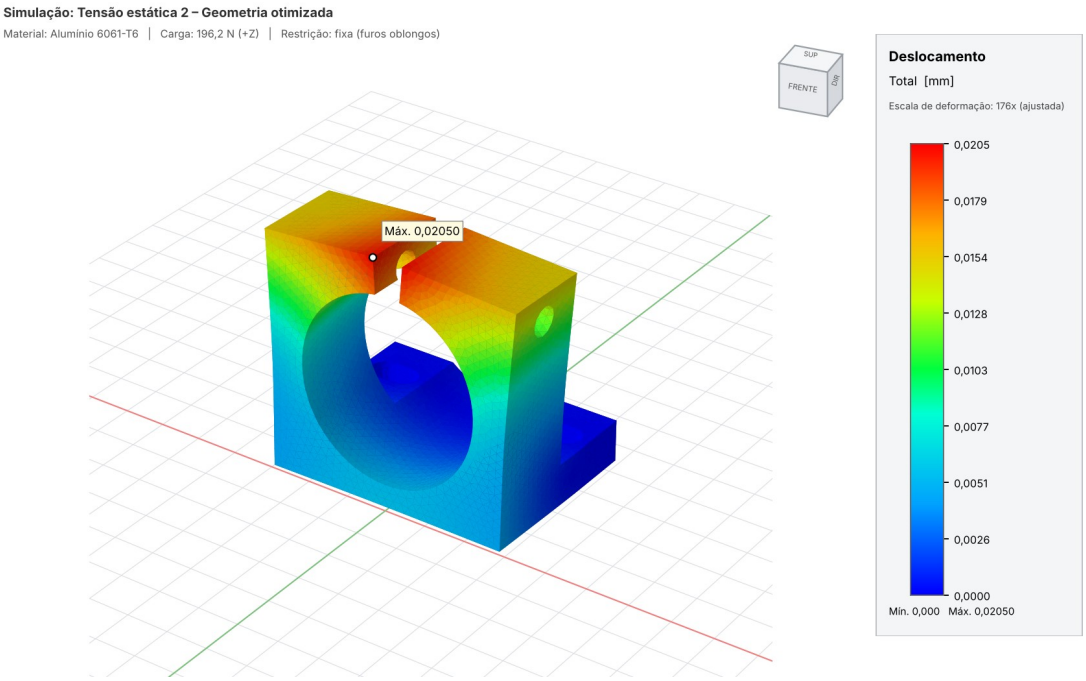


Figura 42 – Deslocamento da geometria otimizada em alumínio 6061-T6
Fonte: Autores (2026).

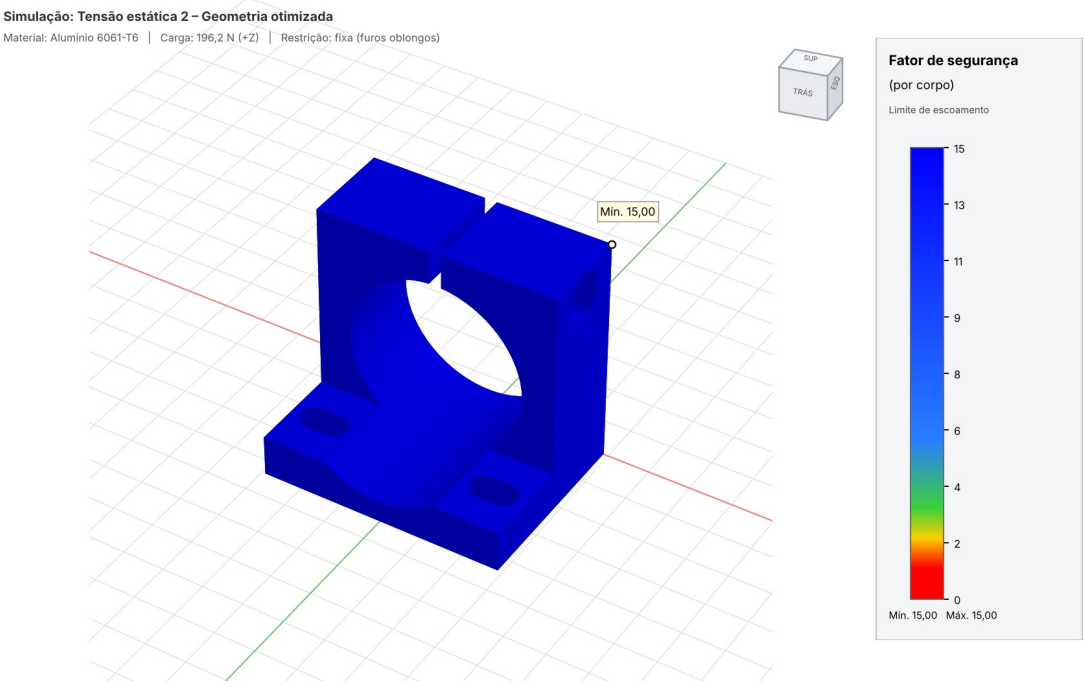


Figura 43 – Fator de segurança da geometria otimizada em alumínio 6061-T6
Fonte: Autores (2026).

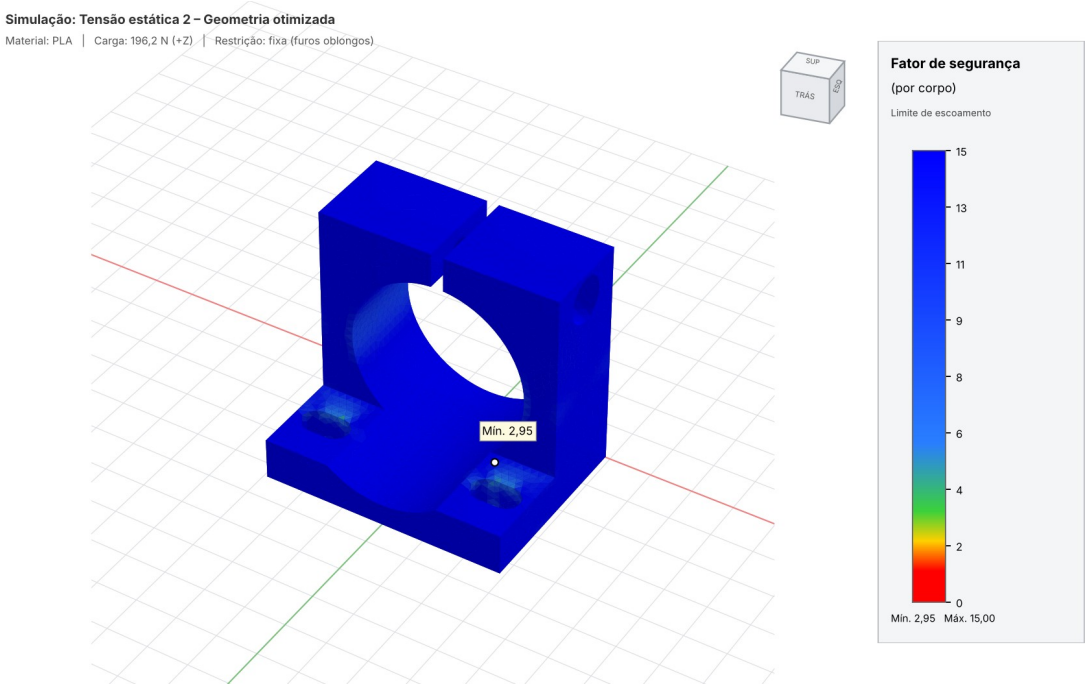


Figura 44 – Fator de segurança da geometria otimizada em PLA
Fonte: Autores (2026).

A Tabela 31 e a Figura 45 comparam massa, fator de segurança, deslocamento e custo estimado de matéria-prima (bloco bruto para usinagem com sobremetal de 1,5 mm por face; filamento + 10 % para impressão; preços de referência de R$ 35/kg para AISI 304, R$ 45/kg para Al 6061 e R$ 120/kg para PLA).

Tabela 31 – Comparativo entre a peça original e as alternativas

Caso	Massa (g)	σ máx (MPa)	δ máx (mm)	FS mín.	Matéria-prima (R$)
Original – Aço AISI 304	607,6	11,225	0,0033	19,15	64,77
Original – Al 6061-T6	205,1	11,225	0,0093	24,50	28,11
Otimizada – Al 6061-T6	125,9	16,927	0,0205	16,25	20,55
Otimizada – PLA (impresso)	57,8	16,927	0,4036	2,95	7,63

Fonte: Autores (2026).

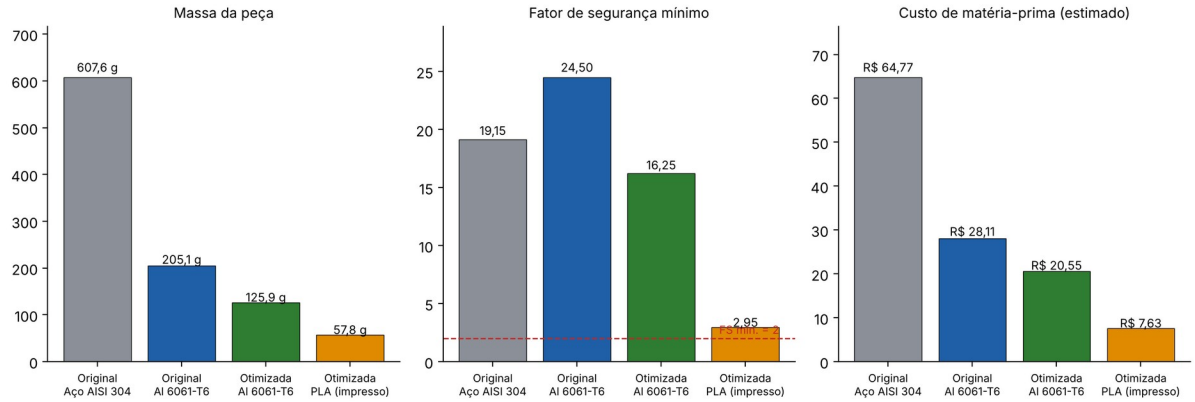


Figura 45 – Comparativo de massa, fator de segurança e custo entre as alternativas
Fonte: Autores (2026).

A geometria otimizada em **alumínio 6061-T6** foi a solução recomendada: reduz a massa de 608 g para 126 g (79 % menos), reduz o custo de matéria-prima de R$ 64,77 para R$ 20,55 (68 % menos), diminui o tempo de usinagem e mantém fator de segurança de 16,2, ainda elevado para absorver impactos do terreno irregular. O **PLA**, com FS de 2,95 e deslocamento de 0,40 mm, também atende ao critério estático, mas não é recomendado para o produto final, pois o motor aquece, o robô trabalha ao sol e o PLA sofre fluência e amolece a cerca de 55–60 °C; ele é indicado apenas para protótipos e gabaritos de montagem.

9.9 Fabricação (CAM)

Para fechar a integração, foi definido o roteiro de usinagem CNC do mancal otimizado em alumínio 6061-T6 no ambiente *Manufacture* do Fusion, a partir do mesmo modelo CAD (Tabela 32). O furo de Ø42,5 H7 exige mandrilamento de acabamento para garantir a tolerância de +0,03/0 mm.

Tabela 32 – Roteiro de usinagem CNC do mancal otimizado (Al 6061-T6)

Op.	Operação (Fusion Manufacture)	Ferramenta	Parâmetros de referência
10	Faceamento e esquadrejamento do bloco	Fresa de topo Ø50 mm (3 insertos)	Vc = 400 m/min; fz = 0,10 mm; ap = 1 mm
20	Desbaste adaptativo do perfil em L	Fresa de topo inteiriça Ø12 mm	Vc = 300 m/min; fz = 0,06 mm; ae = 2 mm
30	Furação piloto e desbaste do furo Ø42,5	Broca Ø20 mm + fresa helicoidal Ø12 mm	Interpolação helicoidal; sobremetal 0,3 mm
40	Mandrilamento de acabamento Ø42,5 H7	Cabeçote de mandrilar fino	Vc = 250 m/min; f = 0,05 mm/rot
50	Fresamento dos oblongos 12 × 7 mm	Fresa de topo Ø6 mm	Contorno 2D; fz = 0,04 mm
60	Fresamento da fenda de 3 mm	Fresa de disco 3 mm	Corte em uma passada
70	Furação Ø7/Ø11 e rosca M6	Broca Ø7, escareador Ø11, macho M6	Ciclo de furação com quebra-cavaco
80	Quebra de cantos e inspeção	Chanfradora 45°	Inspeção do Ø42,5 com súbito/calibrador

Fonte: Autores (2026).

9.10 Conclusão do estudo

A simulação validou a geometria do mancal: a peça original em AISI 304 trabalha com tensão máxima de 11,23 MPa e fator de segurança de 19,2, confirmando superdimensionamento. A otimização da geometria e a troca do material para alumínio 6061-T6 reduzem massa, volume e custo e ainda mantêm ampla margem de segurança, com resultados convergentes entre malha grossa e refinada.

10 INGLÊS

Para a disciplina de Inglês, a equipe deve apresentar um seminário totalmente em inglês sobre o DIP VI, com 8 a 15 slides, em que todos os integrantes expliquem a sua parte sem ler os slides, além de entregar um *handout* ao professor. A estrutura proposta tem 12 slides e é apresentada na Tabela 33, seguida do texto do *handout*.

Tabela 33 – Seminar structure (12 slides)

Slide	Title	Key content	Speaker
1	Solugarden – The Gardener Robot	Team, course and agenda	Alecsander
2	The Product	Autonomous lawn mower, 20 kg, 250 W motors, Li-ion battery	Alecsander
3	Manufacturing Process	From receiving to shipping; process flowchart	Carlos
4	Safety and Risk Map	Risk groups, intensity and control measures (NR-5, NR-12)	Carlos
5	Sustainability	Electric product, EV deliveries, battery reverse logistics	Carlos
6	Production Management	Hybrid layout, pull production, line balancing	Gabriel
7	Logistics	Milk run, kanban, FIFO and ABC analysis	Gabriel
8	Automation Cell	PLC, HMI, KUKA robot, I/O list, 104 s cycle	Jacson
9	Augmented Reality	SoluAR app: Unity, Vuforia Model Targets and IoT data	Jacson
10	CAE Study	Bracket simulation: stress, displacement, safety factor	Alecsander
11	Optimization	Aluminum design: 79 % lighter, 68 % cheaper	Gabriel
12	Conclusion and Q&A	Main results and lessons learned	All members

Fonte: Autores (2026).

10.1 Handout

Solugarden – Integrated Factory Project for the Autonomous Gardener Robot. Solugarden is an academic company that designs and manufactures the Gardener Robot, an electric autonomous lawn mower for condominiums. The robot weighs about 20 kg, is driven by two 250 W gear motors and uses ultrasonic, infrared, tilt and lift sensors to work safely.

Factory and safety. The production area combines a product layout (a loop assembly line) with cells for CNC machining and robotic palletizing. A new risk map shows that accident and ergonomic risks are the most frequent, so the team proposed guards, light curtains, forklift lanes and adjustable workbenches.

Logistics. Materials are delivered to the line every 30 minutes by a milk run and replenished with kanban cards. Batteries follow FIFO storage and, at the end of their life, return through reverse logistics as required by Brazilian law (Law 12,305/2010).

Automation and augmented reality. A PLC-controlled cell tests every robot and palletizes it with an industrial robot in a 104-second cycle, with no manual lifting. The SoluAR app, built in Unity with Vuforia, recognizes the real robot from its CAD model and overlays 3D assembly steps, maintenance tasks and the test results on it.

CAE. The motor bracket was simulated under a 196 N upward load. The original stainless-steel part had a safety factor of 19, which means it was oversized. A smaller aluminum version is 79 % lighter and 68 % cheaper, and it still has a safety factor of 16.

Useful vocabulary: *bracket* (mancal), *safety factor* (fator de segurança), *mesh* (malha), *yield strength* (limite de escoamento), *light curtain* (cortina de luz), *pallet* (palete), *eye tracking* (rastreamento ocular).

11 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do DIP VI permitiu integrar, em uma mesma proposta, os conhecimentos do sexto semestre do curso de Manufatura Avançada aplicados à fábrica do Robô Jardineiro da Solugarden. A partir da descrição do produto e do processo, foi possível tratar a fábrica como um sistema em que segurança, meio ambiente, produção, logística, automação, tecnologias digitais e engenharia do produto dependem umas das outras.

Em Meio Ambiente, Segurança e Sustentabilidade, o novo mapa de riscos mostrou a predominância dos riscos de acidente e ergonômicos e orientou medidas de controle. Em Gestão da Produção, o *layout* foi identificado como híbrido, com predominância do arranjo por produto e células de usinagem e robótica, associado a um sistema repetitivo puxado com capacidade de cerca de 10,8 robôs por turno. Em Logística, foram organizados o *milk run*, o *kanban*, o FIFO, a curva ABC e a logística reversa de baterias exigida pela legislação.

Em Automação e Robótica, a célula de teste e paletização definiu um ciclo de 104 s, com lista completa de entradas e saídas, programa *Ladder* e telas de IHM, eliminando levantamentos manuais e garantindo rastreabilidade. Em Realidade Aumentada, foi desenvolvida a aplicação SoluAR, em Unity e Vuforia, que reconhece o robô pelo CAD e guia a montagem, a manutenção e o diagnóstico com os dados da célula de teste. Na Integração CAD/CAM/CAE, a simulação do mancal com malhas grossa e refinada mostrou que a peça original estava superdimensionada (FS ≈ 19) e que a versão otimizada em alumínio reduz a massa

em 79 % e o custo de matéria-prima em 68 %, mantendo FS ≈ 16, com roteiro CAM definido para a fabricação.

Conclui-se que o projeto atingiu seu objetivo ao mostrar que um produto industrial não depende apenas do seu projeto, mas também do planejamento do processo, da segurança, da logística e do uso de tecnologias digitais. Como próximos passos, sugerem-se o piloto da aplicação SoluAR em um posto da linha, a validação física do mancal em alumínio em ensaio de bancada e a análise de fadiga do componente sob as vibrações do terreno.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia de São Bernardo do Campo “Adib Moisés Dib” e ao Centro Paula Souza pela oportunidade de desenvolver este trabalho, aos professores do sexto semestre do curso de Manufatura Avançada pelas orientações e correções, e aos colegas e familiares pelo apoio durante todas as etapas do projeto.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **NBR ISO 14001**: sistemas de gestão ambiental – requisitos com orientações para uso. Rio de Janeiro: ABNT, 2015.

AUTODESK. **Fusion help**: static stress simulation. San Rafael: Autodesk, 2025. Disponível em: https://help.autodesk.com/view/fusion360. Acesso em: 20 out. 2026.

AZUMA, R. T. A survey of augmented reality. **Presence: Teleoperators and Virtual Environments**, v. 6, n. 4, p. 355-385, 1997.

BALLOU, R. H. **Gerenciamento da cadeia de suprimentos/logística empresarial**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

BLENDER FOUNDATION. **Blender 4.2 reference manual**. Amsterdam: Blender Foundation, 2025. Disponível em: https://docs.blender.org. Acesso em: 20 out. 2026.

BOWERSOX, D. J. et al. **Gestão logística da cadeia de suprimentos**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

BRASIL. **Decreto nº 10.240, de 12 de fevereiro de 2020**. Regulamenta a logística reversa de produtos eletroeletrônicos. Brasília, DF: Presidência da República, 2020.

BRASIL. **Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010**. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Brasília, DF: Presidência da República, 2010.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Previdência. **NR-12**: segurança no trabalho em máquinas e equipamentos. Brasília, DF, 2022.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **NR-5**: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Brasília, DF, 1994.

BRASIL. Ministério do Trabalho. **Portaria nº 3.214, de 8 de junho de 1978**. Aprova as Normas Regulamentadoras. Brasília, DF, 1978.

CARSON, R. **Silent spring**. Boston: Houghton Mifflin, 1962.

CHASE, R. B.; JACOBS, F. R.; AQUILANO, N. J. **Administração da produção para a vantagem competitiva**. 10. ed. Porto Alegre: Bookman, 2006.

EGGER, J.; MASOOD, T. Augmented reality in support of intelligent manufacturing: a systematic literature review. **Computers & Industrial Engineering**, v. 140, 106195, 2020.

ELKINGTON, J. **Canibais com garfo e faca**. São Paulo: Makron Books, 2001.

EYEWARE. **Eyeware Beam**: eye and head tracking software. Martigny: Eyeware Tech SA, 2024. Disponível em: https://beam.eyeware.tech. Acesso em: 20 out. 2026.

FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. **Controladores lógicos programáveis**: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.

GEUZAINE, C.; REMACLE, J.-F. Gmsh: a 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. **International Journal for Numerical Methods in Engineering**, v. 79, n. 11, p. 1309-1331, 2009.

GROOVER, M. P. **Automação industrial e sistemas de manufatura**. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

GUSTAFSSON, T.; McBAIN, G. D. scikit-fem: a Python package for finite element assembly. **Journal of Open Source Software**, v. 5, n. 52, p. 2369, 2020.

HIBBELER, R. C. **Resistência dos materiais**. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. **IEC 61131-3**: programmable controllers – part 3: programming languages. 3. ed. Geneva: IEC, 2013.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 13855**: safety of machinery – positioning of safeguards with respect to the approach speeds of parts of the human body. Geneva: ISO, 2010.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. **ISO 10218-2**: robots and robotic devices – safety requirements for industrial robots – part 2: robot systems and integration. Geneva: ISO, 2011.

KIRNER, C.; SISCOUTTO, R. (ed.). **Realidade virtual e aumentada**: conceitos, projeto e aplicações. Petrópolis: SBC, 2007.

KUKA. **KUKA System Software 8.7**: operating and programming instructions for system integrators. Augsburg: KUKA, 2021.

KUKA. **KR IONTEC**: especificações técnicas, incluindo o modelo KR 60 R2100. Augsburg: KUKA, 2023. Disponível em: https://www.kuka.com. Acesso em: 5 nov. 2026.

LASI, H. et al. Industry 4.0. **Business & Information Systems Engineering**, v. 6, n. 4, p. 239-242, 2014.

LEITE, P. R. **Logística reversa**: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Prentice Hall, 2003.

MATWEB. **Material property data**: AISI 304, aluminum 6061-T6 and PLA. 2026. Disponível em: https://www.matweb.com. Acesso em: 20 out. 2026.

MICROSOFT. **Dynamics 365 Guides**: overview and anchoring a guide. Redmond: Microsoft, 2025. Disponível em: https://learn.microsoft.com/dynamics365/mixed-reality/guides. Acesso em: 5 nov. 2026.

MILGRAM, P.; KISHINO, F. A taxonomy of mixed reality visual displays. **IEICE Transactions on Information and Systems**, v. E77-D, n. 12, p. 1321-1329, 1994.

MOREIRA, D. A. **Administração da produção e operações**. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

NEE, A. Y. C. et al. Augmented reality applications in design and manufacturing. **CIRP Annals**, v. 61, n. 2, p. 657-679, 2012.

NORTON, R. L. **Projeto de máquinas**: uma abordagem integrada. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013.

OHNO, T. **O sistema Toyota de produção**: além da produção em larga escala. Porto Alegre: Bookman, 1997.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Nosso futuro comum**: relatório Brundtland. Nova York: ONU, 1987.

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. **Transformando nosso mundo**: a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. Nova York: ONU, 2015.

PALMARINI, R. et al. A systematic review of augmented reality applications in maintenance. **Robotics and Computer-Integrated Manufacturing**, v. 49, p. 215-228, 2018.

PETRUZELLA, F. D. **Controladores lógicos programáveis**. 4. ed. Porto Alegre: AMGH, 2014.

PTC. **Vuforia Engine**: model targets. Boston: PTC, 2025. Disponível em: https://developer.vuforia.com. Acesso em: 20 out. 2026.

RIBEIRO, E. A.; GALLI, L. C. **Gestão ambiental e sustentabilidade**. São Paulo: Senac, 2021.

RODRIGUES, P. R. A.; MUNDO NETO, M.; CID JUNIOR, R. **Gestão logística**. São Paulo: Érica, 2019.

ROSÁRIO, J. M. **Princípios de mecatrônica**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

SACHS, I. **Rumo à ecossocioeconomia**: teoria e prática do desenvolvimento. São Paulo: Cortez, 2007.

SILVA, A. M. N. et al. **DIP V**: Solugarden – robô jardineiro. São Bernardo do Campo: Fatec, 2026.

SILVEIRA, P. R.; SANTOS, W. E. **Automação e controle discreto**. 9. ed. São Paulo: Érica, 2019.

SLACK, N.; CHAMBERS, S.; JOHNSTON, R. **Administração da produção**. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

TEAMVIEWER. **TeamViewer Frontline**: xAssist, xPick and xMake. Göppingen: TeamViewer, 2025. Disponível em: https://www.teamviewer.com/en/products/frontline. Acesso em: 5 nov. 2026.

TOMPKINS, J. A. et al. **Facilities planning**. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2010.

TORI, R.; HOUNSELL, M. S. (org.). **Introdução a realidade virtual e aumentada**. 3. ed. Porto Alegre: SBC, 2020.

UNITY TECHNOLOGIES. **AR Foundation manual**. San Francisco: Unity, 2025. Disponível em: https://docs.unity3d.com. Acesso em: 20 out. 2026.

ZIENKIEWICZ, O. C.; TAYLOR, R. L.; ZHU, J. Z. **The finite element method**: its basis and fundamentals. 7. ed. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2013.